TÀI LIỆU ĐẶC TẢ TIỀN TRIỂN KHAI

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STUDENT DIGITAL COMPETENCY PROFILE

& PERSONAL DEVELOPMENT ROADMAP

Hệ thống Hồ sơ Năng lực Số Sinh viên và Lộ trình Phát triển Cá nhân

Trọng tâm thiết kế: Toàn hệ thống, trong đó Competency Analysis Engine là lõi phân tích

Định hướng: Đặc tả thiết kế đích toàn hệ thống trước khi lập trình

Phiên bản tài liệu: 4.0 - Thiết kế đích thống nhất

Thời điểm lập tài liệu: Tháng 6 năm 2026

Thông tin tài liệu

Bảng 1. Thông tin kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	Phân tích và thiết kế hệ thống Student Digital Competency Profile & Personal Development Roadmap
Mục đích	Làm cơ sở phê duyệt thiết kế, phát triển backend/frontend, kiểm thử và nghiệm thu toàn hệ thống.
Phương pháp	Phân tích chức năng, use case, mô hình dữ liệu, hợp đồng API, đặc tả UI, bảo mật, kiểm thử và truy vết yêu cầu.
Đối tượng đọc	Nhóm phát triển, giảng viên hướng dẫn, người kiểm thử, quản trị nghiệp vụ và các bên liên quan.

Thuộc tính	Nội dung
Phạm vi phiên bản	Phiên bản sản phẩm đầu tiên, ưu tiên đánh giá năng lực, phân tích khoảng cách và sinh lộ trình.
Trạng thái	Bản thiết kế đích hoàn chỉnh để rà soát và phê duyệt trước triển khai.

Tuyên bố thiết kế

Competency Analysis Engine là lõi quyết định của hệ thống. Mọi chức năng đánh giá, gợi ý và lộ trình đều phải sử dụng cùng một mô hình kỹ năng, cùng chính sách tính điểm và cùng phiên bản kết quả phân tích.

Tài liệu trình bày một mạch thiết kế đích đủ chi tiết để phát triển và kiểm thử. Engine vẫn là lõi phân tích, nhưng mọi module đầu vào, đầu ra và vận hành đều được đặc tả bằng chức năng, use case, dữ liệu, API, giao diện, quyền và kiểm thử.

Quyết định cốt lõi

Tách riêng ba khái niệm: độ hoàn thiện hồ sơ, mức phù hợp năng lực và mức rủi ro. Ba chỉ số có ý nghĩa khác nhau, không được thay thế hoặc cộng trực tiếp vào nhau.

Tóm tắt điều hành

Hệ thống xây dựng hồ sơ năng lực số cho sinh viên, tổ chức bài đánh giá theo mục tiêu nghề nghiệp, phân tích mức độ đáp ứng của từng kỹ năng, giải thích khoảng cách, đề xuất hành động phát triển và sắp xếp chúng thành lộ trình có thể theo dõi.

- Sinh viên biết mình đang ở đâu, còn thiếu kỹ năng nào và nên ưu tiên cải thiện điều gì.
- Giảng viên hoặc cố vấn theo dõi xu hướng phát triển của sinh viên được phân công và đưa ra nhận xét định hướng.
- Quản trị viên cấu hình danh mục kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp, mức yêu cầu, trọng số, ngân hàng câu hỏi và tài nguyên học tập.
- Engine tạo kết quả nhất quán, có thể tái lập, có lịch sử phiên bản và giải thích được đến từng kỹ năng.
- Gợi ý và lộ trình chỉ được sinh từ kết quả phân tích hợp lệ, tránh tạo nội dung chung chung không gắn với khoảng cách thực tế.

Phạm vi cần phê duyệt trước khi lập trình

- Mô hình kỹ năng, thang mức, bộ kỹ năng chuẩn và quy tắc ghi đè của chuyên sâu.
- Công thức điểm phù hợp, khoảng cách, mức ưu tiên, rủi ro và các ngưỡng phân loại.

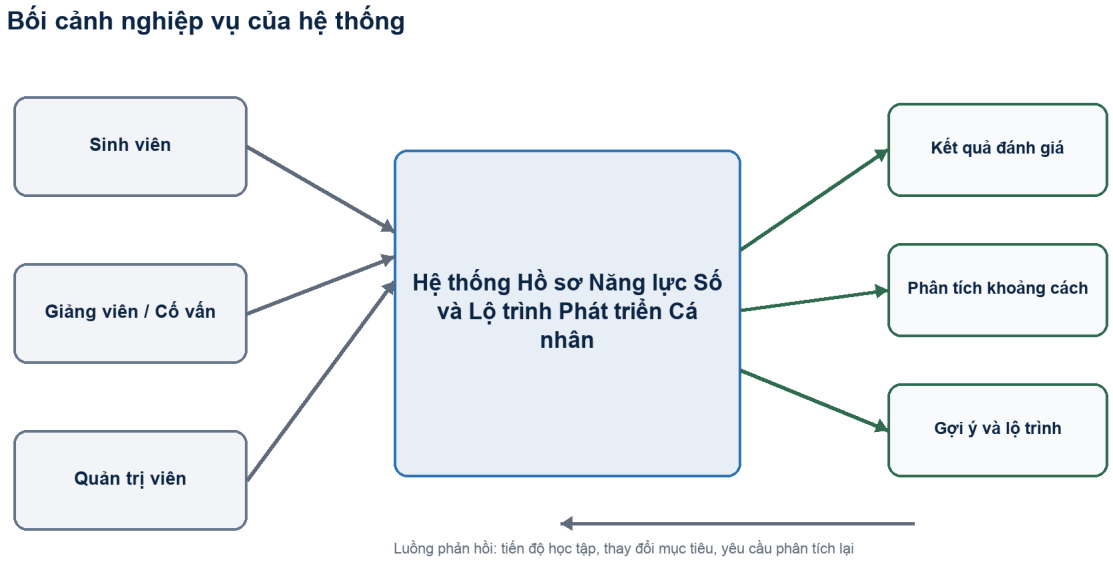
- Hợp đồng đầu vào, đầu ra, ảnh chụp dữ liệu và nguyên tắc bất biến của Engine.
- Ranh giới quyền, luồng xử lý trọng yếu, mô hình dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu.

Mục lục

Nội dung	Trang
1. Giới thiệu, bối cảnh và mục tiêu	—
2. Phạm vi, tác nhân và giả định	—
3. Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu	—
4. Phân rã chức năng cấp 1/2/3	—
5. Use Case toàn hệ thống	—
6. Kiến trúc logic	—
7. Thiết kế xử lý và luồng dữ liệu	—
8. Thiết kế dữ liệu toàn hệ thống	—
9. Thiết kế sâu module nghiệp vụ	—
10. Competency Analysis Engine	—
11. Hợp đồng API thiết kế đích	—
12. Thiết kế giao diện theo vai trò	—
13. Phân quyền và bảo mật	—
14. Kiểm thử và nghiệm thu	—
15. Ma trận truy vết yêu cầu	—
16. Phụ lục	—

1. Giới thiệu, bối cảnh và mục tiêu

1.1. Bối cảnh bài toán



Sinh viên thường lưu thông tin kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động và kinh nghiệm ở nhiều nơi. Việc thiếu một mô hình năng lực thống nhất khiến sinh viên khó tự đánh giá mức hiện tại, khó đối chiếu với mục tiêu nghề nghiệp và không biết nên học gì trước.

Nhà trường và giảng viên cũng thiếu một góc nhìn tổng hợp để tư vấn theo từng cá nhân. Một danh sách kỹ năng đơn thuần không đủ; hệ thống cần chuyển dữ liệu hồ sơ và kết quả đánh giá thành kết luận có cấu trúc, có mức độ tin cậy và có hành động tiếp theo.

Hình 1. Bối cảnh nghiệp vụ và nhóm kết quả chính

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Chuẩn hóa danh mục kỹ năng số theo nhóm, cấp độ và mục tiêu nghề nghiệp.
- Tạo hồ sơ năng lực số thống nhất cho từng sinh viên.
- Tổ chức bài đánh giá theo bộ kỹ năng yêu cầu của mục tiêu đã chọn.
- Phân tích mức phù hợp, khoảng cách, mức ưu tiên và rủi ro bằng một engine độc lập.
- Sinh gợi ý phát triển gắn với từng khoảng cách kỹ năng.
- Tạo lộ trình cá nhân theo thứ tự học hợp lý, khả năng thực hiện và tiến độ.

- Hỗ trợ giảng viên theo dõi, nhận xét và tư vấn cho sinh viên được phân công.
- Cung cấp bảng điều khiển và thông báo phục vụ theo dõi liên tục.

2. Phạm vi, tác nhân và giả định

2.1. Tác nhân

Bảng 2. Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm	Mục tiêu sử dụng
Sinh viên	Cập nhật hồ sơ, chọn mục tiêu, làm bài đánh giá, xem phân tích, thực hiện lộ trình.	Nhận định hướng phát triển cá nhân rõ ràng.
Giảng viên / Cố vấn	Theo dõi sinh viên được phân công, xem kết quả, ghi nhận xét và khuyến nghị.	Tư vấn dựa trên dữ liệu thống nhất.
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, danh mục, mục tiêu, ngân hàng câu hỏi, chính sách phân tích và tài nguyên.	Bảo đảm dữ liệu nền tảng đúng và có phiên bản.
Bộ lập lịch	Thực hiện tác vụ định kỳ và tạo thông báo theo điều kiện.	Duy trì nhịp theo dõi mà không cần thao tác thủ công.

2.2. Phạm vi trong phiên bản đầu

Bảng 3. Phạm vi chức năng

Nhóm	Bao gồm
Danh tính và phân quyền	Đăng nhập, quản lý người dùng, vai trò, phạm vi dữ liệu theo chủ sở hữu và phân công.
Danh mục năng lực	Nhóm kỹ năng, kỹ năng, thang cấp độ, mục tiêu nghề nghiệp, chuyên sâu, kỹ năng yêu cầu và trọng số.
Hồ sơ sinh viên	Thông tin cá nhân, mục tiêu, kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm và liên kết nghề nghiệp.
Đánh giá	Ngân hàng câu hỏi, tạo bài, thời hạn, nộp bài, chấm điểm và kết quả theo kỹ năng.
Phân tích năng lực	Kiểm tra dữ liệu, tính điểm, xác định khoảng cách, phân loại mức phù hợp, rủi ro, lịch sử và giải thích.
Phát triển cá nhân	Gợi ý, tài nguyên học tập, lộ trình, mục công việc và theo dõi tiến độ.
Theo dõi	Bảng điều khiển, thông báo, nhận xét cố vấn và lịch sử phân tích.

2.3. Ngoài phạm vi phiên bản đầu

- Tự động tuyển dụng hoặc xếp hạng sinh viên cho doanh nghiệp.
- Mô hình máy học tự huấn luyện từ dữ liệu hành vi.
- Thi trực tuyến có giám sát hình ảnh hoặc nhận diện khuôn mặt.
- Thanh toán khóa học hoặc tích hợp thương mại điện tử.

- Mạng xã hội, nhắn tin thời gian thực và cộng đồng học tập.
- Tự động thay đổi mức kỹ năng chỉ từ dữ liệu không cấu trúc.

2.4. Giả định và ràng buộc

- Mỗi sinh viên có tối đa một mục tiêu nghề nghiệp chính tại một thời điểm.
- Chuyên sâu, nếu được chọn, phải thuộc mục tiêu nghề nghiệp hiện tại.
- Thang mức kỹ năng dùng số nguyên từ 0 đến 5; mức 0 nghĩa là chưa có dữ liệu hoặc chưa đạt mức cơ bản.
- Một kỹ năng có thể xuất hiện trong nhiều mục tiêu với mức yêu cầu và trọng số khác nhau.
- Kết quả phân tích phải dựa trên một phiên bản chính sách đã được kích hoạt.
- Dữ liệu cá nhân chỉ hiển thị theo vai trò và phạm vi được phân công.

3. Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu

3.1. Vấn đề cần giải quyết

Bảng 4. Vấn đề và nhu cầu

Vấn đề	Hệ quả	Nhu cầu hệ thống
Dữ liệu năng lực rời rạc	Không có bức tranh tổng hợp và khó cập nhật.	Một hồ sơ số có cấu trúc và lịch sử thay đổi.
Đánh giá thiếu gắn kết với mục tiêu	Điểm số không trả lời được câu hỏi nghề nghiệp.	Bài đánh giá sinh từ bộ kỹ năng yêu cầu của mục tiêu.
Khoảng cách kỹ năng không được lượng hóa	Sinh viên không biết nội dung nào quan trọng hơn.	Engine tính khoảng cách và điểm ưu tiên đến từng kỹ năng.
Gợi ý chung chung	Khó hành động và khó theo dõi tiến độ.	Gợi ý phải liên kết với khoảng cách, cấp độ đích và tài nguyên phù hợp.
Cố vấn thiếu dữ liệu nhất quán	Nhận xét phụ thuộc nhiều vào quan sát rời rạc.	Lịch sử phân tích và tiến độ được trình bày theo cùng một chuẩn.

3.2. Quy trình nghiệp vụ mục tiêu

1. Quản trị viên xây dựng danh mục kỹ năng, thang mức và bộ kỹ năng yêu cầu cho từng mục tiêu nghề nghiệp.
2. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ và chọn mục tiêu nghề nghiệp, chuyên sâu nếu phù hợp.

3. Hệ thống tạo bài đánh giá theo phạm vi kỹ năng yêu cầu và chính sách câu hỏi.
4. Sinh viên hoàn thành bài; hệ thống chấm điểm và cập nhật kết quả theo kỹ năng.
5. Competency Analysis Engine kiểm tra điều kiện, hợp nhất dữ liệu và tính các chỉ số.
6. Hệ thống hiển thị điểm phù hợp, khoảng cách, nhóm kỹ năng mạnh, kỹ năng cần cải thiện và giải thích.
7. Bộ gợi ý chọn hành động phát triển phù hợp; bộ lập lộ trình sắp xếp hành động theo giai đoạn.
8. Sinh viên cập nhật tiến độ; cố vấn theo dõi và nhận xét; engine chạy lại khi đầu vào quan trọng thay đổi.

3.3. Thuật ngữ miền

Bảng 5. Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Kỹ năng	Đơn vị năng lực có tên, nhóm, loại, thang mức và mô tả hành vi mong đợi.
Mức hiện tại	Mức tốt nhất có hiệu lực của sinh viên đối với một kỹ năng tại thời điểm phân tích.
Mức yêu cầu	Mức tối thiểu cần đạt của kỹ năng trong một mục tiêu nghề nghiệp hoặc chuyên sâu.
Trọng số	Mức ảnh hưởng tương đối của kỹ năng đến điểm phù hợp tổng thể.
Khoảng cách	Phần chênh lệch dương giữa mức yêu cầu và mức hiện tại.
Độ bao phủ dữ liệu	Tỷ lệ kỹ năng yêu cầu có dữ liệu hiện tại đủ điều kiện sử dụng.
Điểm phù hợp	Tỷ lệ có trọng số phản ánh mức đáp ứng bộ kỹ năng yêu cầu.
Rủi ro	Mức cảnh báo tổng hợp từ khoảng cách kỹ năng trọng yếu, độ bao phủ và độ mới dữ liệu.
Chính sách phân tích	Tập tham số, ngưỡng và quy tắc có phiên bản mà engine sử dụng.
Ảnh chụp phân tích	Bản lưu bất biến của đầu vào, chính sách và kết quả tại một lần chạy.

3.4. Quy tắc nghiệp vụ tổng quát

Bảng 6. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Mã	Quy tắc
BR-01	Mỗi sinh viên chỉ có một hồ sơ chính.
BR-02	Mục tiêu nghề nghiệp và chuyên sâu dùng trong đánh giá phải đang hoạt động.
BR-03	Chuyên sâu ghi đè cấu hình kỹ năng cùng mã ở cấp mục tiêu nghề nghiệp.
BR-04	Mức kỹ năng và mức yêu cầu nằm trong khoảng 0 đến 5.
BR-05	Trọng số phải lớn hơn 0; tổng trọng số của phạm vi phân tích phải lớn hơn 0.
BR-06	Bài đánh giá chỉ trả câu hỏi đang hoạt động và không trả đáp án đúng trước khi nộp.
BR-07	Điểm theo kỹ năng chỉ tăng qua chuỗi mức liên tiếp đạt ngưỡng; không được bỏ qua mức thấp.
BR-08	Engine không chạy nếu thiếu mục tiêu hoặc không có bộ kỹ năng yêu cầu hợp lệ.
BR-09	Mỗi kết quả phân tích phải gắn với phiên bản chính sách và ảnh chụp đầu vào.
BR-10	Kết quả mới trở thành hiện hành; kết quả cũ chuyển sang trạng thái lịch sử nhưng không bị sửa.
BR-11	Gợi ý và lộ trình phải tham chiếu kết quả phân tích hiện hành.
BR-12	Khi mục tiêu, bộ kỹ năng chuẩn hoặc chính sách thay đổi, kết quả hiện hành được đánh dấu cần tính lại.
BR-13	Sinh viên chỉ thao tác dữ liệu của chính mình; cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công đang hiệu lực.
BR-14	Mọi thay đổi cấu hình ảnh hưởng đến công thức phải được ghi nhận người thực hiện, thời gian và lý do.

3.5. Cây chức năng cấp 1

Bảng 7. Cây chức năng cấp 1

Mã	Chức năng	Mô tả
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	Tài khoản, vai trò, trạng thái, phạm vi truy cập.
F2	Quản lý danh mục năng lực và mục tiêu	Kỹ năng, cấp độ, mục tiêu, chuyên sâu, mức yêu cầu, trọng số.
F3	Quản lý hồ sơ năng lực sinh viên	Hồ sơ, kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm.
F4	Quản lý đánh giá năng lực	Ngân hàng câu hỏi, tạo bài, làm bài, chấm điểm theo kỹ năng.
F5	Phân tích năng lực	Engine, chính sách, lịch sử, khoảng cách, rủi ro, giải thích.
F6	Quản lý gợi ý phát triển	Mẫu gợi ý, tài nguyên, lựa chọn và theo dõi trạng thái.
F7	Quản lý lộ trình cá nhân	Sinh lộ trình, giai đoạn, mục công việc, tiến độ và phiên bản.
F8	Theo dõi và cố vấn	Bảng điều khiển, thông báo, phân công, nhận xét và báo cáo.

3.6. Yêu cầu chức năng chi tiết

Bảng 8. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện nghiệm thu chính
FR-ACC-01	Đăng nhập và tạo phiên truy cập an toàn.	Cao	Tài khoản hợp lệ nhận phiên; tài khoản ngừng hoạt động bị từ chối.
FR-ACC-02	Quản trị tài khoản sinh viên và giảng viên.	Trung bình	Tạo, cập nhật, ngừng và kích hoạt lại theo quyền.
FR-ACC-03	Phân công cố vấn cho sinh viên.	Trung bình	Không tạo trùng cặp đang hiệu lực; giới hạn đúng phạm vi xem.
FR-CAT-01	Quản lý nhóm kỹ năng và kỹ năng.	Cao	Tên duy nhất theo phạm vi; chỉ dữ liệu đang hoạt động dùng cho luồng mới.
FR-CAT-02	Quản lý mục tiêu nghề nghiệp và chuyên sâu.	Cao	Chuyên sâu thuộc đúng mục tiêu; trạng thái được kiểm tra khi dùng.
FR-CAT-03	Cấu hình kỹ năng yêu cầu.	Rất cao	Có mức yêu cầu, trọng số, thứ tự học, cờ trọng yếu và giai đoạn.
FR-PRO-01	Sinh viên cập nhật hồ sơ cá nhân và mục tiêu.	Cao	Dữ liệu hợp lệ được lưu; thay đổi mục tiêu làm kết quả cũ cần tính lại.
FR-PRO-02	Sinh viên quản lý danh sách kỹ năng và hoạt động phát triển.	Trung bình	Không trùng kỹ năng; ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc.
FR-ASM-01	Quản trị ngân hàng câu hỏi theo kỹ năng và mức.	Cao	Mỗi câu có phương án hợp lệ và đúng một đáp án đúng.
FR-ASM-02	Tạo bài đánh giá theo mục tiêu hiện tại.	Rất cao	Bài bao phủ kỹ năng yêu cầu theo chính sách số câu và thời hạn.
FR-ASM-03	Nộp bài và chấm điểm.	Rất cao	Không nộp thiếu/trùng; kết quả theo kỹ năng được tạo nguyên tử.
FR-ENG-01	Khởi chạy Competency Analysis Engine.	Tối quan trọng	Kiểm tra đủ ngữ cảnh và dùng chính sách đang hiệu lực.
FR-ENG-02	Tính điểm phù hợp có trọng số.	Tối quan trọng	Công thức xác định, làm tròn thống nhất và không vượt 0-100.
FR-ENG-03	Tính khoảng cách và ưu tiên từng kỹ năng.	Tối quan trọng	Mỗi kỹ năng có mức hiện tại, mức đích, khoảng cách, trạng thái và điểm ưu tiên.
FR-ENG-04	Tính độ bao phủ, độ tin cậy và rủi ro.	Tối quan trọng	Chỉ số tách biệt, có cảnh báo khi dữ liệu thiếu hoặc cũ.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện nghiệm thu chính
FR-ENG-05	Phân loại mức phù hợp.	Tối quan trọng	Ngưỡng lấy từ chính sách; điều kiện kỹ năng trọng yếu được áp dụng.
FR-ENG-06	Giải thích kết quả.	Tối quan trọng	Người dùng thấy nguyên nhân chính và cách từng kỹ năng ảnh hưởng.
FR-ENG-07	Lưu phiên bản và lịch sử phân tích.	Rất cao	Kết quả bất biến, có ảnh chụp đầu vào và phiên bản chính sách.
FR-ENG-08	Đánh dấu cần tính lại.	Rất cao	Kích hoạt khi mục tiêu, mức kỹ năng, bộ kỹ năng chuẩn hoặc chính sách thay đổi.
FR-REC-01	Sinh gợi ý từ khoảng cách ưu tiên.	Rất cao	Gợi ý gắn kỹ năng, mức đích, độ khó, thời lượng và nguồn học.
FR-REC-02	Sinh viên cập nhật trạng thái gợi ý.	Trung bình	Chuyển trạng thái đúng quy tắc và chỉ trên dữ liệu của mình.
FR-ROA-01	Sinh lộ trình từ kết quả hiện hành.	Rất cao	Sắp theo giai đoạn, thứ tự học và tải công việc; không tạo lộ trình rỗng.
FR-ROA-02	Theo dõi tiến độ lộ trình.	Cao	Tiến độ được tính lại khi mục công việc đổi trạng thái.
FR-MON-01	Hiển thị bảng điều khiển theo vai trò.	Trung bình	Chỉ số dùng dữ liệu hiện hành và đúng phạm vi truy cập.
FR-MON-02	Gửi thông báo theo sự kiện và lịch.	Trung bình	Không gửi trùng trong cùng cửa sổ; người dùng đánh dấu đã đọc.
FR-ADV-01	Cố vấn ghi nhận xét cho sinh viên được phân công.	Trung bình	Nhận xét có lịch sử, thời điểm và người tạo.

3.7. Quan hệ phụ thuộc chức năng

- F5 phụ thuộc F2, F3 và F4 vì engine cần bộ kỹ năng chuẩn, hồ sơ mục tiêu và mức hiện tại.
- F6 phụ thuộc F5 vì gợi ý phải xuất phát từ khoảng cách đã xếp ưu tiên.
- F7 phụ thuộc F6 và F5 vì lộ trình cần hành động cụ thể và ngữ cảnh phân tích hiện hành.
- F8 đọc dữ liệu từ các chức năng còn lại nhưng không được thay đổi quy tắc tính điểm.
- Thay đổi ở F2 hoặc F4 có thể làm kết quả F5 cần tính lại; hệ thống phải thể hiện trạng thái này rõ ràng.

3.8. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 9. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Tiêu chí đo
NFR-PER-01	Hiệu năng Engine	Một lần phân tích tối đa 200 kỹ năng hoàn thành trong 2 giây ở phân vị 95, không tính thời gian chờ mạng.
NFR-PER-02	Hiệu năng đọc	Trang kết quả hiện hành phản hồi trong 1,5 giây ở phân vị 95 với dữ liệu đã lập chỉ mục.
NFR-REL-01	Tính nguyên tử	Kết quả tổng hợp và chi tiết phải cùng thành công hoặc cùng thất bại.
NFR-REL-02	Tính xác định	Cùng ảnh chụp đầu vào và cùng phiên bản chính sách phải cho cùng kết quả.
NFR-REL-03	Khả năng phục hồi	Lỗi giữa quá trình không được để lại kết quả hiện hành một phần.
NFR-SEC-01	Xác thực	Mọi chức năng nghiệp vụ yêu cầu phiên hợp lệ; mật khẩu không lưu dạng rõ.

Mã	Nhóm	Tiêu chí đo
NFR-SEC-02	Phân quyền	Quyền được kiểm tra ở phía máy chủ và theo phạm vi dữ liệu, không chỉ theo giao diện.
NFR-SEC-03	Bảo vệ dữ liệu	Truyền dữ liệu qua kênh mã hóa; thông tin nhạy cảm không xuất hiện trong nhật ký.
NFR-AUD-01	Khả năng truy vết	Thay đổi chính sách, cấu hình mục tiêu và lần chạy engine có người thực hiện, thời gian, lý do.
NFR-EXP-01	Tính giải thích	Mỗi kết luận tổng thể truy ngược được đến đóng góp của từng kỹ năng.
NFR-USA-01	Khả năng sử dụng	Màn hình kết quả ưu tiên thông tin cần hành động và không yêu cầu người dùng hiểu công thức.
NFR-ACC-01	Tiếp cận	Điều hướng bằng bàn phím; màu sắc không phải tín hiệu duy nhất; tương phản đạt WCAG AA.
NFR-MAI-01	Khả năng bảo trì	Công thức nằm trong engine độc lập, không lặp ở giao diện, báo cáo hoặc dịch vụ lộ trình.
NFR-SCA-01	Khả năng mở rộng	Có thể tách engine thành dịch vụ riêng mà không thay đổi hợp đồng nghiệp vụ.
NFR-DAT-01	Lưu giữ dữ liệu	Kết quả lịch sử được lưu theo chính sách nhà trường và có cơ chế ẩn danh khi cần.

Điểm kiểm soát chất lượng

NFR-REL-02 và NFR-EXP-01 là bắt buộc đối với Engine. Nếu không tái lập và giải thích được, kết quả không đủ tin cậy để dùng cho tư vấn cá nhân.

4. Phân rã chức năng cấp 1/2/3

Cây chức năng được mở rộng tới cấp 2 và cấp 3 để mỗi nhánh có thể ánh xạ trực tiếp sang use case, màn hình, endpoint, bảng dữ liệu và test case.

Bảng 10. Cây chức năng cấp 2 và cấp 3

Cấp 1	Nhóm chức năng	Cấp 2	Chức năng con	Cấp 3 / thao tác
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.1	Xác thực	F1.1.1 Đăng nhập; F1.1.2 Làm mới phiên; F1.1.3 Đăng xuất
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.2	Tự phục vụ tài khoản	F1.2.1 Đổi mật khẩu; F1.2.2 Quên mật khẩu; F1.2.3 Xem tài khoản hiện tại
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.3	Quản trị người dùng	F1.3.1 Tìm kiếm; F1.3.2 Cập nhật; F1.3.3 Khóa/mở; F1.3.4 Đặt lại mật khẩu
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.4	Phân công cố vấn	F1.4.1 Tạo; F1.4.2 Đổi trạng thái; F1.4.3 Hủy phân công
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.1	Nhóm và kỹ năng	F2.1.1 CRUD nhóm; F2.1.2 CRUD kỹ năng; F2.1.3 Kích hoạt/ngừng
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.2	Mục tiêu nghề nghiệp	F2.2.1 CRUD mục tiêu; F2.2.2 CRUD chuyên sâu; F2.2.3 Quản lý kỹ năng yêu cầu
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.3	Kiểm soát cấu hình	F2.3.1 Kiểm tra trùng; F2.3.2 Phiên bản hóa; F2.3.3 Vô hiệu hóa dữ liệu dẫn xuất
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.1	Hồ sơ chính	F3.1.1 Cập nhật mục tiêu; F3.1.2 Cập nhật liên kết; F3.1.3 Tải ảnh đại diện
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.2	Tài nguyên hồ sơ	F3.2.1 Kỹ năng; F3.2.2 Dự án; F3.2.3 Chứng chỉ; F3.2.4 Hoạt động; F3.2.5 Kinh nghiệm

Cấp 1	Nhóm chức năng	Cấp 2	Chức năng con	Cấp 3 / thao tác
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.3	Minh chứng	F3.3.1 Nộp; F3.3.2 Sửa/nộp lại; F3.3.3 Xác minh; F3.3.4 Từ chối; F3.3.5 Tính trạng thái nguồn
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.1	Ngân hàng câu hỏi	F4.1.1 Tạo câu hỏi; F4.1.2 Quản lý đáp án; F4.1.3 Kiểm tra độ phủ; F4.1.4 Kích hoạt/ngừng
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.2	Vận hành bài đánh giá	F4.2.1 Tạo bài; F4.2.2 Chọn ngẫu nhiên; F4.2.3 Làm bài; F4.2.4 Xử lý quá hạn
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.3	Chấm và lịch sử	F4.3.1 Nộp bài; F4.3.2 Chấm đáp án; F4.3.3 Tính mức; F4.3.4 Xem lịch sử
F5	Phân tích năng lực	F5.1	Chuẩn hóa đầu vào	F5.1.1 Hợp nhất yêu cầu; F5.1.2 Chọn mức hiện tại; F5.1.3 Kiểm tra độ phủ
F5	Phân tích năng lực	F5.2	Tính toán	F5.2.1 Tính khoảng cách; F5.2.2 Điểm phù hợp; F5.2.3 Ưu tiên; F5.2.4 Rủi ro
F5	Phân tích năng lực	F5.3	Quản trị kết quả	F5.3.1 Giải thích; F5.3.2 Lịch sử; F5.3.3 Tính lại; F5.3.4 Phiên bản chính sách
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.1	Mẫu gợi ý	F6.1.1 CRUD mẫu; F6.1.2 Gắn tài nguyên; F6.1.3 Cấu hình phạm vi
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.2	Gợi ý cá nhân	F6.2.1 Sinh gợi ý; F6.2.2 Lưu; F6.2.3 Bắt đầu; F6.2.4 Hoàn thành; F6.2.5 Bỏ qua
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.3	Tiến độ tài nguyên	F6.3.1 Bắt đầu học; F6.3.2 Hoàn thành; F6.3.3 Bỏ qua; F6.3.4 Phản hồi
F7	Lộ trình phát triển	F7.1	Sinh lộ trình	F7.1.1 Chọn gợi ý; F7.1.2 Xếp giai đoạn; F7.1.3 Áp dụng phụ thuộc; F7.1.4 Chốt phiên bản
F7	Lộ trình phát triển	F7.2	Theo dõi	F7.2.1 Bắt đầu mục; F7.2.2 Hoàn thành; F7.2.3 Hủy/bỏ qua; F7.2.4 Tính tiến độ
F7	Lộ trình phát triển	F7.3	Quản trị vòng đời	F7.3.1 Lưu lịch sử; F7.3.2 Archive; F7.3.3 Hoàn thành; F7.3.4 Sinh lại
F8	Cố vấn và nhận xét	F8.1	Theo dõi sinh viên	F8.1.1 Danh sách được phân công; F8.1.2 Xem hồ sơ; F8.1.3 Xem phân tích/lộ trình
F8	Cố vấn và nhận xét	F8.2	Nhận xét	F8.2.1 Tạo nhận xét; F8.2.2 Chấm mức; F8.2.3 Xem lịch sử
F9	Bảng điều khiển	F9.1	Dashboard sinh viên	F9.1.1 Tổng quan hồ sơ; F9.1.2 Khoảng cách; F9.1.3 Việc quá hạn
F9	Bảng điều khiển	F9.2	Dashboard cố vấn	F9.2.1 Sinh viên yếu; F9.2.2 Chờ xác minh; F9.2.3 Chậm đánh giá
F9	Bảng điều khiển	F9.3	Dashboard quản trị	F9.3.1 Người dùng; F9.3.2 Độ phủ câu hỏi; F9.3.3 Kỹ năng thiếu; F9.3.4 Mục tiêu phổ biến
F10	Thông báo	F10.1	Hộp thư	F10.1.1 Danh sách; F10.1.2 Đếm chưa đọc; F10.1.3 Đánh dấu đã đọc
F10	Thông báo	F10.2	Kích hoạt	F10.2.1 Hồ sơ cũ; F10.2.2 Quá hạn; F10.2.3 Minh chứng; F10.2.4 Nhận xét
F11	Báo cáo và xuất dữ liệu	F11.1	Portfolio PDF	F11.1.1 Chọn phạm vi; F11.1.2 Sinh file; F11.1.3 Tải có thời hạn
F11	Báo cáo và xuất dữ liệu	F11.2	Báo cáo Excel	F11.2.1 Chọn bộ lọc; F11.2.2 Sinh nền; F11.2.3 Ghi log
F12	Vận hành và kiểm toán	F12.1	Nhật ký	F12.1.1 Ghi hành động; F12.1.2 Tìm kiếm; F12.1.3 Xuất nhật ký
F12	Vận hành và kiểm toán	F12.2	Giám sát	F12.2.1 Health check; F12.2.2 Theo dõi job; F12.2.3 Cảnh báo lỗi

4.1. Đặc tả chức năng cấp 3

Mỗi chức năng cấp 3 là đơn vị nhỏ nhất được dùng để lập use case, API, màn hình và test. Actor trong bảng là actor được phép khởi tạo; các side effect tự động do hệ thống thực hiện.

Bảng 11. Đặc tả chức năng cấp 3

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F1.1.1	Đăng nhập	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác đăng nhập trong nhóm xác thực, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.1.2	Làm mới phiên	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác làm mới phiên trong nhóm xác thực, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.1.3	Đăng xuất	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác đăng xuất trong nhóm xác thực, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.2.1	Đổi mật khẩu	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác đổi mật khẩu trong nhóm tự phục vụ tài khoản, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.2.2	Quên mật khẩu	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác quên mật khẩu trong nhóm tự phục vụ tài khoản, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.2.3	Xem tài khoản hiện tại	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác xem tài khoản hiện tại trong nhóm tự phục vụ tài khoản, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.3.1	Tìm kiếm	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác tìm kiếm trong nhóm quản trị người dùng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.3.2	Cập nhật	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác cập nhật trong nhóm quản trị người dùng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.3.3	Khóa/mở	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác khóa/mở trong nhóm quản trị người dùng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.3.4	Đặt lại mật khẩu	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác đặt lại mật khẩu trong nhóm quản trị người dùng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.4.1	Tạo	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác tạo trong nhóm phân công cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.4.2	Đổi trạng thái	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác đổi trạng thái trong nhóm phân công cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08
F1.4.3	Hủy phân công	Người dùng/Quản trị viên	Thực hiện thao tác hủy phân công trong nhóm phân công cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Thông tin xác thực, vai trò hoặc đối tượng được phân công	Phiên hoặc bản ghi quyền hợp lệ	BR-ACC-01..08

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F2.1.1	CRUD nhóm	Quản trị viên	Thực hiện thao tác crud nhóm trong nhóm nhóm và kỹ năng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.1.2	CRUD kỹ năng	Quản trị viên	Thực hiện thao tác crud kỹ năng trong nhóm nhóm và kỹ năng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.1.3	Kích hoạt/ngừng	Quản trị viên	Thực hiện thao tác kích hoạt/ngừng trong nhóm nhóm và kỹ năng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.2.1	CRUD mục tiêu	Quản trị viên	Thực hiện thao tác crud mục tiêu trong nhóm mục tiêu nghề nghiệp, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.2.2	CRUD chuyên sâu	Quản trị viên	Thực hiện thao tác crud chuyên sâu trong nhóm mục tiêu nghề nghiệp, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.2.3	Quản lý kỹ năng yêu cầu	Quản trị viên	Thực hiện thao tác quản lý kỹ năng yêu cầu trong nhóm mục tiêu nghề nghiệp, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.3.1	Kiểm tra trùng	Quản trị viên	Thực hiện thao tác kiểm tra trùng trong nhóm kiểm soát cấu hình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.3.2	Phiên bản hóa	Quản trị viên	Thực hiện thao tác phiên bản hóa trong nhóm kiểm soát cấu hình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F2.3.3	Vô hiệu hóa dữ liệu dẫn xuất	Quản trị viên	Thực hiện thao tác vô hiệu hóa dữ liệu dẫn xuất trong nhóm kiểm soát cấu hình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu danh mục và cấu hình nghề nghiệp	Danh mục có phiên bản và trạng thái rõ ràng	BR-CAT-01..10
F3.1.1	Cập nhật mục tiêu	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác cập nhật mục tiêu trong nhóm hồ sơ chính, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.1.2	Cập nhật liên kết	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác cập nhật liên kết trong nhóm hồ sơ chính, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.1.3	Tải ảnh đại diện	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác tải ảnh đại diện trong nhóm hồ sơ chính, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.2.1	Kỹ năng	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác kỹ năng trong nhóm tài nguyên hồ sơ, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.2.2	Dự án	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác dự án trong nhóm tài nguyên hồ sơ, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.2.3	Chứng chỉ	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác chứng chỉ trong nhóm tài nguyên hồ sơ, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F3.2.4	Hoạt động	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác hoạt động trong nhóm tài nguyên hồ sơ, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.2.5	Kinh nghiệm	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác kinh nghiệm trong nhóm tài nguyên hồ sơ, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.3.1	Nộp	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác nộp trong nhóm minh chứng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.3.2	Sửa/nộp lại	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác sửa/nộp lại trong nhóm minh chứng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.3.3	Xác minh	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác xác minh trong nhóm minh chứng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.3.4	Từ chối	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác từ chối trong nhóm minh chứng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F3.3.5	Tính trạng thái nguồn	Sinh viên/Cố vấn	Thực hiện thao tác tính trạng thái nguồn trong nhóm minh chứng, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu hồ sơ và tệp hoặc URL minh chứng	Hồ sơ cập nhật, trạng thái xác minh được tính lại	BR-PRO-01..08; BR-EVD-01..10
F4.1.1	Tạo câu hỏi	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác tạo câu hỏi trong nhóm ngân hàng câu hỏi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.1.2	Quản lý đáp án	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác quản lý đáp án trong nhóm ngân hàng câu hỏi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.1.3	Kiểm tra độ phủ	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác kiểm tra độ phủ trong nhóm ngân hàng câu hỏi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.1.4	Kích hoạt/ngừng	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác kích hoạt/ngừng trong nhóm ngân hàng câu hỏi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.2.1	Tạo bài	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác tạo bài trong nhóm vận hành bài đánh giá, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.2.2	Chọn ngẫu nhiên	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác chọn ngẫu nhiên trong nhóm vận hành bài đánh giá, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.2.3	Làm bài	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác làm bài trong nhóm vận hành bài đánh giá, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.2.4	Xử lý quá hạn	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác xử lý quá hạn trong nhóm vận hành bài đánh giá, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.3.1	Nộp bài	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác nộp bài trong nhóm chấm và lịch sử, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F4.3.2	Chấm đáp án	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác chấm đáp án trong nhóm chấm và lịch sử, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.3.3	Tính mức	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác tính mức trong nhóm chấm và lịch sử, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F4.3.4	Xem lịch sử	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác xem lịch sử trong nhóm chấm và lịch sử, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Câu hỏi, chính sách và câu trả lời	Bài đánh giá, kết quả theo kỹ năng và lịch sử	BR-ASM-01..16
F5.1.1	Hợp nhất yêu cầu	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác hợp nhất yêu cầu trong nhóm chuẩn hóa đầu vào, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.1.2	Chọn mức hiện tại	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác chọn mức hiện tại trong nhóm chuẩn hóa đầu vào, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.1.3	Kiểm tra độ phủ	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác kiểm tra độ phủ trong nhóm chuẩn hóa đầu vào, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.2.1	Tính khoảng cách	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác tính khoảng cách trong nhóm tính toán, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.2.2	Điểm phù hợp	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác điểm phù hợp trong nhóm tính toán, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.2.3	Ưu tiên	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác ưu tiên trong nhóm tính toán, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.2.4	Rủi ro	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác rủi ro trong nhóm tính toán, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.3.1	Giải thích	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác giải thích trong nhóm quản trị kết quả, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.3.2	Lịch sử	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác lịch sử trong nhóm quản trị kết quả, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.3.3	Tính lại	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác tính lại trong nhóm quản trị kết quả, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F5.3.4	Phiên bản chính sách	Sinh viên/Cố vấn/Hệ thống	Thực hiện thao tác phiên bản chính sách trong nhóm quản trị kết quả, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Context, mức hiện tại, mức yêu cầu và policy	Kết quả phân tích, chi tiết và giải thích	BR-ENG-01..12
F6.1.1	CRUD mẫu	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác crud mẫu trong nhóm mẫu gợi ý, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.1.2	Gắn tài nguyên	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác gắn tài nguyên trong nhóm mẫu gợi ý, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.1.3	Cấu hình phạm vi	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác cấu hình phạm vi trong nhóm mẫu gợi ý, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.2.1	Sinh gợi ý	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác sinh gợi ý trong nhóm gợi ý cá nhân, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F6.2.2	Lưu	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác lưu trong nhóm gợi ý cá nhân, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.2.3	Bắt đầu	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác bắt đầu trong nhóm gợi ý cá nhân, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.2.4	Hoàn thành	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác hoàn thành trong nhóm gợi ý cá nhân, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.2.5	Bỏ qua	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác bỏ qua trong nhóm gợi ý cá nhân, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.3.1	Bắt đầu học	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác bắt đầu học trong nhóm tiến độ tài nguyên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.3.2	Hoàn thành	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác hoàn thành trong nhóm tiến độ tài nguyên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.3.3	Bỏ qua	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác bỏ qua trong nhóm tiến độ tài nguyên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F6.3.4	Phản hồi	Sinh viên/Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác phản hồi trong nhóm tiến độ tài nguyên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Khoảng cách kỹ năng, mẫu gợi ý và tài nguyên	Gợi ý cá nhân và tiến độ học tập	BR-REC-01..12
F7.1.1	Chọn gợi ý	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác chọn gợi ý trong nhóm sinh lộ trình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.1.2	Xếp giai đoạn	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác xếp giai đoạn trong nhóm sinh lộ trình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.1.3	Áp dụng phụ thuộc	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác áp dụng phụ thuộc trong nhóm sinh lộ trình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.1.4	Chốt phiên bản	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác chốt phiên bản trong nhóm sinh lộ trình, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.2.1	Bắt đầu mục	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác bắt đầu mục trong nhóm theo dõi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.2.2	Hoàn thành	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác hoàn thành trong nhóm theo dõi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.2.3	Hủy/bỏ qua	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác hủy/bỏ qua trong nhóm theo dõi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.2.4	Tính tiến độ	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác tính tiến độ trong nhóm theo dõi, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.3.1	Lưu lịch sử	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác lưu lịch sử trong nhóm quản trị vòng đời, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.3.2	Archive	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác archive trong nhóm quản trị vòng đời, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F7.3.3	Hoàn thành	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác hoàn thành trong nhóm quản trị vòng đời, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F7.3.4	Sinh lại	Sinh viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác sinh lại trong nhóm quản trị vòng đời, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Kết quả phân tích và gợi ý có thể hành động	Lộ trình, mục lộ trình và tiến độ	BR-ROA-01..12
F8.1.1	Danh sách được phân công	Cố vấn	Thực hiện thao tác danh sách được phân công trong nhóm theo dõi sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F8.1.2	Xem hồ sơ	Cố vấn	Thực hiện thao tác xem hồ sơ trong nhóm theo dõi sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F8.1.3	Xem phân tích/lộ trình	Cố vấn	Thực hiện thao tác xem phân tích/lộ trình trong nhóm theo dõi sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F8.2.1	Tạo nhận xét	Cố vấn	Thực hiện thao tác tạo nhận xét trong nhóm nhận xét, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F8.2.2	Chấm mức	Cố vấn	Thực hiện thao tác chấm mức trong nhóm nhận xét, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F8.2.3	Xem lịch sử	Cố vấn	Thực hiện thao tác xem lịch sử trong nhóm nhận xét, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phân công ACTIVE và dữ liệu sinh viên	Nhận xét và thông báo cho sinh viên	BR-ADV-01..06
F9.1.1	Tổng quan hồ sơ	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác tổng quan hồ sơ trong nhóm dashboard sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.1.2	Khoảng cách	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác khoảng cách trong nhóm dashboard sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.1.3	Việc quá hạn	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác việc quá hạn trong nhóm dashboard sinh viên, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.2.1	Sinh viên yếu	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác sinh viên yếu trong nhóm dashboard cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.2.2	Chờ xác minh	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác chờ xác minh trong nhóm dashboard cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.2.3	Chậm đánh giá	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác chậm đánh giá trong nhóm dashboard cố vấn, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.3.1	Người dùng	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác người dùng trong nhóm dashboard quản trị, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.3.2	Độ phủ câu hỏi	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác độ phủ câu hỏi trong nhóm dashboard quản trị, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F9.3.3	Kỹ năng thiếu	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác kỹ năng thiếu trong nhóm dashboard quản trị, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08

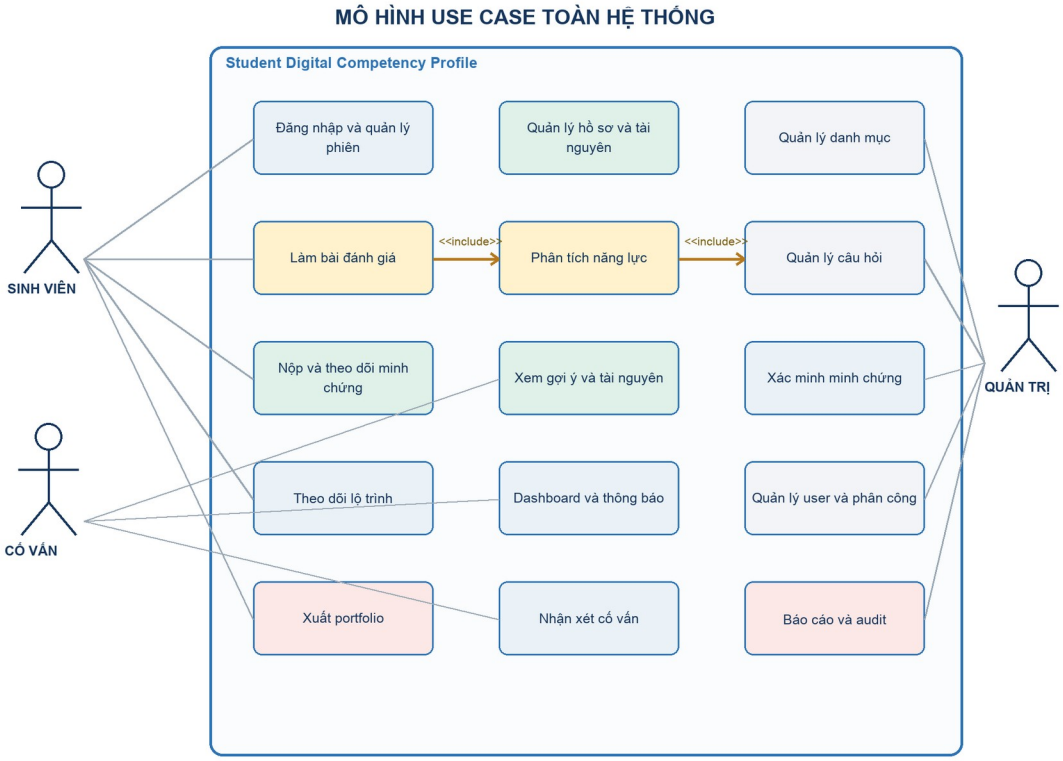
Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F9.3.4	Mục tiêu phổ biến	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác mục tiêu phổ biến trong nhóm dashboard quản trị, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Dữ liệu tổng hợp đúng scope	Chỉ số, cảnh báo và liên kết hành động	BR-DSH-01..08
F10.1.1	Danh sách	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác danh sách trong nhóm hộp thư, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.1.2	Đếm chưa đọc	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác đếm chưa đọc trong nhóm hộp thư, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.1.3	Đánh dấu đã đọc	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác đánh dấu đã đọc trong nhóm hộp thư, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.2.1	Hồ sơ cũ	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác hồ sơ cũ trong nhóm kích hoạt, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.2.2	Quá hạn	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác quá hạn trong nhóm kích hoạt, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.2.3	Minh chứng	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác minh chứng trong nhóm kích hoạt, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F10.2.4	Nhận xét	Người dùng/Hệ thống	Thực hiện thao tác nhận xét trong nhóm kích hoạt, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Sự kiện miền và tùy chọn nhận thông báo	Thông báo không trùng và trạng thái đọc	BR-NOT-01..08
F11.1.1	Chọn phạm vi	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác chọn phạm vi trong nhóm portfolio pdf, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F11.1.2	Sinh file	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác sinh file trong nhóm portfolio pdf, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F11.1.3	Tải có thời hạn	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác tải có thời hạn trong nhóm portfolio pdf, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F11.2.1	Chọn bộ lọc	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác chọn bộ lọc trong nhóm báo cáo excel, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F11.2.2	Sinh nền	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác sinh nền trong nhóm báo cáo excel, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F11.2.3	Ghi log	Sinh viên/Cố vấn/Quản trị viên	Thực hiện thao tác ghi log trong nhóm báo cáo excel, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Phạm vi, bộ lọc, cột và định dạng	ExportJob và tệp có thời hạn	BR-EXP-01..10
F12.1.1	Ghi hành động	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác ghi hành động trong nhóm nhật ký, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08
F12.1.2	Tìm kiếm	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác tìm kiếm trong nhóm nhật ký, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08
F12.1.3	Xuất nhật ký	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác xuất nhật ký trong nhóm nhật ký, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08
F12.2.1	Health check	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác health check trong nhóm giám sát, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08
F12.2.2	Theo dõi job	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác theo dõi job trong nhóm giám sát, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08

Mã	Tên chức năng	Actor	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Quy tắc
F12.2.3	Cảnh báo lỗi	Quản trị viên/Hệ thống	Thực hiện thao tác cảnh báo lỗi trong nhóm giám sát, bảo đảm đúng role và scope dữ liệu.	Actor, action, entity, requestId và thời gian	Nhật ký bất biến và cảnh báo vận hành	BR-AUD-01..08

5. Use Case toàn hệ thống

Chương này mở rộng danh sách use case thành mô hình toàn hệ thống. Mỗi use case chính được gắn với chức năng, dữ liệu, API và nhóm kiểm thử để tránh dừng ở mô tả ý tưởng.

5.1. Use Case Diagram UML



Hình 2. Actor, use case chính và quan hệ include của toàn hệ thống

Quy ước include/extend

Làm bài đánh giá <<include>> nộp và chấm bài; phân tích năng lực <<include>> tính khoảng cách kỹ năng; sinh lộ trình <<include>> lựa chọn gợi ý; nộp minh chứng có thể <<extend>> cập nhật tài nguyên hồ sơ.

5.2. Danh mục use case

Bảng 12. Danh mục use case toàn hệ thống

Mã	Use case	Actor	Chức năng
UC-ACC-01	Đăng nhập	Người dùng	F1.1
UC-ACC-02	Quên và đặt lại mật khẩu	Người dùng	F1.2
UC-ACC-03	Khóa hoặc mở tài khoản	Quản trị viên	F1.3
UC-ACC-04	Quản lý phân công cố vấn	Quản trị viên	F1.4
UC-CAT-01	Quản lý nhóm và kỹ năng	Quản trị viên	F2.1
UC-CAT-02	Quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu	Quản trị viên	F2.2
UC-PRO-01	Cập nhật hồ sơ chính	Sinh viên	F3.1
UC-PRO-02	Quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm	Sinh viên	F3.2
UC-EVD-01	Nộp hoặc nộp lại minh chứng	Sinh viên	F3.3
UC-EVD-02	Xác minh hoặc từ chối minh chứng	Cố vấn/Quản trị viên	F3.3
UC-ASM-01	Quản lý ngân hàng câu hỏi	Quản trị viên	F4.1
UC-ASM-02	Bắt đầu bài đánh giá	Sinh viên	F4.2
UC-ASM-03	Nộp và chấm bài	Sinh viên/Hệ thống	F4.3
UC-ASM-04	Xem lịch sử bài đánh giá	Sinh viên/Cố vấn	F4.3
UC-ENG-01	Phân tích năng lực	Sinh viên/Hệ thống	F5
UC-REC-01	Xem và cập nhật gợi ý	Sinh viên	F6.2
UC-REC-02	Cập nhật tiến độ tài nguyên	Sinh viên	F6.3
UC-ROA-01	Sinh lộ trình	Sinh viên/Quản trị viên	F7.1
UC-ROA-02	Cập nhật trạng thái mục lộ trình	Sinh viên	F7.2
UC-ADV-01	Xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét	Cố vấn	F8
UC-DSH-01	Xem dashboard theo vai trò	Mọi vai trò	F9
UC-NOT-01	Xem và đánh dấu thông báo	Người dùng	F10
UC-EXP-01	Xuất portfolio PDF	Sinh viên	F11.1
UC-EXP-02	Xuất báo cáo Excel	Cố vấn/Quản trị viên	F11.2
UC-AUD-01	Tra cứu nhật ký hoạt động	Quản trị viên	F12.1

5.3. Quan hệ giữa các use case

Bảng 13. Quan hệ include và extend

Use case nguồn	Quan hệ	Use case đích	Ý nghĩa
UC-ASM-02 Bắt đầu/làm bài	include	UC-ASM-03 Nộp và chấm bài	Kết thúc một lần đánh giá.
UC-ENG-01 Phân tích	include	Tính gap, match, priority, risk	Các phép tính bắt buộc của Engine.

Use case nguồn	Quan hệ	Use case đích	Ý nghĩa
UC-ROA-01 Sinh lộ trình	include	UC-REC-01 Chọn gợi ý	Lộ trình chỉ tiêu thụ gợi ý hợp lệ.
UC-PRO-02 Quản lý tài nguyên	extend	UC-EVD-01 Nộp minh chứng	Minh chứng là bước tùy chọn để xác minh.
UC-EVD-02 Xác minh	include	UC-NOT-01 Thông báo	Sinh viên nhận kết quả xử lý.
UC-ADV-01 Nhận xét	include	UC-NOT-01 Thông báo	Sinh viên được báo có review mới.
UC-EXP-01/02 Xuất dữ liệu	include	Ghi ExportLog	Mọi lần xuất đều truy vết được.

5.4. Đặc tả chi tiết use case chính

5.4.1. UC-ACC-01 - Đăng nhập

Bảng 14. Đặc tả UC-ACC-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ACC-01
Tên use case	Đăng nhập
Actor	Người dùng
Mục tiêu	Cho phép người dùng thực hiện đăng nhập với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có tài khoản ACTIVE.
Hậu điều kiện	Tạo access token và refresh cookie.
Luồng chính	Nhập email, mật khẩu; kiểm tra trạng thái; xác thực mật khẩu; phát hành phiên; điều hướng theo vai trò.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Sai thông tin trả 401; tài khoản INACTIVE trả 403; ghi nhận thời điểm đăng nhập.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến User.
Dữ liệu ra	Tạo access token và refresh cookie.
Business rule liên quan	BR-ACC-01..08
API liên quan	POST /api/auth/login
Test case liên quan	TC-AUTH-01..04

5.4.2. UC-ACC-02 - Quên và đặt lại mật khẩu

Bảng 15. Đặc tả UC-ACC-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ACC-02
Tên use case	Quên và đặt lại mật khẩu
Actor	Người dùng
Mục tiêu	Cho phép người dùng thực hiện quên và đặt lại mật khẩu với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Email tồn tại hoặc không; không tiết lộ sự tồn tại tài khoản.

Thuộc tính	Đặc tả
Hậu điều kiện	Tạo token đặt lại có hạn và vô hiệu sau sử dụng.
Luồng chính	Nhập email; tạo yêu cầu; gửi liên kết; nhập mật khẩu mới; thu hồi phiên cũ.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Luôn trả thông điệp trung tính; giới hạn tần suất; token hết hạn trả 400.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến User, PasswordResetToken.
Dữ liệu ra	Tạo token đặt lại có hạn và vô hiệu sau sử dụng.
Business rule liên quan	BR-ACC-01..08
API liên quan	POST /api/auth/forgot-password; POST /api/auth/reset-password
Test case liên quan	TC-AUTH-05..08

5.4.3. UC-ACC-03 - Khóa hoặc mở tài khoản

Bảng 16. Đặc tả UC-ACC-03

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ACC-03
Tên use case	Khóa hoặc mở tài khoản
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện khóa hoặc mở tài khoản với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền ADMIN.
Hậu điều kiện	User chuyển ACTIVE/INACTIVE; phiên bị thu hồi khi khóa.
Luồng chính	Tìm user; xem chi tiết; khóa hoặc mở; nhập lý do; ghi activity log.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không tự khóa tài khoản cuối cùng có quyền quản trị; thao tác lặp phải idempotent.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến User, ActivityLog.
Dữ liệu ra	User chuyển ACTIVE/INACTIVE; phiên bị thu hồi khi khóa.
Business rule liên quan	BR-ACC-01..08
API liên quan	PATCH /api/users/:id/deactivate|reactivate
Test case liên quan	TC-USR-01..04

5.4.4. UC-ACC-04 - Quản lý phân công cố vấn

Bảng 17. Đặc tả UC-ACC-04

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ACC-04
Tên use case	Quản lý phân công cố vấn

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý phân công cố vấn với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Student và Lecturer hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phân công duy nhất được tạo/cập nhật.
Luồng chính	Chọn cố vấn; chọn sinh viên; đặt trạng thái; kiểm tra trùng; lưu; thông báo các bên.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Cặp trùng trả 409; đối tượng inactive trả 400.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến AdvisorAssignment, Student, Lecturer.
Dữ liệu ra	Phân công duy nhất được tạo/cập nhật.
Business rule liên quan	BR-ACC-01..08
API liên quan	/api/advisor-assignments
Test case liên quan	TC-ADV-01..04

5.4.5. UC-CAT-01 - Quản lý nhóm và kỹ năng

Bảng 18. Đặc tả UC-CAT-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-CAT-01
Tên use case	Quản lý nhóm và kỹ năng
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý nhóm và kỹ năng với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có quyền quản trị catalog.
Hậu điều kiện	Catalog hợp lệ; dữ liệu dẫn xuất được đánh dấu cũ khi cần.
Luồng chính	Tạo/sửa nhóm hoặc kỹ năng; kiểm tra trùng; lưu; chạy invalidation theo phạm vi.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không xóa cứng bản ghi đang được dùng; chuyển INACTIVE và ghi log.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến SkillCategory, Skill.
Dữ liệu ra	Catalog hợp lệ; dữ liệu dẫn xuất được đánh dấu cũ khi cần.
Business rule liên quan	BR-CAT-01..10
API liên quan	/api/skill-categories; /api/skills
Test case liên quan	TC-CAT-01..06

5.4.6. UC-CAT-02 - Quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu

Bảng 19. Đặc tả UC-CAT-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-CAT-02
Tên use case	Quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Skill active đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Goal/spec/required skill nhất quán.
Luồng chính	Tạo goal; tạo specialization; cấu hình level, weight, learningOrder, phase; mô phỏng ảnh hưởng; kích hoạt.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Specialization phải thuộc goal; skill không trùng trong cùng scope; tổng trọng số > 0.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến CareerGoal, Specialization, CareerRequiredSkill.
Dữ liệu ra	Goal/spec/required skill nhất quán.
Business rule liên quan	BR-CAT-01..10
API liên quan	/api/career-goals; /api/admin/specializations
Test case liên quan	TC-CAR-01..08

5.4.7. UC-PRO-01 - Cập nhật hồ sơ chính

Bảng 20. Đặc tả UC-PRO-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-PRO-01
Tên use case	Cập nhật hồ sơ chính
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện cập nhật hồ sơ chính với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có user và student profile.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ và context nghề nghiệp được cập nhật.
Luồng chính	Mở hồ sơ; sửa trường; chọn goal/spec; validate URL; lưu; đánh dấu analysis cũ nếu context đổi.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không nhận studentId từ body; specialization phải thuộc goal.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến StudentProfile.
Dữ liệu ra	Thông tin hồ sơ và context nghề nghiệp được cập nhật.
Business rule liên quan	BR-PRO-01..08
API liên quan	PATCH /api/profiles/me

Thuộc tính	Đặc tả
Test case liên quan	TC-PRO-01..05

5.4.8. UC-PRO-02 - Quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm

Bảng 21. Đặc tả UC-PRO-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-PRO-02
Tên use case	Quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tài nguyên hồ sơ được CRUD theo chủ sở hữu.
Luồng chính	Chọn loại tài nguyên; nhập dữ liệu; validate; tạo/sửa/xóa; cập nhật completion.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không sửa dữ liệu người khác; không xóa cứng nếu cần giữ lịch sử.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến StudentSkill/Project/Certificate/Activity/Experience.
Dữ liệu ra	Tài nguyên hồ sơ được CRUD theo chủ sở hữu.
Business rule liên quan	BR-PRO-01..08
API liên quan	/api/profiles/me/*
Test case liên quan	TC-PRO-06..14

5.4.9. UC-EVD-01 - Nộp hoặc nộp lại minh chứng

Bảng 22. Đặc tả UC-EVD-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-EVD-01
Tên use case	Nộp hoặc nộp lại minh chứng
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện nộp hoặc nộp lại minh chứng với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Tài nguyên liên quan thuộc chính sinh viên.
Hậu điều kiện	Evidence PENDING được tạo; nguồn chuyển PENDING.
Luồng chính	Chọn nguồn; tải file hoặc URL; nhập ghi chú; quét loại/kích thước; lưu; gửi xác minh.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không có file lẫn URL trả 400; URL/file nguy hiểm bị từ chối; bản REJECTED có thể nộp lại bằng phiên bản mới.

Thuộc tính	Đặc tả
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Evidence và tài nguyên liên quan.
Dữ liệu ra	Evidence PENDING được tạo; nguồn chuyển PENDING.
Business rule liên quan	BR-EVD-01..10
API liên quan	POST /api/evidences hoặc nested profile endpoint
Test case liên quan	TC-EVD-01..06

5.4.10. UC-EVD-02 - Xác minh hoặc từ chối minh chứng

Bảng 23. Đặc tả UC-EVD-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-EVD-02
Tên use case	Xác minh hoặc từ chối minh chứng
Actor	Cố vấn/Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép cố vấn/quản trị viên thực hiện xác minh hoặc từ chối minh chứng với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Evidence PENDING; cố vấn có assignment ACTIVE.
Hậu điều kiện	Evidence VERIFIED hoặc REJECTED; nguồn được tính lại.
Luồng chính	Mở hàng đợi; xem file an toàn; xác minh hoặc từ chối; nhập nhận xét; cập nhật mức nếu là skill; thông báo sinh viên.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không tự xác minh dữ liệu ngoài phạm vi; thao tác sau trạng thái cuối trả 409.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Evidence, StudentSkill, Notification, ActivityLog.
Dữ liệu ra	Evidence VERIFIED hoặc REJECTED; nguồn được tính lại.
Business rule liên quan	BR-EVD-01..10
API liên quan	PATCH /api/evidences/:id/verify|reject
Test case liên quan	TC-EVD-07..12

5.4.11. UC-ASM-01 - Quản lý ngân hàng câu hỏi

Bảng 24. Đặc tả UC-ASM-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ASM-01
Tên use case	Quản lý ngân hàng câu hỏi
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý ngân hàng câu hỏi với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Skill active tồn tại.

Thuộc tính	Đặc tả
Hậu điều kiện	Câu hỏi hợp lệ và có trạng thái rõ ràng.
Luồng chính	Nhập nội dung, type, level, options, giải thích; kiểm tra đúng một đáp án; lưu; theo dõi coverage.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	TRUE_FALSE đúng hai lựa chọn; SINGLE_CHOICE ít nhất hai; deactivate làm hủy bài đang dùng.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến AssessmentQuestion, AssessmentOption.
Dữ liệu ra	Câu hỏi hợp lệ và có trạng thái rõ ràng.
Business rule liên quan	BR-ASM-01..16
API liên quan	/api/assessment-questions
Test case liên quan	TC-ASM-01..08

5.4.12. UC-ASM-02 - Bắt đầu bài đánh giá

Bảng 25. Đặc tả UC-ASM-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ASM-02
Tên use case	Bắt đầu bài đánh giá
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện bắt đầu bài đánh giá với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Profile có goal; đủ coverage; không vi phạm attempt/cooldown.
Hậu điều kiện	Assessment IN_PROGRESS với snapshot câu hỏi.
Luồng chính	Đọc context từ profile; hợp nhất required skill; kiểm tra coverage; chọn ngẫu nhiên; tạo item; trả expiresAt.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Tối đa 3 lần; cooldown 30 phút; 60 phút; thiếu level bất kỳ thì chặn.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Assessment, AssessmentQuestionItem.
Dữ liệu ra	Assessment IN_PROGRESS với snapshot câu hỏi.
Business rule liên quan	BR-ASM-01..16
API liên quan	POST /api/assessments/start
Test case liên quan	TC-ASM-09..16

5.4.13. UC-ASM-03 - Nộp và chấm bài

Bảng 26. Đặc tả UC-ASM-03

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ASM-03
Tên use case	Nộp và chấm bài

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên/Hệ thống
Mục tiêu	Cho phép sinh viên/hệ thống thực hiện nộp và chấm bài với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Assessment còn hạn và thuộc sinh viên.
Hậu điều kiện	Bài GRADED, answer và skill result được lưu nguyên tử.
Luồng chính	Kiểm tra đủ câu; chấm đáp án; tổng hợp theo level; áp dụng ngưỡng liên tiếp 60%; cập nhật StudentSkill nếu cao hơn.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Thiếu/trùng answer, option sai câu, quá hạn hoặc đã nộp đều bị từ chối.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến AssessmentAnswer, AssessmentSkillResult, StudentSkill.
Dữ liệu ra	Bài GRADED, answer và skill result được lưu nguyên tử.
Business rule liên quan	BR-ASM-01..16
API liên quan	POST /api/assessments/:id/submit
Test case liên quan	TC-ASM-17..28

5.4.14. UC-ASM-04 - Xem lịch sử bài đánh giá

Bảng 27. Đặc tả UC-ASM-04

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ASM-04
Tên use case	Xem lịch sử bài đánh giá
Actor	Sinh viên/Cố vấn
Mục tiêu	Cho phép sinh viên/cố vấn thực hiện xem lịch sử bài đánh giá với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có quyền trên sinh viên.
Hậu điều kiện	Hiển thị lịch sử theo phạm vi và không lộ đáp án đúng khi chưa được phép.
Luồng chính	Lọc theo status, goal, thời gian; mở chi tiết; xem breakdown; so sánh tiến bộ.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công; bài IN_PROGRESS không lộ isCorrect.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Assessment và các bảng con.
Dữ liệu ra	Hiển thị lịch sử theo phạm vi và không lộ đáp án đúng khi chưa được phép.
Business rule liên quan	BR-ASM-01..16
API liên quan	GET /api/assessments/me
Test case liên quan	TC-ASM-29..33

5.4.15. UC-ENG-01 - Phân tích năng lực

Bảng 28. Đặc tả UC-ENG-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ENG-01
Tên use case	Phân tích năng lực
Actor	Sinh viên/Hệ thống
Mục tiêu	Cho phép sinh viên/hệ thống thực hiện phân tích năng lực với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Context và required skills hợp lệ.
Hậu điều kiện	Analysis CURRENT, details và recommendations được lưu.
Luồng chính	Chuẩn hóa đầu vào; tính gap/match/priority/risk; giải thích; lưu snapshot; đánh dấu kết quả cũ; sinh gợi ý.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Theo đặc tả chi tiết Chương 7; lỗi ENG-001..008.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến CompetencyAnalysisResult/Detail.
Dữ liệu ra	Analysis CURRENT, details và recommendations được lưu.
Business rule liên quan	BR-ENG-01..12
API liên quan	POST /api/competency-analysis/analyze/me
Test case liên quan	ENG-AC-01..12

5.4.16. UC-REC-01 - Xem và cập nhật gợi ý

Bảng 29. Đặc tả UC-REC-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-REC-01
Tên use case	Xem và cập nhật gợi ý
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện xem và cập nhật gợi ý với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có gợi ý trong context hiện tại.
Hậu điều kiện	Trạng thái gợi ý chuyển hợp lệ.
Luồng chính	Lọc gợi ý; xem lý do và snapshot tài nguyên; lưu/bắt đầu/hoàn thành/bỏ qua; ghi feedback.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Tuân thủ state machine; gợi ý OBSOLETE chỉ đọc; feedback là dữ liệu riêng.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến StudentRecommendation, RecommendationFeedback.
Dữ liệu ra	Trạng thái gợi ý chuyển hợp lệ.
Business rule liên quan	BR-REC-01..12
API liên quan	GET /api/recommendations/me; PATCH /:id/status

Thuộc tính	Đặc tả
Test case liên quan	TC-REC-01..09

5.4.17. UC-REC-02 - Cập nhật tiến độ tài nguyên

Bảng 30. Đặc tả UC-REC-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-REC-02
Tên use case	Cập nhật tiến độ tài nguyên
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện cập nhật tiến độ tài nguyên với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Resource active hoặc đã nằm trong snapshot.
Hậu điều kiện	Progress cập nhật và đồng bộ gợi ý/lộ trình.
Luồng chính	Bắt đầu; ghi lần truy cập; hoàn thành hoặc bỏ qua; nếu mọi resource hoàn thành thì đóng gợi ý và item tương ứng.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	COMPLETED là trạng thái cuối; SKIPPED có thể quay lại IN_PROGRESS.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến StudentResourceProgress.
Dữ liệu ra	Progress cập nhật và đồng bộ gợi ý/lộ trình.
Business rule liên quan	BR-REC-01..12
API liên quan	PATCH /api/learning-resources/:id/progress
Test case liên quan	TC-REC-10..16

5.4.18. UC-ROA-01 - Sinh lộ trình

Bảng 31. Đặc tả UC-ROA-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ROA-01
Tên use case	Sinh lộ trình
Actor	Sinh viên/Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên/quản trị viên thực hiện sinh lộ trình với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có analysis CURRENT và gợi ý actionable.
Hậu điều kiện	Roadmap ACTIVE mới có version; bản cũ archive.
Luồng chính	Chọn best recommendation; xếp phase/order/priority; áp dụng dependency; tạo snapshot; tính tổng weight.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không có analysis hoặc gap trả 400; không archive khi đã có active trả 409.

Thuộc tính	Đặc tả
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến DevelopmentRoadmap, RoadmapItem.
Dữ liệu ra	Roadmap ACTIVE mới có version; bản cũ archive.
Business rule liên quan	BR-ROA-01..12
API liên quan	POST /api/roadmaps/generate/me
Test case liên quan	TC-ROA-01..09

5.4.19. UC-ROA-02 - Cập nhật trạng thái mục lộ trình

Bảng 32. Đặc tả UC-ROA-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ROA-02
Tên use case	Cập nhật trạng thái mục lộ trình
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện cập nhật trạng thái mục lộ trình với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Item thuộc roadmap của mình.
Hậu điều kiện	Status/progress và history đồng bộ.
Luồng chính	Chuyển TODO→IN_PROGRESS→DONE; ghi note; tính lại progress; đồng bộ recommendation/resource.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Mở lại DONE bắt buộc note; CANCELLED là cuối; dependency chưa đạt thì chặn bắt đầu.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến RoadmapItem, StudentRoadmapProgress.
Dữ liệu ra	Status/progress và history đồng bộ.
Business rule liên quan	BR-ROA-01..12
API liên quan	PATCH /api/roadmap-items/:id/status
Test case liên quan	TC-ROA-10..18

5.4.20. UC-ADV-01 - Xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét

Bảng 33. Đặc tả UC-ADV-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ADV-01
Tên use case	Xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét
Actor	Cố vấn
Mục tiêu	Cho phép cố vấn thực hiện xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Assignment ACTIVE.
Hậu điều kiện	Nhận xét được lưu và sinh thông báo.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	Mở danh sách; chọn sinh viên; xem hồ sơ/analysis/roadmap; nhập review/rating; gửi.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không xem ngoài assignment; rating 1-5; nội dung bắt buộc.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến AdvisorReview, Notification.
Dữ liệu ra	Nhận xét được lưu và sinh thông báo.
Business rule liên quan	BR-ADV-01..06
API liên quan	/api/advisor-reviews
Test case liên quan	TC-ADV-05..10

5.4.21. UC-DSH-01 - Xem dashboard theo vai trò

Bảng 34. Đặc tả UC-DSH-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-DSH-01
Tên use case	Xem dashboard theo vai trò
Actor	Mọi vai trò
Mục tiêu	Cho phép mọi vai trò thực hiện xem dashboard theo vai trò với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Trả đúng tập chỉ số theo vai trò và context hiện tại.
Luồng chính	Xác định vai trò; tổng hợp chỉ số; lọc CURRENT; trả cards, lists và links hành động.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không trộn goal/spec cũ; dashboard cố vấn áp dụng assignment; cache ngắn có scope.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Projection từ nhiều bảng.
Dữ liệu ra	Trả đúng tập chỉ số theo vai trò và context hiện tại.
Business rule liên quan	BR-DSH-01..08
API liên quan	GET /api/dashboard/{student|lecturer|admin}
Test case liên quan	TC-DSH-01..09

5.4.22. UC-NOT-01 - Xem và đánh dấu thông báo

Bảng 35. Đặc tả UC-NOT-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-NOT-01
Tên use case	Xem và đánh dấu thông báo
Actor	Người dùng

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Cho phép người dùng thực hiện xem và đánh dấu thông báo với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông báo của chính user được đọc/cập nhật.
Luồng chính	Lọc; xem unread; mở chi tiết; mark one/all; điều hướng tới entity liên quan.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Không sửa thông báo người khác; createOnce chống trùng theo cửa sổ thời gian.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến Notification, NotificationLog.
Dữ liệu ra	Thông báo của chính user được đọc/cập nhật.
Business rule liên quan	BR-NOT-01..08
API liên quan	/api/notifications/me
Test case liên quan	TC-NOT-01..07

5.4.23. UC-EXP-01 - Xuất portfolio PDF

Bảng 36. Đặc tả UC-EXP-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-EXP-01
Tên use case	Xuất portfolio PDF
Actor	Sinh viên
Mục tiêu	Cho phép sinh viên thực hiện xuất portfolio pdf với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có profile; quyền xuất chính mình.
Hậu điều kiện	ExportJob hoàn thành và file có thời hạn.
Luồng chính	Chọn nội dung; tạo job; snapshot dữ liệu; sinh PDF; lưu checksum và URL; thông báo hoàn tất.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Ẩn dữ liệu nhạy cảm; giới hạn tần suất; file hết hạn; ghi ExportLog.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến ExportJob, ExportLog.
Dữ liệu ra	ExportJob hoàn thành và file có thời hạn.
Business rule liên quan	BR-EXP-01..10
API liên quan	POST /api/exports/portfolio
Test case liên quan	TC-EXP-01..06

5.4.24. UC-EXP-02 - Xuất báo cáo Excel

Bảng 37. Đặc tả UC-EXP-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-EXP-02
Tên use case	Xuất báo cáo Excel
Actor	Cố vấn/Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép cố vấn/quản trị viên thực hiện xuất báo cáo excel với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có quyền và bộ lọc hợp lệ.
Hậu điều kiện	Excel đúng scope, cột và định dạng.
Luồng chính	Chọn báo cáo, filter, cột; tạo job nền; kiểm tra scope; sinh file; ghi log.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	Cố vấn chỉ xuất assigned students; giới hạn số dòng; mã hóa file nếu chứa PII.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến ExportJob, ExportLog.
Dữ liệu ra	Excel đúng scope, cột và định dạng.
Business rule liên quan	BR-EXP-01..10
API liên quan	POST /api/exports/report
Test case liên quan	TC-EXP-07..12

5.4.25. UC-AUD-01 - Tra cứu nhật ký hoạt động

Bảng 38. Đặc tả UC-AUD-01

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-AUD-01
Tên use case	Tra cứu nhật ký hoạt động
Actor	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thực hiện tra cứu nhật ký hoạt động với kết quả có thể kiểm tra và truy vết.
Tiền điều kiện	Có quyền AUDIT_READ.
Hậu điều kiện	Nhật ký chỉ đọc được trả theo filter.
Luồng chính	Lọc actor/action/entity/time; phân trang; mở detail; xuất nếu được phép.
Luồng thay thế	Nếu bản ghi hoặc kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả dữ liệu hiện hành hoặc yêu cầu actor xác nhận thay thế; actor có thể hủy trước bước xác nhận cuối.
Luồng ngoại lệ	ActivityLog bất biến; ẩn secret/token; truy cập cũng phải ghi audit.
Dữ liệu vào	Payload/query và định danh liên quan đến ActivityLog.
Dữ liệu ra	Nhật ký chỉ đọc được trả theo filter.
Business rule liên quan	BR-AUD-01..08
API liên quan	GET /api/activity-logs

Thuộc tính	Đặc tả
Test case liên quan	TC-AUD-01..05

5.5. Use case bổ sung cho luồng phân tích và thông báo

5.5.1. UC-ENG-02 - Xem kết quả phân tích hiện hành

Bảng 39. Đặc tả UC-ENG-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-ENG-02
Tên use case	Xem kết quả phân tích hiện hành
Actor	Sinh viên/Cố vấn
Mục tiêu	Trình bày match, coverage, risk, gap và giải thích theo đúng context.
Tiền điều kiện	Có AnalysisResult CURRENT; cố vấn có assignment ACTIVE.
Hậu điều kiện	Kết quả snapshot được hiển thị mà không chạy lại Engine.
Luồng chính	Xác định scope; tải result và details; kiểm tra context; trả biểu đồ, giải thích và liên kết gợi ý.
Luồng thay thế	Nếu không có CURRENT, hiển thị hành động hoàn thiện hồ sơ hoặc chạy phân tích.
Luồng ngoại lệ	Ngoài scope trả 404 an toàn; dữ liệu snapshot thiếu trả ENG-007.
Dữ liệu vào	studentId từ phiên hoặc assignment; include options.
Dữ liệu ra	CompetencyAnalysisView.
Business rule liên quan	BR-ENG-09..12
API liên quan	GET /api/competency-analysis/current/me
Test case liên quan	ENG-AC-09..12

5.5.2. UC-REC-03 - Sinh gợi ý phát triển

Bảng 40. Đặc tả UC-REC-03

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-REC-03
Tên use case	Sinh gợi ý phát triển
Actor	Hệ thống
Mục tiêu	Chuyển các gap có ưu tiên thành hành động và tài nguyên phù hợp.
Tiền điều kiện	Có AnalysisResult CURRENT và RecommendationTemplate ACTIVE.
Hậu điều kiện	StudentRecommendation NEW được tạo theo snapshot.
Luồng chính	Lọc detail GAP; xếp priority; match template theo skill/context/level; snapshot resource; lưu kết quả.
Luồng thay thế	Nếu không có template theo skill, dùng template category rồi template chung.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng ngoại lệ	Không tạo gợi ý trùng fingerprint; không dùng template INACTIVE.
Dữ liệu vào	AnalysisResult, detail, template, resource.
Dữ liệu ra	Danh sách StudentRecommendation NEW.
Business rule liên quan	BR-REC-01..06
API liên quan	Side effect của POST /api/competency-analysis/analyze/me
Test case liên quan	TC-REC-04

5.5.3. UC-NOT-02 - Phát thông báo từ sự kiện miền

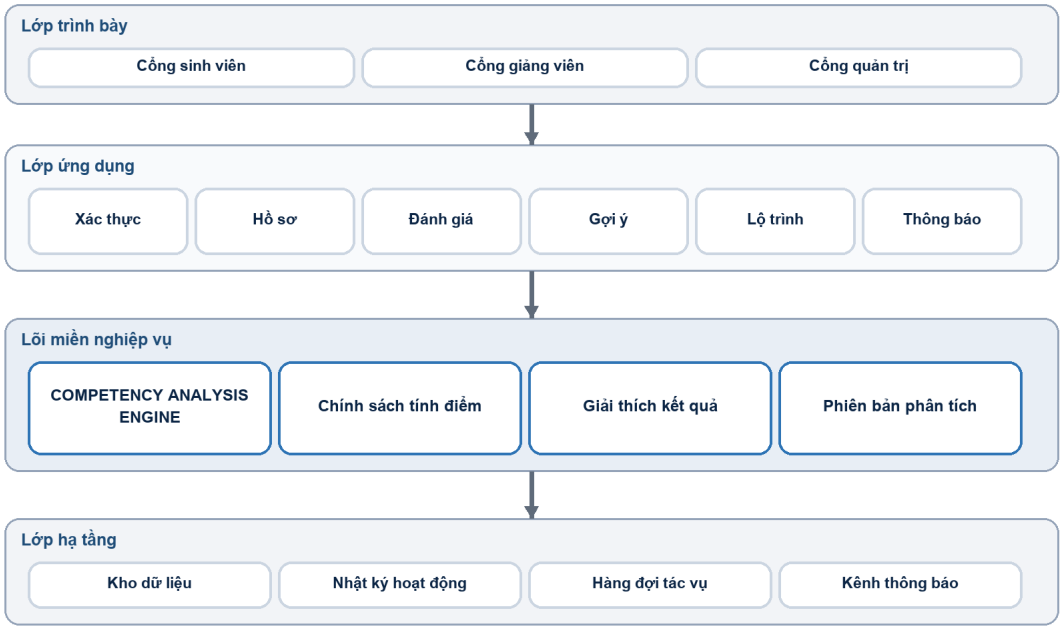
Bảng 41. Đặc tả UC-NOT-02

Thuộc tính	Đặc tả
Mã use case	UC-NOT-02
Tên use case	Phát thông báo từ sự kiện miền
Actor	Hệ thống
Mục tiêu	Tạo thông báo đúng người nhận, không trùng và có liên kết hành động.
Tiền điều kiện	Sự kiện miền hợp lệ; người nhận tồn tại.
Hậu điều kiện	Notification UNREAD và NotificationLog được ghi.
Luồng chính	Nhận event; xác định recipient; áp dụng preference/dedup; render nội dung; lưu; gửi theo channel.
Luồng thay thế	Nếu channel ngoài ứng dụng thất bại, giữ IN_APP và đưa log vào retry.
Luồng ngoại lệ	Event thiếu entity hoặc recipient bị bỏ và ghi lỗi vận hành; không tạo bản sao trong dedup window.
Dữ liệu vào	eventType, recipient, entity, template data.
Dữ liệu ra	Notification và delivery log.
Business rule liên quan	BR-NOT-01..08
API liên quan	Domain event nội bộ; GET/PATCH /api/notifications/* để đọc
Test case liên quan	TC-NOT-01..02

6. Kiến trúc logic

6.1. Phong cách kiến trúc

Kiến trúc logic đề xuất



Phiên bản đầu phù hợp với kiến trúc nguyên khối mô-đun: triển khai đơn giản nhưng ranh giới miền rõ, đặc biệt cô lập Competency Analysis Engine khỏi lớp giao diện và truy cập dữ liệu.

Mỗi mô-đun sở hữu quy tắc của miền mình và giao tiếp qua hợp đồng ứng dụng. Engine nhận cấu trúc đầu vào chuẩn hóa, không tự truy vấn giao diện hoặc phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được lưu. Thiết kế này giữ công thức ở một nơi và cho phép tách engine thành dịch vụ riêng trong tương lai.

Hình 3. Các lớp và vị trí của Competency Analysis Engine

6.2. Mô-đun và trách nhiệm

Bảng 42. Trách nhiệm mô-đun

Mô-đun	Trách nhiệm	Hợp đồng chính
Identity & Access	Xác thực, tài khoản, vai trò, trạng thái và phạm vi truy cập.	Cung cấp danh tính đã xác thực.
Skill Catalog	Nhóm kỹ năng, kỹ năng, thang mức và trạng thái.	Cung cấp định nghĩa kỹ năng.
Career Configuration	Mục tiêu, chuyên sâu, kỹ năng yêu cầu, trọng số, thứ tự học.	Cung cấp bộ kỹ năng chuẩn.

Mô-đun	Trách nhiệm	Hợp đồng chính
Student Profile	Hồ sơ cá nhân, mục tiêu, kỹ năng và hoạt động phát triển.	Cung cấp ngữ cảnh sinh viên.
Assessment	Ngân hàng câu hỏi, bài đánh giá và mức đạt theo kỹ năng.	Cung cấp mức hiện tại ưu tiên.
Competency Analysis	Chính sách, engine, kết quả, chi tiết, lịch sử và giải thích.	Cung cấp kết luận chuẩn hóa.
Recommendation	Ánh xạ khoảng cách sang hành động và tài nguyên.	Tiêu thụ kết quả phân tích.
Roadmap	Sắp xếp hành động theo giai đoạn và theo dõi tiến độ.	Tiêu thụ gợi ý và kết quả.
Monitoring	Bảng điều khiển, thông báo và nhận xét cố vấn.	Trình bày dữ liệu theo vai trò.

6.3. Nguyên tắc phụ thuộc

- Lớp trình bày chỉ gọi lớp ứng dụng; không truy cập trực tiếp kho dữ liệu.
- Engine không phụ thuộc vào mô-đun gợi ý hoặc lộ trình; chiều phụ thuộc đi từ gợi ý và lộ trình về kết quả engine.
- Đối tượng miền không chứa mã giao diện, mã truyền tải hoặc chi tiết cơ sở dữ liệu.
- Hợp đồng đầu vào Engine dùng định danh, mức, trọng số và tham số đã chuẩn hóa.
- Giao dịch lưu kết quả do lớp ứng dụng điều phối; hàm tính toán thuần không thực hiện ghi dữ liệu.
- Sự kiện miền được dùng để báo kết quả mới, kết quả cần tính lại và tiến độ lộ trình thay đổi.

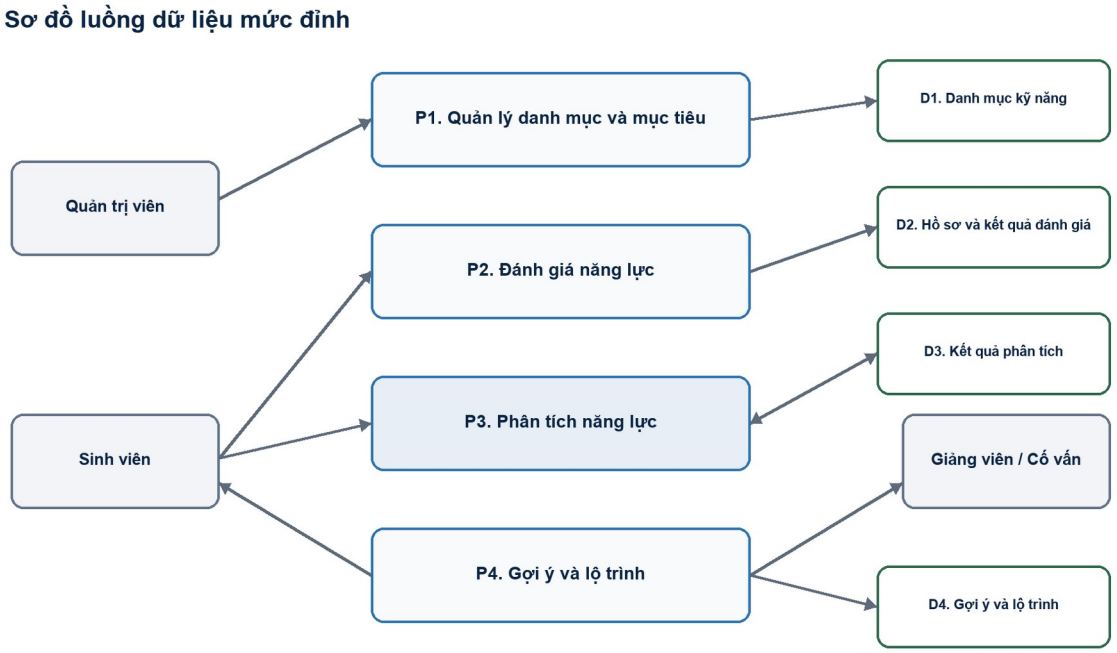
6.4. Ranh giới giao dịch

Bảng 43. Ranh giới giao dịch nghiệp vụ

Luồng	Phạm vi nguyên tử	Xử lý sau giao dịch
Nộp bài đánh giá	Câu trả lời, kết quả theo kỹ năng, trạng thái bài.	Đánh dấu phân tích cần tính lại; gửi thông báo.
Chạy Engine	Kết quả tổng hợp, chi tiết, ảnh chụp đầu vào, chuyển kết quả hiện hành.	Phát sự kiện cập nhật gợi ý.
Sinh lộ trình	Lộ trình, mục công việc, phiên bản và chuyển lộ trình cũ.	Tạo thông báo và cập nhật bảng điều khiển.
Cập nhật tiến độ	Trạng thái mục, lịch sử tiến độ, phần trăm tổng.	Đồng bộ trạng thái gợi ý nếu thỏa điều kiện.

7. Thiết kế xử lý và luồng dữ liệu

7.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh



Hình 4. Luồng dữ liệu giữa các tiến trình nghiệp vụ chính

Bảng 44. Cân bằng đầu vào và đầu ra mức đỉnh

Tiến trình	Đầu vào chính	Kho dữ liệu	Đầu ra chính
P1. Danh mục và mục tiêu	Cấu hình của quản trị viên	D1	Bộ kỹ năng chuẩn có phiên bản.
P2. Đánh giá năng lực	Mục tiêu, câu hỏi, câu trả lời	D1, D2	Mức hiện tại theo kỹ năng.
P3. Phân tích năng lực	Hồ sơ, mức hiện tại, bộ kỹ năng chuẩn, chính sách	D1, D2, D3	Kết quả, chi tiết, khoảng cách, rủi ro.
P4. Gợi ý và lộ trình	Kết quả hiện hành, mẫu gợi ý, tài nguyên	D3, D4	Hành động phát triển và tiến độ.

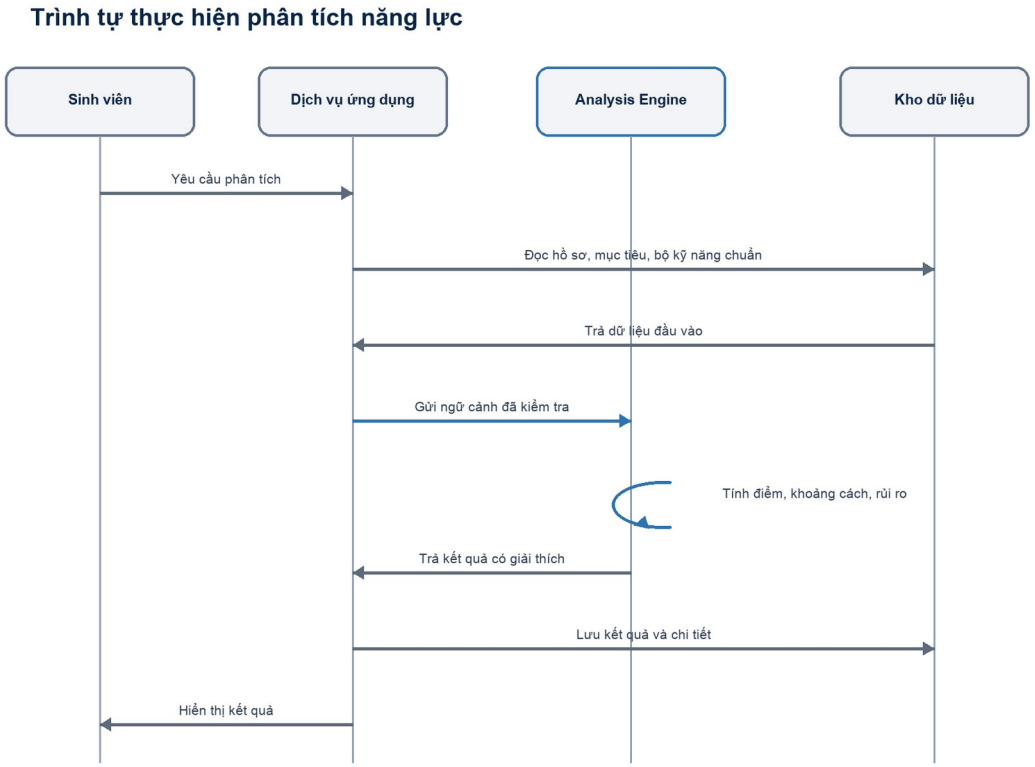
7.2. Phân rã P3 - Phân tích năng lực

Bảng 45. Phân rã tiến trình P3

Mã	Tiến trình con	Mô tả
P3.1	Tạo ngữ cảnh phân tích	Đọc mục tiêu, chuyên sâu, chính sách và phạm vi quyền.
P3.2	Chuẩn hóa dữ liệu	Hợp nhất bộ chuẩn, chọn mức hiện tại và xác định độ mới.

Mã	Tiến trình con	Mô tả
P3.3	Tính chỉ số kỹ năng	Tính tỷ lệ đạt, khoảng cách, trạng thái và ưu tiên.
P3.4	Tính chỉ số tổng hợp	Tính điểm phù hợp, độ bao phủ, độ hoàn thiện, rủi ro.
P3.5	Phân loại và giải thích	Áp dụng ngưỡng, điều kiện chặn và sinh giải thích.
P3.6	Lưu phiên bản kết quả	Ghi tổng hợp, chi tiết, ảnh chụp và chuyển trạng thái hiện hành.
P3.7	Phát sự kiện sau phân tích	Báo mô-đun gợi ý, lộ trình, bảng điều khiển và thông báo.

7.3. Trình tự phân tích năng lực



Hình 5. Tương tác giữa người dùng, lớp ứng dụng, Engine và kho dữ liệu

Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm quyền truy cập và giao dịch. Engine chỉ nhận dữ liệu đã chuẩn hóa và trả kết quả thuần. Cách tách này giúp kiểm thử công thức độc lập, đồng thời ngăn việc giao diện hoặc cơ sở dữ liệu làm sai lệch quy tắc.

7.4. Luồng sinh gợi ý và lộ trình

1. Đọc kết quả phân tích hiện hành ở trạng thái hoàn tất và đủ dữ liệu.
2. Lấy các khoảng cách có gap lớn hơn 0 theo thứ tự ưu tiên.

3. Tìm mẫu gợi ý phù hợp kỹ năng, mức đích, mục tiêu và giai đoạn.
4. Lọc nội dung ngừng hoạt động, trùng lặp hoặc vượt tải công việc.
5. Chọn hành động theo ngân sách thời gian và độ khó tăng dần.
6. Nhóm hành động theo giai đoạn; áp dụng learningOrder và quan hệ phụ thuộc.
7. Tạo phiên bản lộ trình, giữ lịch sử phiên bản trước và khởi tạo tiến độ.

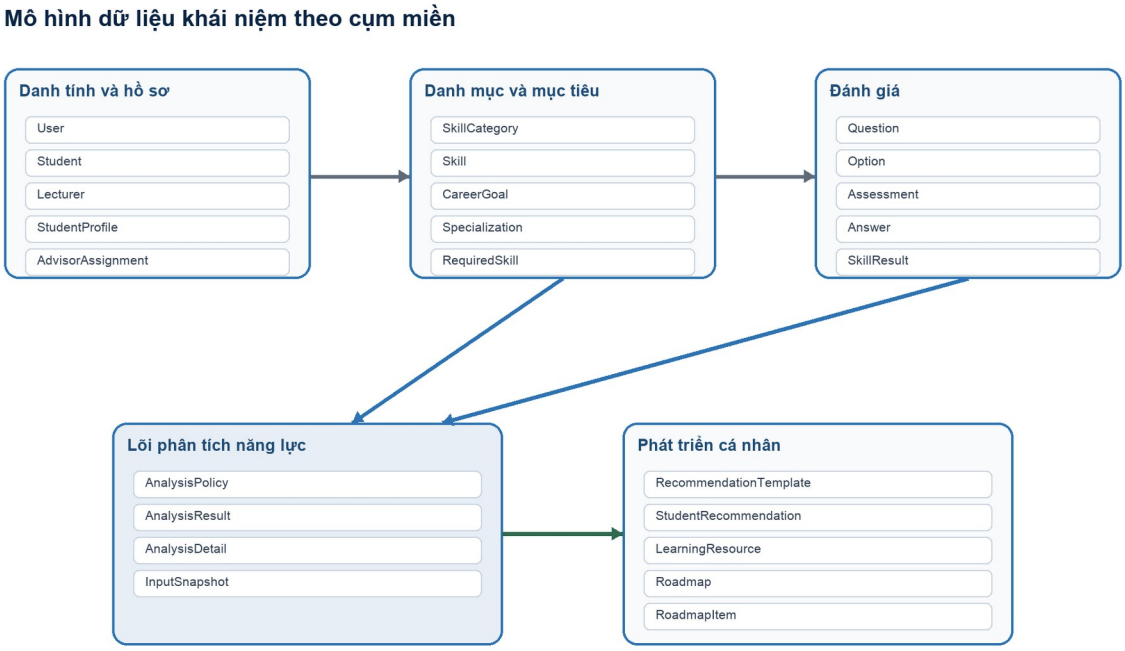
7.5. Trạng thái chính

Bảng 46. Trạng thái nghiệp vụ

Đối tượng	Trạng thái	Chuyển trạng thái hợp lệ
Bài đánh giá	ĐANG LÀM, ĐÃ NỘP, ĐÃ CHẤM, HẾT HẠN, ĐÃ HỦY	ĐANG LÀM -> ĐÃ NỘP/ HẾT HẠN/ ĐÃ HỦY; ĐÃ NỘP -> ĐÃ CHẤM.
Kết quả phân tích	ĐANG XỬ LÝ, HOÀN TẤT, CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU, THẤT BẠI, CẦN TÍNH LẠI	ĐANG XỬ LÝ -> một trạng thái kết thúc; HOÀN TẤT -> CẦN TÍNH LẠI.
Gợi ý	MỚI, ĐÃ LƯU, ĐANG THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH, BỎ QUA, LỖI THỜI	Không chuyển từ trạng thái kết thúc về MỚI.
Lộ trình	ĐANG HOẠT ĐỘNG, LƯU TRỮ, ĐÃ HỦY	Chỉ một lộ trình đang hoạt động cho mỗi sinh viên.
Mục lộ trình	CẦN LÀM, ĐANG LÀM, HOÀN THÀNH, BỎ QUA	Hoàn thành có thể quay lại ĐANG LÀM nếu kèm lý do.

8. Thiết kế dữ liệu toàn hệ thống

8.1. Mô hình dữ liệu khái niệm



Hình 6. Các cụm thực thể và hướng phụ thuộc dữ liệu

Mô hình tách dữ liệu cấu hình, dữ liệu vận hành và dữ liệu kết quả. Các bảng kết quả phân tích lưu ảnh chụp cần thiết để không phụ thuộc vào việc cấu hình hiện tại đã thay đổi.

8.2. Thực thể cốt lõi

Bảng 47. Danh sách thực thể cốt lõi

Thực thể	Mục đích	Quan hệ chính
User	Danh tính, thông tin đăng nhập, vai trò, trạng thái.	Một người dùng có thể gắn một sinh viên hoặc một giảng viên.
StudentProfile	Mục tiêu, chuyên sâu, mô tả và chỉ số hiển thị gần nhất.	Một-một với Student.
Skill	Định nghĩa kỹ năng, loại, nhóm và thang mức.	Thuộc SkillCategory.
CareerGoal	Mục tiêu nghề nghiệp.	Có nhiều Specialization và RequiredSkill.
RequiredSkill	Mức yêu cầu, trọng số, cờ trọng yếu, thứ tự học, giai đoạn.	Liên kết CareerGoal, Specialization tùy chọn và Skill.
Assessment	Một lượt đánh giá có phạm vi, thời hạn và trạng thái.	Có nhiều QuestionItem, Answer và SkillResult.
StudentSkill	Mức hiện tại đã tổng hợp của sinh viên theo kỹ năng.	Duy nhất theo Student và Skill.

Thực thể	Mục đích	Quan hệ chính
AnalysisPolicy	Phiên bản ngưỡng, hệ số và quy tắc.	Một phiên bản có thể được nhiều AnalysisResult tham chiếu.
AnalysisResult	Kết quả tổng hợp, trạng thái, phiên bản và ảnh chụp.	Có nhiều AnalysisDetail; thuộc Student và ngữ cảnh mục tiêu.
AnalysisDetail	Kết quả đến từng kỹ năng.	Duy nhất theo AnalysisResult và Skill.
Recommendation	Hành động phát triển cá nhân hóa.	Tham chiếu AnalysisResult và Skill.
DevelopmentRoadmap	Lộ trình có phiên bản.	Có nhiều RoadmapItem và tham chiếu AnalysisResult.
RoadmapItem	Mục công việc, thứ tự, giai đoạn, trạng thái.	Thuộc DevelopmentRoadmap; có thể liên kết Recommendation.

8.3. Từ điển dữ liệu cho Engine

Bảng 48. Từ điển AnalysisResult

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc	Ghi chú
id	Định danh	PK	Bất biến.
studentId	Định danh sinh viên	FK, bắt buộc	Lập chỉ mục cùng status.
careerGoalId	Mục tiêu tại thời điểm chạy	FK, bắt buộc	Lưu cả tên trong ảnh chụp.
specializationId	Chuyên sâu tại thời điểm chạy	FK, tùy chọn	Phải thuộc careerGoalId.
policyVersion	Phiên bản chính sách	Bắt buộc	Không đổi sau hoàn tất.
status	Trạng thái xử lý	Enum	Theo bảng trạng thái chương 8.
profileCompletionPercent	Độ hoàn thiện hồ sơ	0-100	Hai chữ số thập phân.
dataCoveragePercent	Độ bao phủ dữ liệu	0-100	Hai chữ số thập phân.
matchPercent	Điểm phù hợp	0-100	Hai chữ số thập phân.
criticalCoveragePercent	Độ bao phủ kỹ năng trọng yếu	0-100 hoặc null	Null khi không có kỹ năng trọng yếu.
riskScore	Điểm rủi ro	0-100	Hai chữ số thập phân.
matchLevel	Mức phân loại	Enum	Theo chính sách.
inputFingerprint	Dấu vân tay đầu vào	Duy nhất theo phạm vi	Dùng chống chạy lặp.
inputSnapshot	Ảnh chụp đầu vào	JSON có cấu trúc	Giới hạn kích thước và có version schema.
summary	Giải thích tổng thể	Văn bản	Sinh từ mẫu.
createdAt	Thời điểm tạo	Bắt buộc	Theo UTC.

Bảng 49. Từ điển AnalysisDetail

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc
analysisResultId	Kết quả cha	FK, bắt buộc
skillId	Kỹ năng	FK, bắt buộc
skillNameSnapshot	Tên tại thời điểm chạy	Bắt buộc
currentLevel	Mức hiện tại	0-5
requiredLevel	Mức yêu cầu	0-5
weight	Trọng số	> 0
critical	Kỹ năng trọng yếu	Boolean
gap	Khoảng cách	>= 0
achievementPercent	Tỷ lệ đạt	0-100
priorityScore	Điểm ưu tiên	>= 0
sourceType	Nguồn mức hiện tại	Enum
sourceConfidence	Độ tin cậy nguồn	0-1

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc
observedAt	Thời điểm quan sát	Tùy chọn
status	Trạng thái kỹ năng	Enum
explanation	Giải thích chi tiết	Bắt buộc

8.4. Khóa, duy nhất và chỉ mục

Bảng 50. Ràng buộc và chỉ mục chính

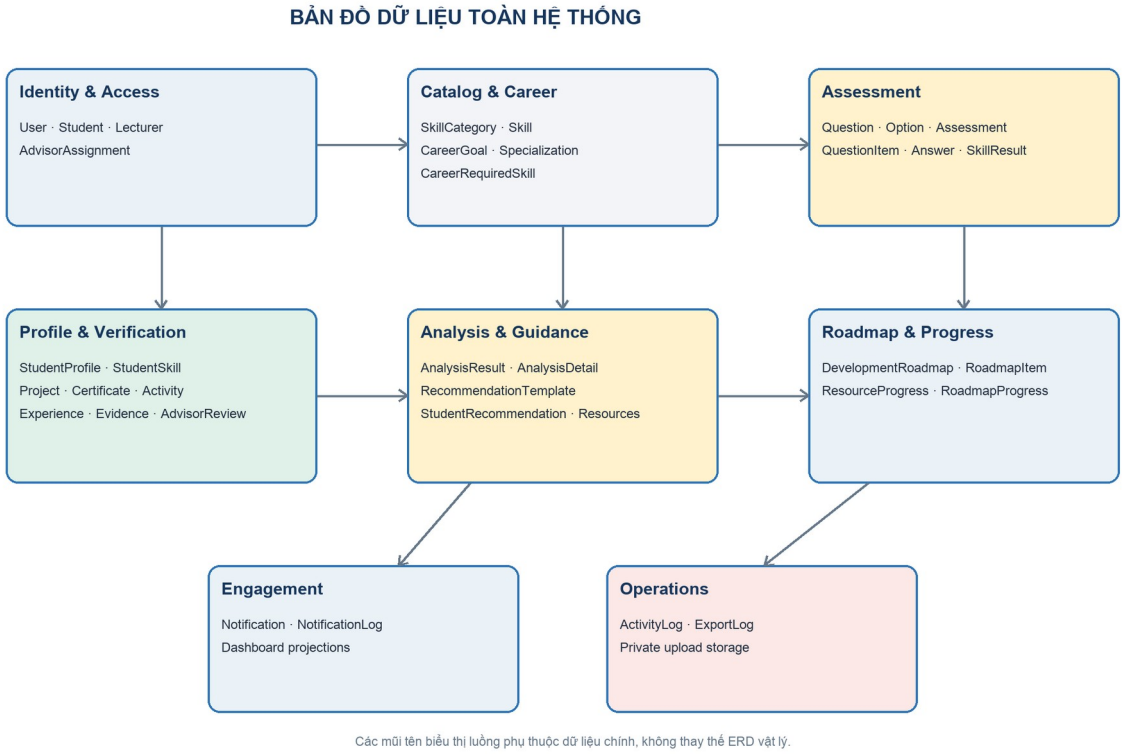
Trường / Nhóm	Loại	Mục đích
StudentProfile.studentId	Duy nhất	Mỗi sinh viên một hồ sơ.
StudentSkill(studentId, skillId)	Duy nhất	Không trùng kỹ năng trong hồ sơ.
RequiredSkill(goalId, specializationId, skillId)	Duy nhất nghiệp vụ	Một kỹ năng một cấu hình trong một phạm vi.
AnalysisResult.inputFingerprint	Duy nhất theo sinh viên và ngữ cảnh	Chống chạy lặp.
AnalysisDetail(resultId, skillId)	Duy nhất	Một kỹ năng một dòng chi tiết.
DevelopmentRoadmap(studentId, version)	Duy nhất	Phiên bản tăng đơn điệu.
Chỉ mục AnalysisResult	studentId, status, createdAt	Đọc kết quả hiện hành và lịch sử.
Chỉ mục AnalysisDetail	resultId, priorityScore	Hiển thị khoảng cách đã xếp hạng.
Chỉ mục RequiredSkill	goalId, specializationId, learningOrder	Hợp nhất bộ kỹ năng chuẩn.

8.5. Chính sách lưu và lịch sử

- Kết quả phân tích đã hoàn tất là bất biến; chỉ thay đổi nhãn hiện hành hoặc cần tính lại.
- Ảnh chụp đầu vào dùng định dạng có version schema để hỗ trợ di chuyển dữ liệu.
- Không lưu bí mật xác thực, nội dung đáp án đúng hoặc thông tin nhạy cảm không cần thiết trong ảnh chụp.
- Lịch sử lộ trình và kết quả được giữ để so sánh tiến bộ theo thời gian.
- Khi xóa hoặc ẩn danh tài khoản theo chính sách, dữ liệu phân tích phải được xử lý nhất quán với yêu cầu lưu giữ của nhà trường.

Từ điển dưới đây được đối chiếu với schema Prisma hiện tại. Thiết kế đích giữ ràng buộc hiện có và đánh dấu các bảng đề xuất bổ sung ở mục 18.4.

8.6. Bản đồ dữ liệu



Hình 7. Các cụm dữ liệu và luồng phụ thuộc toàn hệ thống

8.7. Danh tính và phân quyền

8.7.1. Bảng User

Bảng 51. Ngữ cảnh nghiệp vụ User

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Danh tính đăng nhập và vòng đời tài khoản.
Quan hệ chính	1-1 Student hoặc Lecturer; 1-n ActivityLog/Notification.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE cho phép tạo phiên; INACTIVE chặn đăng nhập và làm mới phiên.
Unique/index	email và mã người dùng duy nhất; index role,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ACC-01..03
API liên quan	/api/auth/*; /api/users/*
Test case liên quan	TC-AUTH-01..05; TC-USR-01..03

Bảng 52. Từ điển dữ liệu User

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
fullName	String	Có	@map("full_name") @db.VarChar(150)	Họ tên hiển thị của người dùng.
email	String	Có	@unique(map: "users_email_unique") @db.VarChar(191)	Email đăng nhập, không được trùng.
passwordHash	String	Có	@map("password_hash") @db.VarChar(255)	Mật khẩu đã băm; không trả về giao diện.
refreshTokenHash	String?	Không	@map("refresh_token_hash") @db.VarChar(255)	Dấu băm của refresh token đang hiệu lực.
role	UserRole	Có	-	Thuộc tính role của thực thể.
status	UserStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE cho phép tạo phiên; INACTIVE chặn đăng nhập và làm mới phiên.
lastLoginAt	DateTime?	Không	@map("last_login_at")	Thời điểm last login at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([role], map: "users_role_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([role, status], map: "users_role_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, createdAt], map: "users_status_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("users")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.7.2. Bảng Student

Bảng 53. Từ điển dữ liệu Student

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@unique(map: "students_user_id_unique") @map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
studentCode	String	Có	@unique(map: "students_student_code_unique") @map("student_code") @db.VarChar(50)	Thuộc tính student code của thực thể.
className	String?	Không	@map("class_name") @db.VarChar(100)	Thuộc tính class name của thực thể.
major	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính major của thực thể.
academicYear	String?	Không	@map("academic_year") @db.VarChar(20)	Thuộc tính academic year của thực thể.
phone	String?	Không	@db.VarChar(30)	Thuộc tính phone của thực thể.
dateOfBirth	DateTime?	Không	@map("date_of_birth") @db.Date	Thời điểm date of birth.
avatarUrl	String?	Không	@map("avatar_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính avatar url của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([className, major], map: "students_class_major_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([major, academicYear], map: "students_major_academic_year_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "students_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("students")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.7.3. Bảng Lecturer

Bảng 54. Từ điển dữ liệu Lecturer

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@unique(map: "lecturers_user_id_unique") @map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
lecturerCode	String	Có	@unique(map: "lecturers_lecturer_code_unique") @map("lecturer_code") @db.VarChar(50)	Thuộc tính lecturer code của thực thể.
department	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính department của thực thể.
phone	String?	Không	@db.VarChar(30)	Thuộc tính phone của thực thể.
academicTitle	String?	Không	@map("academic_title") @db.VarChar(100)	Thuộc tính academic title của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([department], map: "lecturers_department_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "lecturers_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("lecturers")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.7.4. Bảng AdvisorAssignment

Bảng 55. Từ điển dữ liệu AdvisorAssignment

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
lecturerId	String	Có	@map("lecturer_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho lecturer.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
assignedById	String?	Không	@map("assigned_by")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assigned by.
assignedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("assigned_at")	Thời điểm assigned at.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
status	AssignmentStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([lecturerId, studentId], map: "advisor_assignments_lecturer_student_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "advisor_assignments_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lecturerId, status], map: "advisor_assignments_lecturer_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assignedAt], map: "advisor_assignments_assigned_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("advisor_assignments")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.8. Danh mục và nghề nghiệp

8.8.1. Bảng SkillCategory

Bảng 56. Từ điển dữ liệu SkillCategory

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
name	String	Có	@unique(map: "skill_categories_name_unique") @db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "skill_categories_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase, status], map: "skill_categories_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("skill_categories")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.8.2. Bảng Skill

Bảng 57. Ngữ cảnh nghiệp vụ Skill

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Định nghĩa một năng lực được dùng xuyên Assessment, Engine và Roadmap.
Quan hệ chính	n-1 SkillCategory; 1-n required skill/question/student skill.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE được cấu hình và đánh giá; INACTIVE chỉ đọc lịch sử.

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Unique/index	code và tên chuẩn hóa duy nhất; index categoryId,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-CAT-01
API liên quan	/api/skills
Test case liên quan	TC-CAT-01..02

Bảng 58. Từ điển dữ liệu Skill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
categoryId	String?	Không	@map("category_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho category.
name	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
type	SkillType	Có	@default(CAREER_SPECIFIC)	Thuộc tính type của thực thể.
defaultRequiredLevel	Int	Có	@default(1) @map("default_required_level")	Thuộc tính default required level của thực thể.
defaultWeight	Decimal	Có	@default(1) @map("default_weight") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính default weight của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE được cấu hình và đánh giá; INACTIVE chỉ đọc lịch sử.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([categoryId, name], map: "skills_category_name_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([name], map: "skills_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([categoryId, status], map: "skills_category_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([type, status], map: "skills_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.8.3. Bảng CareerGoal

Bảng 59. Ngữ cảnh nghiệp vụ CareerGoal

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Định nghĩa mục tiêu nghề nghiệp và bộ yêu cầu mặc định.
Quan hệ chính	1-n Specialization/CareerRequiredSkill/StudentProfile.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE cho phép chọn; INACTIVE không dùng cho context mới.
Unique/index	code/name duy nhất; index status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-CAT-02
API liên quan	/api/career-goals

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Test case liên quan	TC-CAT-03..04

Bảng 60. Từ điển dữ liệu CareerGoal

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
name	String	Có	@unique(map: "career_goals_name_unique") @db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE cho phép chọn; INACTIVE không dùng cho context mới.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "career_goals_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("career_goals")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.8.4. Bảng Specialization

Bảng 61. Ngữ cảnh nghiệp vụ Specialization

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Chuyên sâu thuộc một mục tiêu nghề nghiệp và có thể ghi đè yêu cầu.
Quan hệ chính	n-1 CareerGoal; 1-n CareerRequiredSkill/StudentProfile.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE cho phép chọn trong đúng CareerGoal.
Unique/index	unique careerGoalId+name; index careerGoalId,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-CAT-02
API liên quan	/api/admin/specializations
Test case liên quan	TC-CAT-03

Bảng 62. Từ điển dữ liệu Specialization

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
name	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE cho phép chọn trong đúng CareerGoal.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([careerGoalId, name], map: "specializations_career_goal_name_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "specializations_career_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "specializations_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("specializations")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.8.5. Bảng CareerRequiredSkill

Bảng 63. Ngữ cảnh nghiệp vụ CareerRequiredSkill

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Ràng buộc skill, requiredLevel, trọng số, thứ tự học và giai đoạn.
Quan hệ chính	n-1 CareerGoal/Specialization/Skill.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status riêng; hiệu lực theo đối tượng cha và version cấu hình.
Unique/index	unique scope+skillId; index goal/spec,phase,order
Use case tạo/sửa/xóa	UC-CAT-02; UC-ASM-02; UC-ENG-01
API liên quan	/api/career-goals/*/required-skills
Test case liên quan	TC-CAT-04; TC-ASM-04

Bảng 64. Từ điển dữ liệu CareerRequiredSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
requiredLevel	Int	Có	@map("required_level")	Mức kỹ năng tối thiểu cần đạt.
weight	Decimal	Có	@db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
learningOrder	Int	Có	@default(0) @map("learning_order")	Thứ tự học ưu tiên trong phạm vi mục tiêu.
isRequired	Boolean	Có	@default(true) @map("is_required")	Cờ điều khiển is required.
roadmapPhase	RoadmapPhase	Có	@default(CAREER_TRACK) @map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([careerGoalId, specializationId, skillId], map: "career_required_skills_goal_specialization_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, specializationId, learningOrder], map: "career_required_skills_scope_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, skillId], map: "career_required_skills_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, skillId], map: "career_required_skills_specialization_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, roadmapPhase], map: "career_required_skills_skill_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("career_required_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9. Ngân hàng câu hỏi và Assessment

8.9.1. Bảng AssessmentQuestion

Bảng 65. Ngữ cảnh nghiệp vụ AssessmentQuestion

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Ngân hàng câu hỏi gắn skill và level.
Quan hệ chính	n-1 Skill; 1-n AssessmentOption/QuestionItem.
Trạng thái và ý nghĩa	DRAFT chưa dùng; ACTIVE được chọn; INACTIVE chỉ giữ lịch sử.
Unique/index	index skillId,level,status,type
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ASM-01
API liên quan	/api/assessment-questions
Test case liên quan	TC-ASM-01..04

Bảng 66. Từ điển dữ liệu AssessmentQuestion

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
questionText	String	Có	@map("question_text") @db.Text	Nội dung câu hỏi hiển thị cho sinh viên.
questionType	QuestionType	Có	@map("question_type")	Loại câu hỏi quyết định quy tắc đáp án.
level	Int	Có	-	Thuộc tính level của thực thể.
explanation	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính explanation của thực thể.
status	QuestionStatus	Có	@default(ACTIVE)	DRAFT chưa dùng; ACTIVE được chọn; INACTIVE chỉ giữ lịch sử.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "assessment_questions_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionType, status], map: "assessment_questions_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([level, status], map: "assessment_questions_level_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "assessment_questions_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_questions")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9.2. Bảng AssessmentOption

Bảng 67. Ngữ cảnh nghiệp vụ AssessmentOption

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Lựa chọn và đáp án đúng của câu hỏi.
Quan hệ chính	n-1 AssessmentQuestion; 1-n AssessmentAnswer snapshot.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; bất biến sau khi câu hỏi đã vào assessment.
Unique/index	unique questionId+orderIndex
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ASM-01; UC-ASM-03
API liên quan	/api/assessment-questions
Test case liên quan	TC-ASM-01..03

Bảng 68. Từ điển dữ liệu AssessmentOption

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.
optionText	String	Có	@map("option_text") @db.Text	Thuộc tính option text của thực thể.
isCorrect	Boolean	Có	@default(false) @map("is_correct")	Đánh dấu đáp án đúng; không lộ khi bắt đầu bài.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionId, orderIndex], map: "assessment_options_question_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_options")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9.3. Bảng Assessment

Bảng 69. Ngữ cảnh nghiệp vụ Assessment

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Một lần làm bài có hạn và policy snapshot.

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Quan hệ chính	n-1 Student/CareerGoal; 1-n QuestionItem/Answer/SkillResult.
Trạng thái và ý nghĩa	IN_PROGRESS đang làm; GRADED đã chấm; CANCELLED hết hạn hoặc cấu hình mất hiệu lực.
Unique/index	unique active attempt theo student+context; index studentId,status,expiresAt
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ASM-02..04
API liên quan	/api/assessments/*
Test case liên quan	TC-ASM-04..13

Bảng 70. Từ điển dữ liệu Assessment

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
status	AssessmentStatus	Có	@default(IN_PROGRESS)	IN_PROGRESS đang làm; GRADED đã chấm; CANCELLED hết hạn hoặc cấu hình mất hiệu lực.
startedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("started_at")	Thời điểm started at.
submittedAt	DateTime?	Không	@map("submitted_at")	Thời điểm submitted at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status, createdAt], map: "assessments_student_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, careerGoalId, specializationId, status, createdAt], map: "assessments_scope_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "assessments_career_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, status], map: "assessments_specialization_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessments")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9.4. Bảng AssessmentQuestionItem

Bảng 71. Từ điển dữ liệu AssessmentQuestionItem

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, questionId], map: "assessment_question_items_assessment_question_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assessmentId, orderIndex], map: "assessment_question_items_assessment_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "assessment_question_items_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_question_items")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9.5. Bảng AssessmentAnswer

Bảng 72. Ngữ cảnh nghiệp vụ AssessmentAnswer

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Câu trả lời snapshot của sinh viên cho một item.
Quan hệ chính	n-1 Assessment/QuestionItem/Option.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; chỉ ghi trong giao dịch submit thành công.
Unique/index	unique assessmentId+questionItemId
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ASM-03
API liên quan	POST /api/assessments/:id/submit
Test case liên quan	TC-ASM-08..10

Bảng 73. Từ điển dữ liệu AssessmentAnswer

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.
selectedOptionId	String	Có	@map("selected_option_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho selected option.
isCorrect	Boolean	Có	@default(false) @map("is_correct")	Đánh dấu đáp án đúng; không lộ khi bắt đầu bài.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, questionId], map: "assessment_answers_assessment_question_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assessmentId], map: "assessment_answers_assessment_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionId], map: "assessment_answers_question_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_answers")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.9.6. Bảng AssessmentSkillResult

Bảng 74. Ngữ cảnh nghiệp vụ AssessmentSkillResult

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Kết quả theo skill và level sau khi chấm.
Quan hệ chính	n-1 Assessment/Skill.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; bất biến theo lần đánh giá.
Unique/index	unique assessmentId+skillId; index skillId,calculatedLevel
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ASM-03; UC-ENG-01
API liên quan	GET /api/assessments/me
Test case liên quan	TC-ASM-11..13

Bảng 75. Từ điển dữ liệu AssessmentSkillResult

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
calculatedLevel	Int	Có	@map("calculated_level")	Mức kỹ năng tính được từ lần đánh giá.
totalQuestions	Int	Có	@map("total_questions")	Thuộc tính total questions của thực thể.
correctQuestions	Int	Có	@map("correct_questions")	Thuộc tính correct questions của thực thể.
levelBreakdown	Json	Có	@map("level_breakdown")	Thống kê đúng/sai theo từng mức dưới dạng JSON.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, skillId], map: "assessment_skill_results_assessment_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "assessment_skill_results_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_skill_results")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10. Hồ sơ và xác minh

8.10.1. Bảng StudentProfile

Bảng 76. Ngữ cảnh nghiệp vụ StudentProfile

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Hồ sơ chính và context mục tiêu của sinh viên.
Quan hệ chính	1-1 Student; n-1 CareerGoal/Specialization.
Trạng thái và ý nghĩa	Không dùng status; thay goal/spec làm kết quả phân tích cũ chuyển OBSOLETE.
Unique/index	studentId duy nhất; index careerGoalId,specializationId
Use case tạo/sửa/xóa	UC-PRO-01
API liên quan	GET/PATCH /api/profiles/me
Test case liên quan	TC-PRO-01..02

Bảng 77. Từ điển dữ liệu StudentProfile

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@unique(map: "student_profiles_student_id_unique") @map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String?	Không	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
summary	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính summary của thực thể.
githubUrl	String?	Không	@map("github_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính github url của thực thể.
linkedinUrl	String?	Không	@map("linkedin_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính linkedin url của thực thể.
portfolioUrl	String?	Không	@map("portfolio_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính portfolio url của thực thể.
completionPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("completion_percent") @db.Decimal(5, 2)	Mức hoàn thiện hồ sơ từ 0 đến 100.
matchPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("match_percent") @db.Decimal(5, 2)	Điểm phù hợp năng lực từ 0 đến 100.
riskScore	Int	Có	@default(0) @map("risk_score")	Điểm cảnh báo rủi ro từ 0 đến 100.
lastAnalyzedAt	DateTime?	Không	@map("last_analyzed_at")	Thời điểm last analyzed at.
lastUpdatedAt	DateTime?	Không	@map("last_updated_at")	Thời điểm last updated at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId], map: "student_profiles_career_goal_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId], map: "student_profiles_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, specializationId], map: "student_profiles_goal_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([completionPercent], map: "student_profiles_completion_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([matchPercent], map: "student_profiles_match_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([riskScore], map: "student_profiles_risk_score_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lastUpdatedAt], map: "student_profiles_last_updated_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_profiles")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.2. Bảng StudentSkill

Bảng 78. Ngữ cảnh nghiệp vụ StudentSkill

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Mức kỹ năng tốt nhất có hiệu lực của sinh viên.
Quan hệ chính	n-1 Student/Skill; tham chiếu Evidence/AssessmentSkillResult.
Trạng thái và ý nghĩa	verificationStatus cho biết tự khai, chờ duyệt hay đã xác minh; không tự giảm mức.
Unique/index	unique studentId+skillId; index verificationStatus,currentLevel
Use case tạo/sửa/xóa	UC-PRO-02; UC-EVD-02; UC-ASM-03
API liên quan	/api/profiles/me/skills
Test case liên quan	TC-PRO-03; TC-EVD-05; TC-ASM-13

Bảng 79. Từ điển dữ liệu StudentSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
currentLevel	Int	Có	@map("current_level")	Mức kỹ năng hiện tại dùng cho phân tích.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
evidenceStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("evidence_status")	Thuộc tính evidence status của thực thể.
verifiedById	String?	Không	@map("verified_by")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho verified by.
verifiedAt	DateTime?	Không	@map("verified_at")	Thời điểm verified at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, skillId], map: "student_skills_student_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, evidenceStatus], map: "student_skills_student_evidence_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, currentLevel], map: "student_skills_skill_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([updatedAt], map: "student_skills_updated_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.3. Bảng StudentProject

Bảng 80. Từ điển dữ liệu StudentProject

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
roleInProject	String?	Không	@map("role_in_project") @db.VarChar(150)	Thuộc tính role in project của thực thể.
technologies	String[]	Có	@default([])	Quan hệ nhiều bản ghi technologies.
githubUrl	String?	Không	@map("github_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính github url của thực thể.
demoUrl	String?	Không	@map("demo_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính demo url của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.
status	ProjectStatus	Có	@default(IN_PROGRESS)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_projects_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "student_projects_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "student_projects_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_projects_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_projects")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.4. Bảng StudentCertificate

Bảng 81. Từ điển dữ liệu StudentCertificate

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
certificateName	String	Có	@map("certificate_name") @db.VarChar(200)	Thuộc tính certificate name của thực thể.
issuer	String?	Không	@db.VarChar(200)	Thuộc tính issuer của thực thể.
issueDate	DateTime?	Không	@map("issue_date") @db.Date	Thời điểm issue date.
expirationDate	DateTime?	Không	@map("expiration_date") @db.Date	Thời điểm expiration date.
credentialId	String?	Không	@map("credential_id") @db.VarChar(150)	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho credential.
credentialUrl	String?	Không	@map("credential_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính credential url của thực thể.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_certificates_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([certificateName], map: "student_certificates_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([issuer], map: "student_certificates_issuer_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([issueDate], map: "student_certificates_issue_date_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_certificates")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.5. Bảng StudentActivity

Bảng 82. Từ điển dữ liệu StudentActivity

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
organization	String?	Không	@db.VarChar(200)	Thuộc tính organization của thực thể.
role	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính role của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_activities_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "student_activities_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([organization], map: "student_activities_organization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_activities_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_activities")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.6. Bảng StudentExperience

Bảng 83. Từ điển dữ liệu StudentExperience

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
companyName	String	Có	@map("company_name") @db.VarChar(200)	Thuộc tính company name của thực thể.
position	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính position của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_experiences_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([companyName], map: "student_experiences_company_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([position], map: "student_experiences_position_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_experiences_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_experiences")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.7. Bảng Evidence

Bảng 84. Ngữ cảnh nghiệp vụ Evidence

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Yêu cầu xác minh cho một tài nguyên hồ sơ.
Quan hệ chính	n-1 Student và resource đa hình; 1-n EvidenceRevision.
Trạng thái và ý nghĩa	PENDING chờ duyệt; VERIFIED được chấp nhận; REJECTED phải nêu lý do.
Unique/index	index studentId,status,relatedEntityType/id
Use case tạo/sửa/xóa	UC-EVD-01..02
API liên quan	/api/evidences
Test case liên quan	TC-EVD-01..06

Bảng 85. Từ điển dữ liệu Evidence

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
relatedEntityType	EvidenceEntityType	Có	@map("related_entity_type")	Thuộc tính related entity type của thực thể.
relatedEntityId	String	Có	@map("related_entity_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho related entity.
fileUrl	String?	Không	@map("file_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính file url của thực thể.
evidenceUrl	String?	Không	@map("evidence_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính evidence url của thực thể.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
status	EvidenceStatus	Có	@default(PENDING)	PENDING chờ duyệt; VERIFIED được chấp nhận; REJECTED phải nêu lý do.
reviewedById	String?	Không	@map("reviewed_by")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho reviewed by.
reviewedAt	DateTime?	Không	@map("reviewed_at")	Thời điểm reviewed at.
reviewerNote	String?	Không	@map("reviewer_note") @db.Text	Nhận xét xác minh hoặc lý do từ chối.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "evidences_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([relatedEntityType, relatedEntityId], map: "evidences_related_entity_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, createdAt], map: "evidences_status_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([reviewedById, reviewedAt], map: "evidences_reviewer_reviewed_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("evidences")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.10.8. Bảng AdvisorReview

Bảng 86. Ngữ cảnh nghiệp vụ AdvisorReview

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Nhận xét định kỳ của cố vấn cho sinh viên được phân công.
Quan hệ chính	n-1 Student/Lecturer.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; chỉnh sửa tạo audit hoặc revision theo policy.
Unique/index	index studentId,lecturerId,createdAt
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ADV-01
API liên quan	/api/advisor-reviews
Test case liên quan	TC-ADV-02

Bảng 87. Từ điển dữ liệu AdvisorReview

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
lecturerId	String	Có	@map("lecturer_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho lecturer.
reviewContent	String	Có	@map("review_content") @db.Text	Thuộc tính review content của thực thể.
suggestion	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính suggestion của thực thể.
rating	Int?	Không	-	Thuộc tính rating của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, createdAt], map: "advisor_reviews_student_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lecturerId, createdAt], map: "advisor_reviews_lecturer_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("advisor_reviews")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.11. Phân tích

8.11.1. Bảng CompetencyAnalysisResult

Bảng 88. Ngữ cảnh nghiệp vụ CompetencyAnalysisResult

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Snapshot tổng hợp của một lần chạy Engine.
Quan hệ chính	n-1 Student/context/policy; 1-n CompetencyAnalysisDetail/Recommendation.
Trạng thái và ý nghĩa	CURRENT là kết quả hiệu lực duy nhất trong scope; OBSOLETE chỉ đọc lịch sử.
Unique/index	unique current scope; index studentId,context,status,analyzedAt

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ENG-01..02
API liên quan	/api/competency-analysis/*
Test case liên quan	TC-ENG-01..02

Bảng 89. Từ điển dữ liệu CompetencyAnalysisResult

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
completionPercent	Decimal	Có	@map("completion_percent") @db.Decimal(5, 2)	Mức hoàn thiện hồ sơ từ 0 đến 100.
matchPercent	Decimal	Có	@map("match_percent") @db.Decimal(5, 2)	Điểm phù hợp năng lực từ 0 đến 100.
riskScore	Int	Có	@map("risk_score")	Điểm cảnh báo rủi ro từ 0 đến 100.
matchLevel	MatchLevel	Có	@map("match_level")	Thuộc tính match level của thực thể.
status	AnalysisResultStatus	Có	@default(CURRENT)	CURRENT là kết quả hiệu lực duy nhất trong scope; OBSOLETE chỉ đọc lịch sử.
analyzedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("analyzed_at")	Thời điểm analyzed at.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, analyzedAt], map: "analysis_results_student_analyzed_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, careerGoalId, specializationId, status, analyzedAt], map: "analysis_results_scope_status_analyzed_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, matchLevel], map: "analysis_results_goal_match_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, matchLevel], map: "analysis_results_specialization_match_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, analyzedAt], map: "analysis_results_status_analyzed_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([matchPercent], map: "analysis_results_match_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([riskScore], map: "analysis_results_risk_score_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("competency_analysis_results")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.11.2. Bảng CompetencyAnalysisDetail

Bảng 90. Ngữ cảnh nghiệp vụ CompetencyAnalysisDetail

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Giải thích gap, điểm đạt, trọng số và ưu tiên theo skill.

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Quan hệ chính	n-1 AnalysisResult/Skill.
Trạng thái và ý nghĩa	Status cho biết MET/GAP/NO_DATA; bất biến theo result.
Unique/index	unique analysisResultId+skillId; index status,priorityScore
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ENG-01..02
API liên quan	/api/competency-analysis/current/me
Test case liên quan	ENG-AC-01..12

Bảng 91. Từ điển dữ liệu CompetencyAnalysisDetail

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
analysisResultId	String	Có	@map("analysis_result_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho analysis result.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
currentLevel	Int	Có	@map("current_level")	Mức kỹ năng hiện tại dùng cho phân tích.
requiredLevel	Int	Có	@map("required_level")	Mức kỹ năng tối thiểu cần đạt.
gap	Int	Có	-	Thuộc tính gap của thực thể.
weight	Decimal	Có	@db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
achievedScore	Decimal	Có	@map("achieved_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính achieved score của thực thể.
priorityScore	Decimal	Có	@map("priority_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính priority score của thực thể.
status	AnalysisSkillStatus	Có	-	Status cho biết MET/GAP/NO_DATA; bất biến theo result.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([analysisResultId, skillId], map: "analysis_details_result_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "analysis_details_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId, status, priorityScore], map: "analysis_details_result_status_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId, skillId, status], map: "analysis_details_result_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("competency_analysis_details")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12. Gợi ý và tài nguyên

8.12.1. Bảng RecommendationTemplate

Bảng 92. Ngữ cảnh nghiệp vụ RecommendationTemplate

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Mẫu hành động phát triển có điều kiện áp dụng.

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Quan hệ chính	n-1 skill/category/goal/spec; n-n LearningResource.
Trạng thái và ý nghĩa	DRAFT chưa sinh gợi ý; ACTIVE được dùng; INACTIVE chỉ giữ lịch sử.
Unique/index	unique scope+title+type; index status,priority
Use case tạo/sửa/xóa	UC-REC-01
API liên quan	/api/recommendation-templates
Test case liên quan	TC-REC-04

Bảng 93. Từ điển dữ liệu RecommendationTemplate

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
skillId	String?	Không	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
skillCategoryId	String?	Không	@map("skill_category_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho skill category.
careerGoalId	String?	Không	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
level	SkillLevel?	Không	-	Thuộc tính level của thực thể.
recommendationType	RecommendationType	Có	@map("recommendation_type")	Thuộc tính recommendation type của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
resourceUrl	String?	Không	@map("resource_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính resource url của thực thể.
priority	Int	Có	@default(0)	Thuộc tính priority của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
status	TemplateStatus	Có	@default(ACTIVE)	DRAFT chưa sinh gợi ý; ACTIVE được dùng; INACTIVE chỉ giữ lịch sử.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([specializationId, careerGoalId, skillCategoryId, skillId, level, recommendationType, roadmapPhase, title], map: "recommendation_templates_scope_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "recommendation_templates_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillCategoryId], map: "recommendation_templates_skill_category_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId], map: "recommendation_templates_career_goal_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId], map: "recommendation_templates_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationType], map: "recommendation_templates_type_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase], map: "recommendation_templates_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status], map: "recommendation_templates_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, careerGoalId, skillId, status], map: "recommendation_templates_specialization_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, skillId, status], map: "recommendation_templates_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillCategoryId, skillId, status], map: "recommendation_templates_category_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "recommendation_templates_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([priority], map: "recommendation_templates_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "recommendation_templates_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("recommendation_templates")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.2. Bảng StudentRecommendation

Bảng 94. Ngữ cảnh nghiệp vụ StudentRecommendation

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Gợi ý cá nhân snapshot từ một AnalysisResult.
Quan hệ chính	n-1 Student/AnalysisResult/Skill/Template.
Trạng thái và ý nghĩa	NEW, SAVED, IN_PROGRESS, DONE, DISMISSED, OBSOLETE theo máy trạng thái.
Unique/index	index studentId,status,priorityScore
Use case tạo/sửa/xóa	UC-REC-01..03
API liên quan	/api/recommendations/me
Test case liên quan	TC-REC-01..04

Bảng 95. Từ điển dữ liệu StudentRecommendation

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
analysisResultId	String?	Không	@map("analysis_result_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho analysis result.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
recommendationTemplateId	String?	Không	@map("recommendation_template_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation template.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
reason	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính reason của thực thể.
priorityScore	Decimal	Có	@default(0) @map("priority_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính priority score của thực thể.
status	StudentRecommendationStatus	Có	@default(NEW)	NEW, SAVED, IN_PROGRESS, DONE, DISMISSED, OBSOLETE theo máy trạng thái.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status, createdAt], map: "student_recommendations_student_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId], map: "student_recommendations_analysis_result_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, priorityScore], map: "student_recommendations_skill_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase, status], map: "student_recommendations_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_recommendations")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.3. Bảng LearningResource

Bảng 96. Ngữ cảnh nghiệp vụ LearningResource

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Tài nguyên học tập dùng cho gợi ý và lộ trình.
Quan hệ chính	n-n Skill/Template/StudentRecommendation.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE được chọn; INACTIVE vẫn hiển thị trong snapshot cũ.
Unique/index	index type,status,title,provider
Use case tạo/sửa/xóa	UC-REC-02

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
API liên quan	/api/learning-resources
Test case liên quan	TC-REC-03

Bảng 97. Từ điển dữ liệu LearningResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
resourceType	LearningResourceType	Có	@map("resource_type")	Thuộc tính resource type của thực thể.
url	String?	Không	@db.VarChar(500)	Thuộc tính url của thực thể.
provider	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính provider của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
language	String?	Không	@db.VarChar(50)	Thuộc tính language của thực thể.
isFree	Boolean	Có	@default(true) @map("is_free")	Cờ điều khiển is free.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE được chọn; INACTIVE vẫn hiển thị trong snapshot cũ.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceType, status], map: "learning_resources_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, title], map: "learning_resources_status_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([provider], map: "learning_resources_provider_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "learning_resources_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("learning_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.4. Bảng LearningResourceSkill

Bảng 98. Từ điển dữ liệu LearningResourceSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
targetLevel	SkillLevel?	Không	@map("target_level")	Thuộc tính target level của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
relevanceScore	Int	Có	@default(0) @map("relevance_score")	Thuộc tính relevance score của thực thể.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([resourceId, skillId, targetLevel], map: "learning_resource_skills_resource_skill_level_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "learning_resource_skills_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "learning_resource_skills_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, targetLevel], map: "learning_resource_skills_skill_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("learning_resource_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.5. Bảng RecommendationTemplateResource

Bảng 99. Từ điển dữ liệu RecommendationTemplateResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
templateId	String	Có	@map("template_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho template.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
priority	Int	Có	@default(0)	Thuộc tính priority của thực thể.
isRequired	Boolean	Có	@default(false) @map("is_required")	Cờ điều khiển is required.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([templateId, resourceId], map: "recommendation_template_resources_template_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([templateId], map: "recommendation_template_resources_template_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "recommendation_template_resources_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([templateId, orderIndex], map: "recommendation_template_resources_template_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("recommendation_template_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.6. Bảng StudentRecommendationResource

Bảng 100. Từ điển dữ liệu StudentRecommendationResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
recommendationId	String	Có	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
resourceTitle	String	Có	@map("resource_title") @db.VarChar(200)	Thuộc tính resource title của thực thể.
resourceDescription	String?	Không	@map("resource_description") @db.Text	Thuộc tính resource description của thực thể.
resourceType	LearningResourceType	Có	@map("resource_type")	Thuộc tính resource type của thực thể.
resourceUrl	String?	Không	@map("resource_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính resource url của thực thể.
provider	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính provider của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([recommendationId, resourceId], map: "student_recommendation_resources_recommendation_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "student_recommendation_resources_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "student_recommendation_resources_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId, orderIndex], map: "student_recommendation_resources_recommendation_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_recommendation_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.12.7. Bảng StudentResourceProgress

Bảng 101. Ngữ cảnh nghiệp vụ StudentResourceProgress

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Tiến độ của sinh viên trên từng tài nguyên.
Quan hệ chính	n-1 Student/Resource/Recommendation.
Trạng thái và ý nghĩa	NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, SKIPPED; COMPLETED là cuối.
Unique/index	unique studentId+resourceId; index studentId,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-REC-02
API liên quan	PATCH /api/learning-resources/:id/progress
Test case liên quan	TC-REC-03

Bảng 102. Từ điển dữ liệu StudentResourceProgress

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
recommendationId	String?	Không	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
status	ResourceProgressStatus	Có	@default(NOT_STARTED)	NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, SKIPPED; COMPLETED là cuối.
startedAt	DateTime?	Không	@map("started_at")	Thời điểm started at.
completedAt	DateTime?	Không	@map("completed_at")	Thời điểm completed at.
lastAccessedAt	DateTime?	Không	@map("last_accessed_at")	Thời điểm last accessed at.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, resourceId], map: "student_resource_progress_student_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId], map: "student_resource_progress_student_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "student_resource_progress_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "student_resource_progress_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "student_resource_progress_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_resource_progress")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.13. Lộ trình

8.13.1. Bảng DevelopmentRoadmap

Bảng 103. Ngữ cảnh nghiệp vụ DevelopmentRoadmap

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Một phiên bản lộ trình trong context nghề nghiệp.
Quan hệ chính	n-1 Student/context; 1-n RoadmapItem/Progress.
Trạng thái và ý nghĩa	ACTIVE, ARCHIVED, COMPLETED, CANCELLED; tối đa một ACTIVE mỗi context.
Unique/index	unique studentId+version; index studentId,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ROA-01
API liên quan	/api/roadmaps/*
Test case liên quan	TC-ROA-01..02,05

Bảng 104. Từ điển dữ liệu DevelopmentRoadmap

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
version	Int	Có	@default(1)	Thuộc tính version của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
progressPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("progress_percent") @db.Decimal(5, 2)	Phần trăm tiến độ đã chuẩn hóa từ 0 đến 100.
status	RoadmapStatus	Có	@default(ACTIVE)	ACTIVE, ARCHIVED, COMPLETED, CANCELLED; tối đa một ACTIVE mỗi context.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, version], map: "development_roadmaps_student_version_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "development_roadmaps_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, version], map: "development_roadmaps_student_version_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "development_roadmaps_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, status], map: "development_roadmaps_specialization_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "development_roadmaps_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("development_roadmaps")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.13.2. Bảng RoadmapItem

Bảng 105. Ngữ cảnh nghiệp vụ RoadmapItem

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Nhiệm vụ có thứ tự, giai đoạn, trọng số và deadline.
Quan hệ chính	n-1 Roadmap/Skill/Recommendation; n-n dependency.
Trạng thái và ý nghĩa	TODO, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED theo điều kiện phụ thuộc.
Unique/index	index roadmapId,phase,orderIndex,status
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ROA-02
API liên quan	PATCH /api/roadmap-items/:id/status
Test case liên quan	TC-ROA-03..05

Bảng 106. Từ điển dữ liệu RoadmapItem

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
roadmapId	String	Có	@map("roadmap_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap.
skillId	String?	Không	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
recommendationId	String?	Không	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
itemType	RoadmapItemType	Có	@map("item_type")	Thuộc tính item type của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase	Có	@default(CAREER_TRACK) @map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
weight	Decimal	Có	@default(1) @db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
deadline	DateTime?	Không	@db.Date	Thời điểm deadline.
status	RoadmapItemStatus	Có	@default(TODO)	TODO, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED theo điều kiện phụ thuộc.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, orderIndex], map: "roadmap_items_roadmap_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, status], map: "roadmap_items_roadmap_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, roadmapPhase, orderIndex], map: "roadmap_items_roadmap_phase_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, roadmapPhase, status], map: "roadmap_items_roadmap_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, roadmapPhase], map: "roadmap_items_skill_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "roadmap_items_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([deadline], map: "roadmap_items_deadline_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("roadmap_items")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.13.3. Bảng StudentRoadmapProgress

Bảng 107. Ngữ cảnh nghiệp vụ StudentRoadmapProgress

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Lịch sử tiến độ theo item và sinh viên.
Quan hệ chính	n-1 Student/Roadmap/RoadmapItem.
Trạng thái và ý nghĩa	Phản ánh status item tại thời điểm cập nhật; không ghi đè lịch sử quan trọng.
Unique/index	index studentId,roadmapId,itemId,updatedAt
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ROA-02
API liên quan	PATCH /api/roadmap-items/:id/status
Test case liên quan	TC-ROA-04..05

Bảng 108. Từ điển dữ liệu StudentRoadmapProgress

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
roadmapId	String	Có	@map("roadmap_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap.
roadmapItemId	String	Có	@map("roadmap_item_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap item.
status	RoadmapItem Status	Có	-	Phản ánh status item tại thời điểm cập nhật; không ghi đè lịch sử quan trọng.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
updatedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, updatedAt], map: "student_roadmap_progress_student_updated_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, status], map: "student_roadmap_progress_roadmap_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapItemId, updatedAt], map: "student_roadmap_progress_item_updated_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_roadmap_progress")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.14. Thông báo và vận hành

8.14.1. Bảng Notification

Bảng 109. Ngữ cảnh nghiệp vụ Notification

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Hộp thư sự kiện theo người dùng.
Quan hệ chính	n-1 User; 1-n NotificationLog.
Trạng thái và ý nghĩa	isRead=false là chưa đọc; true là đã đọc, không làm mất nội dung.
Unique/index	index userId,isRead,createdAt; dedup key theo sự kiện
Use case tạo/sửa/xóa	UC-NOT-01
API liên quan	/api/notifications/me
Test case liên quan	TC-NOT-01..02

Bảng 110. Từ điển dữ liệu Notification

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
content	String	Có	@db.Text	Thuộc tính content của thực thể.
notificationType	NotificationType	Có	@map("notification_type")	Thuộc tính notification type của thực thể.
relatedEntityType	String?	Không	@map("related_entity_type") @db.VarChar(100)	Thuộc tính related entity type của thực thể.
relatedEntityId	String?	Không	@map("related_entity_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho related entity.
isRead	Boolean	Có	@default(false) @map("is_read")	isRead=false là chưa đọc; true là đã đọc, không làm mất nội dung.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, isRead, createdAt], map: "notifications_user_read_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([notificationType, createdAt], map: "notifications_type_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([relatedEntityType, relatedEntityId], map: "notifications_related_entity_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("notifications")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.14.2. Bảng NotificationLog

Bảng 111. Từ điển dữ liệu NotificationLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
notificationId	String	Có	@map("notification_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho notification.
userId	String	Có	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
channel	NotificationChannel	Có	-	Thuộc tính channel của thực thể.
status	NotificationLogStatus	Có	@default(PENDING)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
sentAt	DateTime?	Không	@map("sent_at")	Thời điểm sent at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([notificationId], map: "notification_logs_notification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, status], map: "notification_logs_user_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([sentAt], map: "notification_logs_sent_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("notification_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.14.3. Bảng ActivityLog

Bảng 112. Ngữ cảnh nghiệp vụ ActivityLog

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Nhật ký bất biến cho thao tác nhạy cảm và điều tra.
Quan hệ chính	n-1 User; tham chiếu entity đa hình.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; chỉ append, áp dụng retention theo policy.
Unique/index	index actor,action,entity,time,requestId
Use case tạo/sửa/xóa	UC-AUD-01
API liên quan	GET /api/activity-logs

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Test case liên quan	TC-AUD-01..05

Bảng 113. Từ điển dữ liệu ActivityLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String?	Không	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
action	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính action của thực thể.
entityType	String?	Không	@map("entity_type") @db.VarChar(100)	Thuộc tính entity type của thực thể.
entityId	String?	Không	@map("entity_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho entity.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, createdAt], map: "activity_logs_user_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([entityType, entityId], map: "activity_logs_entity_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([action, createdAt], map: "activity_logs_action_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("activity_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.14.4. Bảng ExportLog

Bảng 114. Ngữ cảnh nghiệp vụ ExportLog

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Dấu vết yêu cầu xuất và tệp đã phát hành.
Quan hệ chính	n-1 User/ExportJob.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status riêng; giữ checksum, loại xuất và thời điểm.
Unique/index	index userId,exportType,createdAt
Use case tạo/sửa/xóa	UC-EXP-01..02
API liên quan	/api/exports/*
Test case liên quan	TC-EXP-01..03

Bảng 115. Từ điển dữ liệu ExportLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String?	Không	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
exportType	ExportType	Có	@map("export_type")	Thuộc tính export type của thực thể.
fileUrl	String?	Không	@map("file_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính file url của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, createdAt], map: "export_logs_user_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([exportType, createdAt], map: "export_logs_type_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("export_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

8.15. Các bảng chính sách và vòng đời dữ liệu

Bảng 116. Bảng dữ liệu đề xuất

Bảng	Trường chính	Mục đích
PasswordResetToken	id, userId, tokenHash, expiresAt, usedAt, createdAt	Quên/đặt lại mật khẩu dùng một lần
AnalysisPolicy	id, version, status, thresholds, weights, staleDays, activatedBy, activatedAt	Phiên bản hóa quy tắc Engine
AssessmentPolicy	id, version, questionCount, passThreshold, maxAttempts, cooldown, timeLimit	Loại bỏ hằng số khỏi service
RecommendationFeedback	id, recommendationId, studentId, rating, reason, note, createdAt	Đo độ phù hợp của gợi ý
RoadmapItemDependency	roadmapItemId, predecessorItemId, dependencyType	Biểu diễn quan hệ học trước
EvidenceRevision	id, evidenceId, revisionNo, file/url snapshot, status, reviewer	Giữ lịch sử nộp lại
ExportJob	id, ownerId, type, filters, status, progress, fileUrl, checksum, expiresAt	Job xuất nền có thể theo dõi
NotificationPreference	userId, type, channel, enabled, quietHours	Tùy chọn nhận thông báo

8.16. Các bảng bắt buộc của thiết kế đích

8.16.1. Bảng EvidenceRevision

Bảng 117. Ngữ cảnh nghiệp vụ EvidenceRevision

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Lưu từng lần nộp hoặc nộp lại minh chứng.
Quan hệ chính	n-1 Evidence; tham chiếu reviewer User.
Trạng thái và ý nghĩa	PENDING/VERIFIED/REJECTED độc lập theo revision; một revision hiện hành.
Unique/index	unique evidenceId+revisionNo; index status,createdAt
Use case tạo/sửa/xóa	UC-EVD-01..02
API liên quan	/api/evidences/:id/revisions
Test case liên quan	TC-EVD-06

Bảng 118. Từ điển dữ liệu EvidenceRevision

Field	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/unique/index	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	UUID	Có	PK	Định danh revision.
evidenceId	UUID	Có	FK Evidence; index	Minh chứng gốc.
revisionNo	Int	Có	unique evidenceId+revisionNo	Số lần nộp tăng đơn điệu.
fileUrl	String?	Không	private URL	Tệp của revision.
evidenceUrl	String?	Không	URL hợp lệ	Liên kết thay cho tệp.
checksum	String?	Không	index	Phát hiện trùng và kiểm tra toàn vẹn.
status	EvidenceStatus	Có	index	PENDING/VERIFIED/REJECTED độc lập theo revision; một revision hiện hành.
reviewerId	UUID?	Không	FK User	Người ra quyết định.
reviewerNote	Text?	Không	Bắt buộc khi REJECTED	Lý do hoặc ghi chú xác minh.
createdAt	DateTime	Có	index	Thời điểm nộp revision.

8.16.2. Bảng RoadmapItemDependency

Bảng 119. Ngữ cảnh nghiệp vụ RoadmapItemDependency

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Quan hệ học trước hoặc chặn giữa các mục lộ trình.
Quan hệ chính	n-1 RoadmapItem ở hai vai trò successor/predecessor.
Trạng thái và ý nghĩa	Không có status; hiệu lực theo roadmap version.
Unique/index	unique roadmapItemId+predecessorItemId
Use case tạo/sửa/xóa	UC-ROA-01..02
API liên quan	/api/roadmaps/*
Test case liên quan	TC-ROA-03

Bảng 120. Từ điển dữ liệu RoadmapItemDependency

Field	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/unique/index	Ý nghĩa nghiệp vụ
roadmapItemId	UUID	Có	FK RoadmapItem	Mục bị phụ thuộc.
predecessorItemId	UUID	Có	FK RoadmapItem	Mục phải hoàn thành trước.
dependencyType	Enum	Có	HARD/SOFT	HARD chặn bắt đầu; SOFT chỉ cảnh báo.
createdAt	DateTime	Có	-	Thời điểm tạo quan hệ.
(constraint)	-	Có	unique item+predecessor; check khác nhau	Không tạo vòng lặp hoặc tự phụ thuộc.

8.16.3. Bảng ExportJob

Bảng 121. Ngữ cảnh nghiệp vụ ExportJob

Thuộc tính thiết kế	Đặc tả
Mục đích nghiệp vụ	Job nền sinh PDF/XLSX và quản lý vòng đời tệp.
Quan hệ chính	n-1 owner User; 1-1 hoặc 1-n ExportLog.
Trạng thái và ý nghĩa	QUEUED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED, EXPIRED.
Unique/index	index ownerId,status,createdAt; idempotencyKey duy nhất
Use case tạo/sửa/xóa	UC-EXP-01..02
API liên quan	/api/exports/*
Test case liên quan	TC-EXP-01..03

Bảng 122. Từ điển dữ liệu ExportJob

Field	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/unique/index	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	UUID	Có	PK	Định danh job.
ownerId	UUID	Có	FK User; index	Chủ sở hữu kết quả xuất.
exportType	Enum	Có	index	PORTFOLIO_PDF hoặc REPORT_XLSX.
filters	JSON	Có	snapshot	Bộ lọc đã áp dụng scope.
status	ExportJobStatus	Có	index	QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/FAILED/EXPIRED.
progress	Int	Có	0..100	Phần trăm xử lý.
fileUrl	String?	Không	signed/private	Đường dẫn tải có hạn.
checksum	String?	Không	-	Kiểm tra toàn vẹn tệp.
idempotencyKey	String	Có	unique ownerId+key	Chống tạo job trùng.
errorCode	String?	Không	index	Mã lỗi ổn định cho client.
expiresAt	DateTime?	Không	index	Thời điểm thu hồi file.
createdAt	DateTime	Có	index	Thời điểm tạo job.

9. Thiết kế sâu module nghiệp vụ

Mục tiêu của chương là làm rõ các module tạo dữ liệu đầu vào và tiêu thụ đầu ra của Engine. Các chính sách dưới đây là hợp đồng nghiệp vụ cần được phê duyệt hoặc cấu hình hóa trước khi mở rộng code.

9.1. Xác thực, tài khoản và phân công

- Access token ngắn hạn; refresh token trong cookie httpOnly, Secure và SameSite phù hợp; logout thu hồi refresh token.
- Tài khoản INACTIVE bị chặn ở login, refresh và JWT strategy; thao tác khóa/reset phải ghi ActivityLog.
- Luồng quên mật khẩu không tiết lộ email tồn tại, token dùng một lần, có hạn và thu hồi toàn bộ phiên sau khi đặt lại.

- Mọi truy cập dữ liệu sinh viên qua cố vấn phải đi qua StudentAccessPolicy và assignment ACTIVE.

9.2. Hồ sơ năng lực và minh chứng

Bảng 123. Thiết kế module minh chứng

Khía cạnh	Đặc tả	Ràng buộc
Nguồn	SKILL, PROJECT, CERTIFICATE, ACTIVITY, EXPERIENCE, ROADMAP_ITEM	relatedEntityType + relatedEntityId
Nội dung	file riêng tư hoặc evidenceUrl; note; checksum; mimeType; fileSize	File/URL tối thiểu một loại
Vòng đời	PENDING → VERIFIED hoặc REJECTED; bản rejected tạo revision mới	Không viết đè lịch sử review
Xác minh	verifiedBy, verifiedAt, reviewerNote; skill có thể cập nhật currentLevel	Cố vấn theo assignment; admin toàn hệ thống
Hết hạn	expiresAt tùy loại chứng chỉ	Job chuyển trạng thái nguồn và nhắc sinh viên
Bảo mật	Storage private, URL ký có hạn, kiểm tra MIME/kích thước/tên file	Không đưa physical path ra response

9.3. Assessment - nguồn mức hiện tại chính

Bảng 124. Chính sách Assessment

Nội dung	Chính sách	Ghi chú triển khai
Loại câu hỏi v1	SINGLE_CHOICE, TRUE_FALSE	Đã có trong schema và service.
Loại mở rộng	MULTIPLE_CHOICE, ORDERING	Chỉ bổ sung sau khi chốt công thức chấm và UI.
Phạm vi câu hỏi	skillId, level 1..requiredLevel, trạng thái ACTIVE	Câu hỏi của skill inactive không được chọn.
Độ phủ tối thiểu	Mỗi required skill có ít nhất 1 câu ACTIVE ở từng level 1..requiredLevel	Thiếu bất kỳ level nào thì không cho bắt đầu.
Số câu mục tiêu	min(6, max(requiredLevel × 2, requiredLevel)) cho mỗi skill	Tối đa 6 câu/skill.
Chọn câu	Bảo đảm mỗi level có ít nhất 1 câu, phần còn lại chọn ngẫu nhiên	Lưu snapshot qua AssessmentQuestionItem.
Ngưỡng qua level	Ít nhất 60% câu đúng của level	Tính liên tiếp từ level 1; đứt chuỗi thì dừng.
Số lần làm	Tối đa 3 lần hoàn thành trong cùng goal/spec	Cần màn hình hiển thị số lần còn lại.
Cooldown	30 phút	Tính từ submittedAt hoặc startedAt của lần gần nhất.
Thời hạn	60 phút	Bài hết hạn chuyển CANCELLED khi bắt đầu lần mới; submit quá hạn bị chặn.
Cập nhật kỹ năng	Chỉ tăng StudentSkill.currentLevel khi level mới cao hơn	Không làm giảm mức đang có.
Lịch sử	Lưu toàn bộ attempt, câu snapshot, answer, breakdown	Cần bổ sung API/UI lịch sử.

Điểm quyết định

Các hằng số 6 câu/skill, 60%, 3 lần, 30 phút và 60 phút hiện nằm trong service. Thiết kế đích nên đưa chúng vào AssessmentPolicy có version để lịch sử bài luôn giải thích được.

9.4. Recommendation và tài nguyên học tập

Bảng 125. Thiết kế gợi ý và tài nguyên

Thành phần	Thiết kế	Quy tắc
RecommendationTemplate	skill/category/goal/spec/level, type, title, description, difficulty, duration, priority, phase	ACTIVE/INACTIVE; admin quản lý.
LearningResource	type, URL, provider, duration, difficulty, language, isFree	Gắn skill/targetLevel/phase/relevance.
Sinh gợi ý	Ưu tiên template theo spec+goal+skill → goal+skill → category+skill → skill → mặc định	Chỉ từ gap của analysis CURRENT.
Snapshot	Copy metadata tài nguyên vào StudentRecommendationResource	Giữ lịch sử khi resource/template thay đổi.
Trạng thái	NEW → SAVED/DISMISSED; SAVED → IN_PROGRESS/DISMISSED; IN_PROGRESS → SAVED/DONE	DONE/DISMISSED/OBSOLETE là trạng thái cuối.
Đồng bộ resource	Mọi resource COMPLETED → recommendation DONE	Đồng bộ roadmap item active tương ứng.
Phản hồi	Phù hợp/không phù hợp + lý do + ghi chú	Đề xuất thêm RecommendationFeedback.

9.5. Roadmap và phụ thuộc nhiệm vụ

Bảng 126. Thiết kế lộ trình phát triển

Thành phần	Thiết kế	Quy tắc
Nguồn	Analysis CURRENT + recommendation actionable cùng analysis	Không dùng gợi ý của context cũ.
Giai đoạn	CORE_FOUNDATION, CAREER_TRACK, SPECIALIZATION, PRACTICE_PROJECT, PORTFOLIO_PREPARATION	Sắp theo phase trước learningOrder.
Thứ tự	phase → learningOrder → priorityScore giảm → template priority giảm → tên skill	Quy tắc xác định và kiểm thử được.
Phụ thuộc	predecessorItemId hoặc bảng RoadmapItemDependency	Đề xuất bổ sung để chặn task học sai thứ tự.
Tiến độ	Tổng weight item DONE / tổng weight item không CANCELLED × 100	100% chuyển roadmap COMPLETED.
Lịch sử	Mọi thay đổi trạng thái ghi StudentRoadmapProgress	Mở lại DONE phải có note.
Phiên bản	Mỗi student tăng version; roadmap cũ ARCHIVED khi sinh mới	Kết quả lịch sử không bị viết lại.

9.6. Dashboard theo vai trò

Bảng 127. Chỉ số Dashboard

Vai trò	Chỉ số	Phạm vi	Hành động
Sinh viên	completionPercent; matchPercent; career goal; top gap; roadmap progress; overdue item; unread notification	Context goal/spec hiện tại và analysis CURRENT	Hành động: hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, xem gợi ý, tiếp tục lộ trình
Cố vấn	số sinh viên được phân công; weak students; pending evidence; chưa đánh giá; task quá hạn	Chỉ assignment ACTIVE	Hành động: mở sinh viên, xác minh, viết nhận xét
Quản trị	tổng student/lecturer; top missing skills; top career goals; question coverage; job lỗi	Toàn hệ thống, có bộ lọc thời gian	Hành động: sửa catalog, bổ sung câu hỏi, quản trị user

9.7. Thông báo

Bảng 128. Ma trận kích hoạt thông báo

Sự kiện	Người nhận	Điều kiện	Tần suất	Loại	Chống trùng
Hồ sơ không cập nhật	Sinh viên	lastUpdatedAt quá 30 ngày	08:00 hằng ngày	PROFILE_REMINDER	24 giờ
Chưa chọn mục tiêu	Sinh viên	careerGoalId rỗng	08:30 hằng ngày	PROFILE_REMINDER	24 giờ
Minh chứng được xác minh	Sinh viên	Evidence → VERIFIED	Theo sự kiện	EVIDENCE_VERIFIED	Theo evidence
Minh chứng bị từ chối	Sinh viên	Evidence = REJECTED	Mỗi giờ	EVIDENCE_REJECTED	30 ngày
Mục lộ trình quá hạn	Sinh viên	deadline < hiện tại và chưa xong	09:00 hằng ngày	ROADMAP_REMINDER	24 giờ
Hồ sơ yếu	Sinh viên	completion<50 hoặc match<40 hoặc risk>=60	09:30 hằng ngày	WEAK_PROFILE_ALERT	24 giờ
Nhận xét cố vấn	Sinh viên	AdvisorReview được tạo	Theo sự kiện	ADVISOR_REVIEW	Theo review

9.8. Báo cáo và xuất dữ liệu

Bảng 129. Thiết kế báo cáo và export

Loại	Nội dung	Quyền	Định dạng/kiểm soát
Portfolio PDF	Thông tin cá nhân đã cho phép; mục tiêu; kỹ năng; dự án; chứng chỉ; hoạt động; kết quả phân tích; lộ trình	Sinh viên của chính mình	PDF/A hoặc PDF chuẩn, tên file có thời gian, URL ký có hạn
Danh sách sinh viên Excel	Mã, họ tên, lớp, ngành, goal, completion, match, risk, last analyzed	Admin; cố vấn chỉ assigned	XLSX có header, filter, freeze pane, kiểu dữ liệu đúng
Khoảng cách năng lực Excel	Student, goal/spec, skill, current, required, gap, priority, status	Admin/cố vấn theo scope	Một dòng mỗi skill detail; ghi policyVersion
Nhật ký export	userId, exportType, filter snapshot, status, fileUrl, checksum, expiresAt	Hệ thống	Đề xuất thêm ExportJob thay vì chỉ ExportLog

9.9. Question Coverage Policy

Điều kiện chặn tạo bài

Với mỗi required skill, ngân hàng phải có câu hỏi ACTIVE ở mọi level từ 1 đến requiredLevel. Thiếu bất kỳ cặp skill-level nào thì POST /api/assessments/start trả lỗi coverage, nêu rõ skillId và missingLevels; không tạo Assessment dở dang.

Bảng 130. Question Coverage Policy

Thành phần	Chính sách	Quy tắc triển khai
Coverage tối thiểu	2 câu ACTIVE cho mỗi skill-level bắt buộc	Cho phép chọn ngẫu nhiên và giảm lặp giữa các attempt
Số câu chọn	Tối thiểu 1 câu/level; tối đa 6 câu/skill	Tổng câu phụ thuộc số skill nhưng không vượt 60
Thời gian	60 phút từ startedAt	expiresAt được snapshot; quá hạn chuyển CANCELLED và không chấm
Cooldown	30 phút sau attempt kết thúc	Response trả retryAt
Max attempts	3 lần cho student + context + policyVersion	Đổi policyVersion chỉ mở lại nếu quy định cho phép
Ngưỡng qua level	>=60% số câu của level	Tỷ lệ dùng số câu snapshot, không dùng ngân hàng hiện tại
Đạt liên tiếp	Level k chỉ đạt khi mọi level 1..k đều qua	Level cao đạt nhưng level thấp trượt thì calculatedLevel=level trước chuỗi, có thể là 0
Chống submit trùng	submissionKey duy nhất và khóa Assessment khi chấm	Lần lặp cùng key trả kết quả cũ; key khác sau GRADED trả 409
Snapshot	Lưu questionId, text, type, level, option text/order/isCorrect và policyVersion	Chỉnh ngân hàng sau khi bắt đầu không làm đổi bài
Giao dịch	Answer, SkillResult, status và StudentSkill trong một transaction	Lỗi bất kỳ rollback toàn bộ

10. Competency Analysis Engine

10.1. Thang kỹ năng dùng chung 0-5

Bảng 131. Thang kỹ năng 0-5 dùng chung

Level	Tên mức	Hành vi quan sát được
0	Chưa có dữ liệu/chưa đạt	Chưa có bằng chứng đáng tin cậy hoặc không vượt câu hỏi level 1; cần học từ nền tảng.
1	Nhận biết	Nhận diện thuật ngữ, mục đích và ví dụ; thực hiện được thao tác khi có hướng dẫn từng bước.
2	Cơ bản	Hoàn thành tác vụ chuẩn, phạm vi nhỏ; giải thích được lựa chọn và xử lý lỗi phổ biến với tài liệu hỗ trợ.
3	Thực hành	Tự triển khai tác vụ thực tế đầu-cuối, kiểm thử kết quả và xử lý ngoại lệ thông thường.
4	Thành thạo	Thiết kế giải pháp, tối ưu chất lượng, review người khác và xử lý tình huống phức tạp.

Level	Tên mức	Hành vi quan sát được
5	Nâng cao	Định hình chuẩn, kiến trúc hoặc chiến lược; giải quyết bài toán mới và dẫn dắt cải tiến ở quy mô lớn.

Bảng 132. Thang mức theo kỹ năng mẫu

Kỹ năng mẫu	Level	Hành vi quan sát được
React	0	Chưa nhận diện component
React	1	Đọc JSX và props
React	2	Tạo component/form cơ bản
React	3	Quản lý state, routing và gọi API
React	4	Tối ưu render, test và kiến trúc component
React	5	Thiết kế nền tảng frontend và chuẩn dùng chung
SQL	0	Chưa viết truy vấn
SQL	1	Hiểu bảng, cột, SELECT
SQL	2	JOIN, GROUP BY và CRUD chuẩn
SQL	3	Thiết kế truy vấn nhiều bảng, transaction
SQL	4	Tối ưu plan, index và tính nhất quán
SQL	5	Thiết kế chiến lược dữ liệu ở quy mô lớn
Git	0	Chưa dùng repository
Git	1	Clone, status, commit
Git	2	Branch, merge, pull request cơ bản
Git	3	Rebase, resolve conflict và quy trình nhóm
Git	4	Thiết kế branching/release và review lịch sử
Git	5	Chuẩn hóa DevEx, governance và phục hồi sự cố
Problem Solving	0	Chưa hình thành cách tiếp cận
Problem Solving	1	Nêu lại bài toán và dữ kiện
Problem Solving	2	Chia nhỏ và chọn giải pháp quen thuộc
Problem Solving	3	So sánh phương án, kiểm chứng và xử lý edge case
Problem Solving	4	Mô hình hóa bài toán phức tạp và hướng dẫn người khác
Problem Solving	5	Tạo phương pháp mới và dẫn dắt quyết định liên ngành
NestJS/Backend API	0	Chưa hiểu request-response
NestJS/Backend API	1	Nhận biết controller/service/DTO
NestJS/Backend API	2	Tạo CRUD có validation
NestJS/Backend API	3	Thiết kế module, auth, transaction và test
NestJS/Backend API	4	Thiết kế contract, hiệu năng, observability và bảo mật
NestJS/Backend API	5	Dẫn dắt kiến trúc dịch vụ và chuẩn API toàn hệ thống

Vai trò trung tâm

Engine biến dữ liệu hồ sơ, kết quả đánh giá và chuẩn nghề nghiệp thành một kết quả có thể hành động. Đây là nguồn duy nhất cho điểm phù hợp, khoảng cách kỹ năng, mức rủi ro và thứ tự ưu tiên.

10.2. Mục tiêu thiết kế

- Đúng: công thức phản ánh mức đáp ứng bộ kỹ năng chuẩn và không trộn lẫn chỉ số không cùng ý nghĩa.
- Nhất quán: mọi nơi trong hệ thống dùng cùng một kết quả và cùng quy tắc làm tròn.
- Giải thích được: từng điểm số có thể truy ngược về đầu vào và đóng góp của từng kỹ năng.
- Tái lập được: cùng ảnh chụp đầu vào và chính sách phải cho cùng đầu ra.
- An toàn khi thay đổi: chính sách có phiên bản; kết quả cũ không bị diễn giải lại bằng công thức mới.
- Mở rộng được: có thể thêm nguồn dữ liệu, thang kỹ năng hoặc mô hình tiên tiến mà không phá hợp đồng hiện tại.

10.3. Ranh giới Engine

Bảng 133. Ranh giới trách nhiệm của Engine

Engine thực hiện	Engine không thực hiện
Kiểm tra cấu trúc và miền giá trị của đầu vào.	Xác thực người dùng hoặc quyết định quyền truy cập.
Hợp nhất kỹ năng chuẩn ở cấp mục tiêu và chuyên sâu.	Tự đọc dữ liệu trực tiếp từ giao diện.
Chọn mức hiện tại hiệu lực theo quy tắc nguồn.	Tạo câu hỏi hoặc chấm đáp án của bài đánh giá.
Tính chỉ số, khoảng cách, rủi ro và phân loại.	Chọn khóa học cụ thể hay sắp lịch học.
Tạo giải thích và đầu ra cho bộ gợi ý.	Gửi thông báo hoặc cập nhật bảng điều khiển.
Sinh ảnh chụp bất biến phục vụ lịch sử.	Sửa kết quả cũ sau khi đã hoàn tất.

10.4. Hợp đồng đầu vào

Bảng 134. Hợp đồng đầu vào của Engine

Trường	Ý nghĩa	Bắt buộc	Quy tắc
studentId	Định danh sinh viên	Bắt buộc	Dùng để gắn kết quả; không tham gia công thức.
careerGoal	Mục tiêu nghề nghiệp	Bắt buộc	Đang hoạt động tại thời điểm chạy.
specialization	Chuyên sâu	Tùy chọn	Nếu có, phải thuộc mục tiêu.
requiredSkills	Bộ kỹ năng chuẩn	Bắt buộc	Mỗi dòng có skillId, requiredLevel, weight, learningOrder, critical.
currentSkills	Mức hiện tại	Có thể thiếu một phần	Mỗi dòng có skillId, currentLevel, sourceType, observedAt, sourceConfidence.
profileSignals	Tín hiệu độ hoàn thiện hồ sơ	Bắt buộc	Chỉ dùng tính độ hoàn thiện, không dùng trực tiếp cho điểm phù hợp.

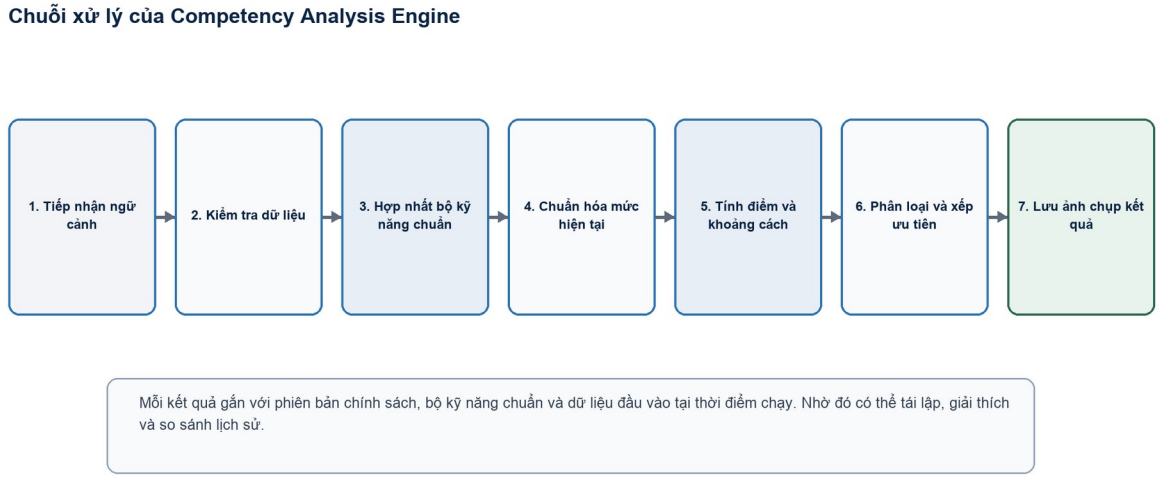
Trường	Ý nghĩa	Bắt buộc	Quy tắc
policy	Chính sách phân tích	Bắt buộc	Có version, thang mức, ngưỡng, hệ số rủi ro, quy tắc làm tròn.
requestedAt	Thời điểm yêu cầu	Bắt buộc	Mốc tính độ mới và khóa bất biến.

10.5. Hợp đồng đầu ra

Bảng 135. Hợp đồng đầu ra của Engine

Trường	Ý nghĩa
status	COMPLETED, INSUFFICIENT_DATA hoặc FAILED.
profileCompletionPercent	Mức hoàn thiện hồ sơ, 0-100.
dataCoveragePercent	Tỷ lệ kỹ năng yêu cầu có dữ liệu sử dụng được, 0-100.
matchPercent	Mức đáp ứng có trọng số, 0-100.
criticalCoveragePercent	Tỷ lệ kỹ năng trọng yếu đạt mức yêu cầu.
riskScore	Mức cảnh báo tổng hợp, 0-100; cao là cần chú ý.
matchLevel	Chưa phù hợp, Đang phát triển, Phù hợp khá, Phù hợp mạnh hoặc Chưa đủ dữ liệu.
strengths	Danh sách kỹ năng đã đạt, sắp theo trọng số giảm dần.
gaps	Danh sách kỹ năng còn thiếu, sắp theo điểm ưu tiên giảm dần rồi thứ tự học tăng dần.
details	Đóng góp của từng kỹ năng, nguồn mức hiện tại và phần giải thích.
policyVersion	Phiên bản chính sách đã dùng.
inputFingerprint	Dấu vân tay của ảnh chụp đầu vào để bảo đảm bất biến và chống chạy lặp.

10.6. Chuỗi xử lý



Hình 8. Bảy bước xử lý của Competency Analysis Engine

1. Tiếp nhận ngữ cảnh đã được lớp ứng dụng kiểm tra quyền.

2. Kiểm tra miền giá trị, quan hệ mục tiêu - chuyên sâu, tổng trọng số và tính duy nhất của kỹ năng.
3. Hợp nhất bộ kỹ năng chuẩn; cấu hình chuyên sâu ghi đè cấu hình mục tiêu khi cùng skillId.
4. Chọn mức hiện tại hiệu lực, tính độ mới và độ tin cậy của nguồn.
5. Tính chỉ số từng kỹ năng và chỉ số tổng hợp.
6. Phân loại mức phù hợp, nhận diện cảnh báo và xếp ưu tiên khoảng cách.
7. Tạo giải thích, ảnh chụp đầu vào, dấu vân tay và kết quả bất biến.

10.7. Quy tắc chọn mức hiện tại

Một kỹ năng có thể có nhiều quan sát. Engine chọn mức hiện tại theo thứ tự ưu tiên và không cộng các mức với nhau. Nguồn có độ tin cậy cao hơn được ưu tiên; nếu cùng loại nguồn, quan sát mới hơn được chọn.

Bảng 136. Thứ tự chọn mức hiện tại

Ưu tiên	Nguồn	Hệ số tin cậy mặc định	Điều kiện sử dụng
1	Kết quả bài đánh giá đã chấm	1,00	Cùng kỹ năng, còn trong thời hạn hiệu lực và đúng phạm vi mục tiêu.
2	Mức đã được cố vấn xác nhận trong buổi tư vấn	0,90	Có thời điểm và người xác nhận; không vượt thang.
3	Mức tự khai báo gần nhất	0,60	Chỉ dùng khi chưa có nguồn ưu tiên cao hơn.
4	Không có dữ liệu	0,00	Mức tạm tính bằng 0 nhưng cờ dữ liệu là thiếu.

Độ mới được tính theo số ngày từ observedAt đến requestedAt. Trong phiên bản đầu, dữ liệu quá 180 ngày vẫn được dùng nhưng gắn cảnh báo; quá 365 ngày được coi là cũ và làm giảm chỉ số tin cậy.

10.8. Công thức từng kỹ năng

Với mỗi kỹ năng i: c_i là mức hiện tại, r_i là mức yêu cầu, w_i là trọng số, k_i là hệ số trọng yếu (1,5 nếu critical, ngược lại 1,0).

$$\text{achievement}_i = \min(c_i / r_i, 1) \quad (\text{khi } r_i > 0)$$

$$\text{gap}_i = \max(r_i - c_i, 0)$$

$$\text{normalized_gap}_i = \text{gap}_i / r_i$$

$$\text{priority}_i = 100 \times \text{normalized_gap}_i \times w_i \times k_i$$

Nếu r_i bằng 0, kỹ năng được xem là thông tin tham khảo, không tham gia điểm phù hợp và không tạo khoảng cách. Nếu c_i lớn hơn r_i, phần vượt không làm điểm tổng thể vượt 100.

Bảng 137. Trạng thái chi tiết kỹ năng

Trạng thái kỹ năng	Điều kiện
Đã đạt	c_i >= r_i và có dữ liệu sử dụng được.
Cần cải thiện	0 < c_i < r_i.
Chưa có	c_i = 0 hoặc không có quan sát hợp lệ.
Không áp dụng	r_i = 0 hoặc kỹ năng bị loại khỏi phạm vi.

10.9. Điểm phù hợp và độ bao phủ

$$\text{match_percent} = 100 \times \text{SUM}(w_i \times \text{achievement}_i) / \text{SUM}(w_i)$$

$$\text{data_coverage} = 100 \times \text{count(skill có dữ liệu dùng được)} / \text{count(skill yêu cầu)}$$

$$\text{critical_coverage} = 100 \times \text{count(skill trọng yếu đã đạt)} / \text{count(skill trọng yếu)}$$

Điểm phù hợp chỉ đo mức đáp ứng kỹ năng. Độ bao phủ cho biết điểm đó dựa trên bao nhiêu dữ liệu. Nếu dataCoverage dưới 50%, Engine trả trạng thái Chưa đủ dữ liệu; điểm tạm tính có thể hiển thị để tham khảo nhưng không được dùng sinh lộ trình.

10.10. Độ hoàn thiện hồ sơ

Độ hoàn thiện hồ sơ phục vụ nhắc người dùng bổ sung thông tin. Chỉ số này được trả cùng kết quả để hiển thị thuận tiện nhưng không tham gia matchPercent.

Bảng 138. Cấu phần độ hoàn thiện hồ sơ

Thành phần	Điểm tối đa
Thông tin cơ bản và giới thiệu	15
Mục tiêu nghề nghiệp hợp lệ	15
Chuyên sâu hoặc xác nhận không chọn	10
Có mức hiện tại cho ít nhất 70% kỹ năng yêu cầu	25
Có ít nhất một bài đánh giá đã chấm trong 180 ngày	20
Có dự án hoặc kinh nghiệm liên quan	10
Có liên kết nghề nghiệp hoặc hồ sơ cá nhân	5

$$\text{profile_completion} = \min(\text{SUM}(\text{component_points}), 100)$$

10.11. Điểm rủi ro

Rủi ro tập trung vào phần thiếu ở kỹ năng trọng yếu, độ bao phủ và độ mới. Các hệ số mặc định có tổng bằng 1 và được lưu trong chính sách.

$$gap_risk = 100 \times SUM(normalized_gap_i \times w_i \times k_i) / SUM(w_i \times k_i)$$

$$freshness_risk = 100 - weighted_freshness_percent$$

$$risk_score = 0.65 \times gap_risk + 0.25 \times (100 - critical_coverage) + 0.10 \times freshness_risk$$

Nếu dataCoverage dưới 50%, riskScore vẫn được tính để cảnh báo nhưng phải đi kèm trạng thái Chưa đủ dữ liệu. Engine làm tròn hai chữ số thập phân ở đầu ra, còn phép tính nội bộ giữ độ chính xác đầy đủ.

10.12. Phân loại mức phù hợp

Bảng 139. Ngưỡng phân loại mặc định

Mức	Điều kiện	Thông điệp hành động
Chưa đủ dữ liệu	dataCoverage < 50%	Hoàn thiện dữ liệu hoặc thực hiện bài đánh giá.
Chưa phù hợp	matchPercent < 40%	Ưu tiên kỹ năng nền tảng và kỹ năng trọng yếu.
Đang phát triển	40% <= matchPercent < 70%	Tập trung nhóm khoảng cách có điểm ưu tiên cao.
Phù hợp khá	70% <= matchPercent < 85%	Khắc phục khoảng cách trọng yếu còn lại.
Phù hợp mạnh	matchPercent >= 85%, dataCoverage >= 80%, criticalCoverage = 100%	Duy trì kỹ năng và phát triển chiều sâu.

Quy tắc chặn

Điểm từ 85% trở lên vẫn không được xếp Phù hợp mạnh nếu còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt. Khi đó mức tối đa là Phù hợp khá và phần giải thích phải nêu rõ kỹ năng đang chặn.

10.13. Xếp ưu tiên khoảng cách

Danh sách khoảng cách được sắp theo priority_i giảm dần. Khi bằng nhau, ưu tiên kỹ năng trọng yếu, sau đó learningOrder tăng dần, rồi tên kỹ năng để bảo đảm thứ tự ổn định.

- Ưu tiên khẩn: priority_i >= 75 hoặc là kỹ năng trọng yếu thiếu từ 2 mức trở lên.
- Ưu tiên cao: 50 <= priority_i < 75.
- Ưu tiên trung bình: 25 <= priority_i < 50.
- Ưu tiên thấp: priority_i < 25.

10.14. Tính giải thích được

Kết quả không chỉ hiển thị một phần trăm. Engine tạo lời giải thích theo mẫu từ dữ liệu đã tính, tránh văn bản tự do làm sai ý nghĩa.

Bảng 140. Nội dung giải thích kết quả

Cấp giải thích	Nội dung bắt buộc
Tổng thể	Điểm phù hợp, độ bao phủ, mức phân loại, rủi ro, ba yếu tố tác động lớn nhất.
Theo kỹ năng	Mức hiện tại, mức yêu cầu, trọng số, khoảng cách, trạng thái, điểm ưu tiên và nguồn mức hiện tại.
Cảnh báo	Dữ liệu thiếu, dữ liệu cũ, kỹ năng trọng yếu chưa đạt, cấu hình bất thường.
Hành động	Kỹ năng cần ưu tiên và mức đích tiếp theo; không tự chọn tài nguyên ở bước này.

Ví dụ giải thích

Cơ sở dữ liệu đang ở mức 2/3, thiếu 1 mức. Kỹ năng có trọng số 1,10 và là kỹ năng trọng yếu nên điểm ưu tiên là 55,00. Đây là một trong các nguyên nhân chính làm kết quả chưa đạt mức Phù hợp mạnh.

10.15. Phiên bản, bất biến và chạy lại

- Mỗi chính sách có mã phiên bản, thời điểm hiệu lực, người kích hoạt và nội dung tham số bất biến.
- inputFingerprint được tạo từ sinh viên, mục tiêu, chuyên sâu, bộ kỹ năng chuẩn, mức hiện tại, chính sách và mốc thời gian chuẩn hóa.
- Nếu cùng fingerprint đã hoàn tất, hệ thống trả kết quả cũ để tránh nhân đôi.
- Kết quả tổng hợp và chi tiết không được sửa; thay đổi đầu vào tạo lần chạy mới.
- Chỉ một kết quả ở trạng thái hiện hành cho mỗi sinh viên và ngữ cảnh mục tiêu.
- Khi dữ liệu nền thay đổi, kết quả hiện hành chuyển sang cần tính lại nhưng vẫn đọc được với nhãn cảnh báo.

Bảng 141. Sự kiện kích hoạt tái phân tích

Sự kiện	Hành vi
Sinh viên đổi mục tiêu hoặc chuyên sâu	Kết quả hiện hành cần tính lại; gợi ý và lộ trình cũ chuyển sang lịch sử.
Kết quả đánh giá mới	Đánh dấu cần tính lại; có thể tự chạy theo chính sách.
Mức kỹ năng được cập nhật	Đánh dấu cần tính lại nếu kỹ năng nằm trong bộ chuẩn.
Bộ kỹ năng chuẩn đổi	Đánh dấu mọi kết quả liên quan cần tính lại.
Chính sách mới có hiệu lực	Lập danh sách kết quả cần tái phân tích theo phạm vi quản trị.

10.16. Xử lý lỗi và dữ liệu bất thường

Bảng 142. Mã lỗi nghiệp vụ của Engine

Mã	Tình huống	Xử lý
ENG-001	Thiếu mục tiêu nghề nghiệp	Dừng; yêu cầu chọn mục tiêu.
ENG-002	Chuyên sâu không thuộc mục tiêu	Dừng; không tự sửa ngữ cảnh.
ENG-003	Bộ kỹ năng chuẩn rỗng	Dừng; báo quản trị viên cấu hình.
ENG-004	Trùng skillId sau hợp nhất	Dừng; trả danh sách cấu hình xung đột.
ENG-005	Mức hoặc trọng số ngoài miền	Dừng; chỉ rõ dòng dữ liệu lỗi.
ENG-006	Độ bao phủ dưới ngưỡng	Hoàn tất trạng thái chưa đủ dữ liệu; không sinh lộ trình.
ENG-007	Không có kỹ năng trọng yếu	Cho phép chạy; criticalCoverage được đánh dấu không áp dụng.
ENG-008	Lỗi lưu kết quả	Hoàn tác giao dịch; giữ nguyên kết quả hiện hành.

10.17. Giả mã thuật toán

```
INPUT: context, requiredSkills, currentObservations, policy
VALIDATE context, policy, level range, unique skill and total weight
effectiveRequirements <- merge career requirements with specialization overrides
currentSkills <- select best observation for each required skill
FOR EACH requirement:
   calculate achievement, gap, normalized gap, status and priority
CALCULATE data coverage and profile completion separately
CALCULATE weighted match, critical coverage, freshness and risk
RESOLVE match level with coverage and critical-skill gates
SORT strengths and gaps deterministically
BUILD explanations, input snapshot and fingerprint
RETURN immutable analysis result
```

10.18. Ví dụ tính toán

Bảng 143. Ví dụ dữ liệu phân tích

Kỹ năng	Hiện tại	Yêu cầu	Trọng số	Trọng yếu	Tỷ lệ đạt	Ưu tiên
Tư duy thuật toán	3	4	1,50	Có	75,00%	56,25
Lập trình web	4	4	1,20	Có	100,00%	0,00
Cơ sở dữ liệu	2	3	1,10	Có	66,67%	55,00
Quản lý phiên bản	2	2	0,70	Không	100,00%	0,00
Giao tiếp kỹ thuật	2	3	0,50	Không	66,67%	16,67

- Tổng trọng số: 5,00.
- Tổng điểm đạt có trọng số: xấp xỉ 4,09.
- matchPercent: xấp xỉ 81,82%, thuộc mức Phù hợp khá.
- dataCoverage: 100,00%.

- criticalCoverage: 33,33% vì mới đạt 1 trong 3 kỹ năng trọng yếu.
- Cơ sở dữ liệu và Tư duy thuật toán là hai khoảng cách cần ưu tiên trước.
- Mặc dù điểm tổng khá cao, kết quả không thể lên Phù hợp mạnh vì còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt.

10.19. Tiêu chí nghiệm thu riêng cho Engine

Bảng 144. Tiêu chí nghiệm thu Competency Analysis Engine

Mã	Tiêu chí
ENG-AC-01	Cùng inputFingerprint và policyVersion cho cùng kết quả đến hai chữ số thập phân.
ENG-AC-02	Thay thứ tự mảng đầu vào không làm thay đổi điểm hoặc thứ tự đầu ra sau quy tắc sắp xếp.
ENG-AC-03	Kỹ năng mức 0 tạo trạng thái Chưa có và khoảng cách bằng mức yêu cầu.
ENG-AC-04	Kỹ năng vượt mức yêu cầu không làm điểm đóng góp vượt trọng số.
ENG-AC-05	Tổng trọng số bằng 0 bị từ chối trước phép chia.
ENG-AC-06	Chuyên sâu ghi đè đúng kỹ năng trùng và không tạo hai dòng chi tiết.
ENG-AC-07	dataCoverage dưới 50% tạo trạng thái Chưa đủ dữ liệu và chặn sinh lộ trình.
ENG-AC-08	Còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt thì mức tối đa là Phù hợp khá.
ENG-AC-09	Kết quả, chi tiết và ảnh chụp đầu vào được lưu nguyên tử.
ENG-AC-10	Mỗi dòng chi tiết có lời giải thích và nguồn mức hiện tại.
ENG-AC-11	Kết quả lịch sử không thay đổi khi kích hoạt chính sách mới.
ENG-AC-12	Xử lý 200 kỹ năng trong mục tiêu hiệu năng đã định.

11. Hợp đồng API thiết kế đích

Phần này xác định hợp đồng ở mức thiết kế, không khóa công nghệ hoặc đường dẫn cài đặt. Tên thao tác có thể ánh xạ sang REST, RPC hoặc hàng đợi nhưng ý nghĩa nghiệp vụ phải giữ nguyên.

11.1. Các thao tác chính

Bảng 145. Hợp đồng ứng dụng dự kiến

Thao tác	Mục đích	Đầu ra	Quyền
StartAssessment	Tạo bài theo hồ sơ hiện tại.	AssessmentView	Sinh viên.
SubmitAssessment	Nộp câu trả lời và chấm điểm.	AssessmentResultView	Sinh viên.
AnalyzeMyCompetency	Chạy Engine cho người dùng hiện tại.	CompetencyAnalysisView	Sinh viên.
AnalyzeStudentCompetency	Chạy Engine cho sinh viên trong phạm vi.	CompetencyAnalysisView	Cố vấn / Quản trị.
GetCurrentAnalysis	Đọc kết quả hiện hành.	CompetencyAnalysisView	Theo phạm vi.
ListAnalysisHistory	Đọc lịch sử phân trang.	AnalysisHistoryPage	Theo phạm vi.
CreateAnalysisPolicyDraft	Tạo bản nháp chính sách.	AnalysisPolicyView	Quản trị.
ActivateAnalysisPolicy	Kích hoạt phiên bản chính sách.	AnalysisPolicyView	Quản trị.

Thao tác	Mục đích	Đầu ra	Quyền
GenerateRecommendations	Sinh hành động từ kết quả.	RecommendationList	Hệ thống / Sinh viên.
GenerateRoadmap	Sinh lộ trình từ kết quả hiện hành.	RoadmapView	Sinh viên / Quản trị.

11.2. Lệnh phân tích năng lực

```
AnalyzeCompetencyCommand
  subjectStudentId: định danh sinh viên
  requestedByUserId: người yêu cầu
  reason: USER_REQUEST | ASSESSMENT_UPDATED | CONFIG_CHANGED | ADMIN_RECALCULATION
  expectedGoalId: tùy chọn, dùng chống thay đổi đồng thời
  policyVersion: tùy chọn; mặc định chính sách đang hiệu lực
  idempotencyKey: khóa chống gửi lặp
```

11.3. Phản hồi phân tích

```
CompetencyAnalysisView
  resultId, status, analyzedAt
  goal, specialization, policyVersion
  profileCompletionPercent, dataCoveragePercent
  matchPercent, criticalCoveragePercent, riskScore, matchLevel
  strengths[], gaps[], warnings[], explanations[]
  canGenerateRecommendations, canGenerateRoadmap
  staleReason: null hoặc lý do cần tính lại
```

11.4. Quy ước lỗi

Bảng 146. Quy ước lỗi ở biên hệ thống

Nhóm	Mã ví dụ	Ý nghĩa
Dữ liệu vào	VALIDATION_ERROR	Sai kiểu, miền giá trị hoặc thiếu trường.
Xác thực	UNAUTHENTICATED	Chưa có phiên hợp lệ.
Phân quyền	FORBIDDEN	Không có vai trò hoặc phạm vi dữ liệu.
Không tìm thấy	NOT_FOUND	Đối tượng không tồn tại trong phạm vi cho phép.
Xung đột	CONFLICT	Trùng khóa, trạng thái không hợp lệ hoặc dữ liệu đã đổi.
Nghiệp vụ Engine	ENG-001 đến ENG-008	Lỗi ngữ cảnh, cấu hình hoặc dữ liệu phân tích.
Hệ thống	INTERNAL_ERROR	Lỗi không mong đợi; có mã theo dõi, không lộ chi tiết.

11.5. Quy ước hợp đồng

- Base path /api; JSON UTF-8; multipart chỉ cho upload; thời gian ISO 8601 UTC; mã lỗi nghiệp vụ ổn định.

- Response thành công dùng {success:true,data,meta?}; response lỗi dùng {success:false,statusCode,code,message,path,timestamp,requestId}.
- Role guard chỉ là lớp đầu; service phải áp dụng own/assigned/all scope ngay trong truy vấn database.
- Idempotency-Key bắt buộc với upload, start assessment, submit, chạy Engine, sinh roadmap và tạo export job.
- Mọi mutation nhạy cảm ghi ActivityLog với actor, subject, reason, entity, requestId và kết quả.

Bảng 147. Danh mục API thiết kế đích

Method	Endpoint	Role	Scope	Mục đích	Test
POST	/api/auth/login	Public	Không có scope dữ liệu	Xác thực và tạo phiên	TC-AUTH-01..03
POST	/api/auth/forgot-password	Public	Theo email chuẩn hóa	Khởi tạo yêu cầu đặt lại mật khẩu	TC-AUTH-05
POST	/api/auth/reset-password	Public	Chủ token	Đặt mật khẩu mới bằng token một lần	TC-AUTH-05
PATCH	/api/profiles/me	Student	Own data từ JWT	Cập nhật hồ sơ và context nghề nghiệp	TC-PRO-01..02
POST	/api/evidences	Student	Resource của chính sinh viên	Nộp minh chứng	TC-EVD-01..02, 06
PATCH	/api/evidences/:id/verify	Advisor/Admin	Assigned student hoặc all data	Xác minh minh chứng	TC-EVD-03,05
PATCH	/api/evidences/:id/reject	Advisor/Admin	Assigned student hoặc all data	Từ chối minh chứng	TC-EVD-03..04
POST	/api/assessments/start	Student	Own context từ profile	Khởi tạo bài đánh giá	TC-ASM-04..07
POST	/api/assessments/:id/submit	Student	Assessment của chính sinh viên	Nộp và chấm bài	TC-ASM-08..13
GET	/api/assessments/me	Student	Own data	Xem lịch sử và chi tiết đánh giá	TC-ASM-14..16
POST	/api/competency-analysis/analyze/me	Student	Own data từ JWT	Chạy Engine cho context hiện tại	TC-ENG-01..02
GET	/api/competency-analysis/current/me	Student	Own current context	Xem kết quả phân tích hiện hành	ENG-AC-09..12
GET	/api/recommendations/me	Student	Own current context	Liệt kê gợi ý cá nhân	TC-REC-01..04
PATCH	/api/recommendations/:id/status	Student	Own recommendation	Chuyển trạng thái gợi ý	TC-REC-01..02
PATCH	/api/learning-resources/:id/progress	Student	Own progress	Cập nhật tiến độ tài nguyên	TC-REC-03
POST	/api/roadmaps/generate/me	Student	Own current context	Sinh lộ trình cá nhân	TC-ROA-01..02
GET	/api/roadmaps/current/me	Student	Own data	Xem lộ trình hiện hành	TC-ROA-01
PATCH	/api/roadmap-items/:id/status	Student	Item thuộc roadmap của mình	Cập nhật mục lộ trình	TC-ROA-03..05
GET	/api/dashboard/student	Student	Own current context	Dashboard sinh viên	TC-DSH-01
GET	/api/dashboard/lecturer	Advisor/Lecturer	Assigned students ACTIVE	Dashboard cố vấn	TC-DSH-02
GET	/api/dashboard/admin	Admin	All data	Dashboard quản trị	TC-DSH-03

Method	Endpoint	Role	Scope	Mục đích	Test
GET	/api/notifications/me	Authenticated	Own notifications	Danh sách thông báo	TC-NOT-01..02
PATCH	/api/notifications/:id/read	Authenticated	Own notification	Đánh dấu đã đọc	TC-NOT-02
POST	/api/exports/portfolio	Student	Own profile	Xuất portfolio PDF	TC-EXP-01
POST	/api/exports/report	Advisor/Admin	Assigned students hoặc all data	Xuất báo cáo XLSX	TC-EXP-02..03

11.6. Hợp đồng API trọng yếu

11.6.1. POST /api/auth/login

Bảng 148. Hợp đồng POST /api/auth/login

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/auth/login
Mục đích	Xác thực và tạo phiên
Role được phép	Public
Scope dữ liệu	Không có scope dữ liệu
Request body	{email,password}
Query params	-
Response success	200 {accessToken,user}; refresh cookie
Response error	400/401/403/429
Validation	Email hợp lệ; mật khẩu 8-128; User ACTIVE
Business rules	Không tiết lộ trường sai; giới hạn tần suất
Side effects	Lưu refreshTokenHash và lastLoginAt
Idempotency	Không; mỗi lần tạo phiên mới
Test case liên quan	TC-AUTH-01..03 / UC-ACC-01

11.6.2. POST /api/auth/forgot-password

Bảng 149. Hợp đồng POST /api/auth/forgot-password

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/auth/forgot-password
Mục đích	Khởi tạo yêu cầu đặt lại mật khẩu
Role được phép	Public
Scope dữ liệu	Theo email chuẩn hóa
Request body	{email}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	202 accepted
Response error	400/429
Validation	Email đúng định dạng
Business rules	Thông điệp trung tính dù email không tồn tại
Side effects	Tạo token hash có hạn; gửi liên kết
Idempotency	Idempotent trong cửa sổ chống spam
Test case liên quan	TC-AUTH-05 / UC-ACC-02

11.6.3. POST /api/auth/reset-password

Bảng 150. Hợp đồng POST /api/auth/reset-password

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/auth/reset-password
Mục đích	Đặt mật khẩu mới bằng token một lần
Role được phép	Public
Scope dữ liệu	Chủ token
Request body	{token,newPassword}
Query params	-
Response success	200 success
Response error	400/410/429
Validation	Token còn hạn; mật khẩu đạt policy
Business rules	Token dùng một lần; thu hồi mọi refresh token
Side effects	Cập nhật passwordHash; ghi ActivityLog
Idempotency	Token đã dùng trả cùng lỗi 410
Test case liên quan	TC-AUTH-05 / UC-ACC-02

11.6.4. PATCH /api/profiles/me

Bảng 151. Hợp đồng PATCH /api/profiles/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/profiles/me
Mục đích	Cập nhật hồ sơ và context nghề nghiệp
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own data từ JWT
Request body	{careerGoalId?,specializationId?,summary?,urls?}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 StudentProfileView
Response error	400/401/409
Validation	Specialization thuộc goal; URL hợp lệ
Business rules	Không nhận studentId; đổi context làm analysis cũ obsolete
Side effects	Cập nhật completion; archive roadmap khi cần
Idempotency	Idempotent theo payload
Test case liên quan	TC-PRO-01..02 / UC-PRO-01

11.6.5. POST /api/evidences

Bảng 152. Hợp đồng POST /api/evidences

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/evidences
Mục đích	Nộp minh chứng
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Resource của chính sinh viên
Request body	multipart {relatedEntityType,relatedEntityId,file|url,note?}
Query params	-
Response success	201 EvidenceView(PENDING)
Response error	400/403/413/415/409
Validation	MIME,size,URL,ownership
Business rules	Mỗi lần nộp lại tạo revision; file private
Side effects	Quét file; cập nhật nguồn; gửi hàng đợi
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc cho upload
Test case liên quan	TC-EVD-01..02,06 / UC-EVD-01

11.6.6. PATCH /api/evidences/:id/verify

Bảng 153. Hợp đồng PATCH /api/evidences/:id/verify

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/evidences/:id/verify
Mục đích	Xác minh minh chứng
Role được phép	Advisor/Admin
Scope dữ liệu	Assigned student hoặc all data
Request body	{reviewerNote?,verifiedLevel?}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 EvidenceView(VERIFIED)
Response error	400/403/404/409
Validation	Evidence PENDING; assignment ACTIVE
Business rules	verifiedLevel đúng miền; không verify lại trạng thái cuối
Side effects	Cập nhật nguồn; thông báo; ActivityLog
Idempotency	Idempotent khi cùng quyết định
Test case liên quan	TC-EVD-03,05 / UC-EVD-02

11.6.7. PATCH /api/evidences/:id/reject

Bảng 154. Hợp đồng PATCH /api/evidences/:id/reject

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/evidences/:id/reject
Mục đích	Từ chối minh chứng
Role được phép	Advisor/Admin
Scope dữ liệu	Assigned student hoặc all data
Request body	{reviewerNote}
Query params	-
Response success	200 EvidenceView(REJECTED)
Response error	400/403/404/409
Validation	reviewerNote bắt buộc
Business rules	Không từ chối ngoài assignment hoặc trạng thái cuối
Side effects	Thông báo; ActivityLog; cho phép revision mới
Idempotency	Idempotent khi cùng quyết định
Test case liên quan	TC-EVD-03..04 / UC-EVD-02

11.6.8. POST /api/assessments/start

Bảng 155. Hợp đồng POST /api/assessments/start

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/assessments/start
Mục đích	Khởi tạo bài đánh giá
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own context từ profile
Request body	{}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	201 AssessmentView+items+expiresAt
Response error	400/401/409/429
Validation	Coverage đủ; attempts/cooldown; không có bài còn hạn
Business rules	Snapshot policy, câu hỏi và option; tối đa 6 câu/skill
Side effects	Tạo Assessment IN_PROGRESS và QuestionItem
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc
Test case liên quan	TC-ASM-04..07 / UC-ASM-02

11.6.9. POST /api/assessments/:id/submit

Bảng 156. Hợp đồng POST /api/assessments/:id/submit

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/assessments/:id/submit
Mục đích	Nộp và chấm bài
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Assessment của chính sinh viên
Request body	{answers:[{questionItemId,selectedOptionId}]}
Query params	-
Response success	200 AssessmentResultView
Response error	400/403/404/409
Validation	Đủ câu; không trùng; còn hạn; option thuộc item
Business rules	Chấm nguyên tử; ngưỡng 60% liên tiếp; không hạ StudentSkill
Side effects	Ghi Answer/SkillResult; đánh dấu analysis stale
Idempotency	submissionKey duy nhất
Test case liên quan	TC-ASM-08..13 / UC-ASM-03

11.6.10. GET /api/assessments/me

Bảng 157. Hợp đồng GET /api/assessments/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/assessments/me
Mục đích	Xem lịch sử và chi tiết đánh giá
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own data
Request body	-
Query params	page,status,goalId,from,to

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 AssessmentPage
Response error	400/401
Validation	Phân trang và khoảng ngày hợp lệ
Business rules	Không lộ đáp án đúng trái policy
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-ASM-14..16 / UC-ASM-04

11.6.11. POST /api/competency-analysis/analyze/me

Bảng 158. Hợp đồng POST /api/competency-analysis/analyze/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/competency-analysis/analyze/me
Mục đích	Chạy Engine cho context hiện tại
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own data từ JWT
Request body	{reason?,force?}
Query params	-
Response success	200 CompetencyAnalysisView
Response error	ENG-001..008; 401/409
Validation	Context, coverage và AnalysisPolicy active
Business rules	Deterministic theo inputFingerprint+policyVersion
Side effects	Obsolete kết quả cũ; sinh gợi ý; thông báo
Idempotency	Idempotency-Key + fingerprint
Test case liên quan	TC-ENG-01..02 / UC-ENG-01

11.6.12. GET /api/competency-analysis/current/me

Bảng 159. Hợp đồng GET /api/competency-analysis/current/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/competency-analysis/current/me
Mục đích	Xem kết quả phân tích hiện hành
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own current context
Request body	-
Query params	include=details,recommendations

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 CompetencyAnalysisView
Response error	401/404
Validation	Chỉ status CURRENT và context khớp profile
Business rules	Kết quả snapshot, không tính lại khi GET
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	ENG-AC-09..12 / UC-ENG-02

11.6.13. GET /api/recommendations/me

Bảng 160. Hợp đồng GET /api/recommendations/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/recommendations/me
Mục đích	Liệt kê gợi ý cá nhân
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own current context
Request body	-
Query params	status,skillId,page
Response success	200 RecommendationPage
Response error	400/401
Validation	Filter hợp lệ
Business rules	Mặc định ẩn OBSOLETE trừ khi yêu cầu lịch sử
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-REC-01..04 / UC-REC-01

11.6.14. PATCH /api/recommendations/:id/status

Bảng 161. Hợp đồng PATCH /api/recommendations/:id/status

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/recommendations/:id/status
Mục đích	Chuyển trạng thái gợi ý
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own recommendation
Request body	{status,note?}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 RecommendationView
Response error	400/403/404/409
Validation	State transition hợp lệ
Business rules	DONE/DISMISSED/OBSOLETE là cuối theo policy
Side effects	Đồng bộ resource/roadmap; ActivityLog khi mở lại
Idempotency	transitionKey duy nhất
Test case liên quan	TC-REC-01..02 / UC-REC-01

11.6.15. PATCH /api/learning-resources/:id/progress

Bảng 162. Hợp đồng PATCH /api/learning-resources/:id/progress

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/learning-resources/:id/progress
Mục đích	Cập nhật tiến độ tài nguyên
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own progress
Request body	{status,note?}
Query params	-
Response success	200 ResourceProgressView
Response error	400/403/404/409
Validation	State transition hợp lệ
Business rules	COMPLETED là cuối; SKIPPED có thể quay lại
Side effects	Đồng bộ recommendation và roadmap item
Idempotency	transitionKey duy nhất
Test case liên quan	TC-REC-03 / UC-REC-02

11.6.16. POST /api/roadmaps/generate/me

Bảng 163. Hợp đồng POST /api/roadmaps/generate/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/roadmaps/generate/me
Mục đích	Sinh lộ trình cá nhân
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own current context
Request body	{archiveCurrent?:true}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	201 RoadmapView
Response error	400/401/409
Validation	Có analysis CURRENT và recommendation actionable
Business rules	Một ACTIVE/context; áp dụng dependency và phase
Side effects	Archive bản cũ; tạo item/progress
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc
Test case liên quan	TC-ROA-01..02 / UC-ROA-01

11.6.17. GET /api/roadmaps/current/me

Bảng 164. Hợp đồng GET /api/roadmaps/current/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/roadmaps/current/me
Mục đích	Xem lộ trình hiện hành
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own data
Request body	-
Query params	include=items,dependencies,progress
Response success	200 RoadmapView
Response error	401/404
Validation	Chỉ ACTIVE của context hiện tại
Business rules	Không trộn version hoặc context
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-ROA-01 / UC-ROA-01

11.6.18. PATCH /api/roadmap-items/:id/status

Bảng 165. Hợp đồng PATCH /api/roadmap-items/:id/status

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/roadmap-items/:id/status
Mục đích	Cập nhật mục lộ trình
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Item thuộc roadmap của mình
Request body	{status,note?}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 RoadmapItemView
Response error	400/403/404/409
Validation	Dependency và transition hợp lệ
Business rules	Mở lại DONE cần note; CANCELLED là cuối
Side effects	Ghi progress; tính roadmap; đồng bộ gợi ý
Idempotency	transitionKey duy nhất
Test case liên quan	TC-ROA-03..05 / UC-ROA-02

11.6.19. GET /api/dashboard/student

Bảng 166. Hợp đồng GET /api/dashboard/student

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/dashboard/student
Mục đích	Dashboard sinh viên
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own current context
Request body	-
Query params	-
Response success	200 StudentDashboardView
Response error	401
Validation	Context nhất quán
Business rules	Chỉ số từ snapshot CURRENT
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-DSH-01 / UC-DSH-01

11.6.20. GET /api/dashboard/lecturer

Bảng 167. Hợp đồng GET /api/dashboard/lecturer

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/dashboard/lecturer
Mục đích	Dashboard cố vấn
Role được phép	Advisor/Lecturer
Scope dữ liệu	Assigned students ACTIVE
Request body	-
Query params	filters,page

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 LecturerDashboardView
Response error	401/403
Validation	Assignment được lọc trong truy vấn
Business rules	Không lọc sau khi tải toàn bộ
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-DSH-02 / UC-DSH-01

11.6.21. GET /api/dashboard/admin

Bảng 168. Hợp đồng GET /api/dashboard/admin

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/dashboard/admin
Mục đích	Dashboard quản trị
Role được phép	Admin
Scope dữ liệu	All data
Request body	-
Query params	from,to,goalId
Response success	200 AdminDashboardView
Response error	400/401/403
Validation	Khoảng ngày hợp lệ
Business rules	Không trả PII không cần thiết
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-DSH-03 / UC-DSH-01

11.6.22. GET /api/notifications/me

Bảng 169. Hợp đồng GET /api/notifications/me

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	GET /api/notifications/me
Mục đích	Danh sách thông báo
Role được phép	Authenticated
Scope dữ liệu	Own notifications
Request body	-
Query params	isRead,type,page

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	200 NotificationPage
Response error	400/401
Validation	Pagination hợp lệ
Business rules	Chỉ userId từ JWT
Side effects	Không
Idempotency	GET idempotent
Test case liên quan	TC-NOT-01..02 / UC-NOT-01

11.6.23. PATCH /api/notifications/:id/read

Bảng 170. Hợp đồng PATCH /api/notifications/:id/read

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	PATCH /api/notifications/:id/read
Mục đích	Đánh dấu đã đọc
Role được phép	Authenticated
Scope dữ liệu	Own notification
Request body	{}
Query params	-
Response success	200 NotificationView
Response error	401/404
Validation	Notification thuộc user
Business rules	Không tiết lộ tồn tại ngoài scope
Side effects	Cập nhật readAt
Idempotency	Idempotent
Test case liên quan	TC-NOT-02 / UC-NOT-01

11.6.24. POST /api/exports/portfolio

Bảng 171. Hợp đồng POST /api/exports/portfolio

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/exports/portfolio
Mục đích	Xuất portfolio PDF
Role được phép	Student
Scope dữ liệu	Own profile
Request body	{sections,locale,privacy}
Query params	-

Thuộc tính	Đặc tả
Response success	202 ExportJobView
Response error	400/401/413/429
Validation	Section và privacy hợp lệ
Business rules	Snapshot dữ liệu; URL ký có hạn
Side effects	Queue job; ExportLog; notification
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc
Test case liên quan	TC-EXP-01 / UC-EXP-01

11.6.25. POST /api/exports/report

Bảng 172. Hợp đồng POST /api/exports/report

Thuộc tính	Đặc tả
Method + Endpoint	POST /api/exports/report
Mục đích	Xuất báo cáo XLSX
Role được phép	Advisor/Admin
Scope dữ liệu	Assigned students hoặc all data
Request body	{type,filters,columns}
Query params	-
Response success	202 ExportJobView
Response error	400/403/413/429
Validation	Filter/column theo loại báo cáo
Business rules	Scope áp dụng trong query; giới hạn dòng
Side effects	Queue job; ExportLog; notification
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc
Test case liên quan	TC-EXP-02..03 / UC-EXP-02

12. Thiết kế giao diện theo vai trò

12.1. User flow theo vai trò

Flow sinh viên

Login → Dashboard → Profile Setup → Assessment → Analysis Result → Recommendation → Roadmap → Progress Update.

Flow cố vấn

Login → Advisor Dashboard → Assigned Students → Student Detail → Evidence Review → Advisor Comment.

Flow quản trị

Login → Admin Dashboard → Skill Catalog → Career Goal → Required Skill → Question Bank → Policy → Dashboard.

12.2. Từ điển màn hình và trạng thái

Bảng 173. Đặc tả màn hình theo vai trò

Màn hình	Role	Mục đích	Form/input	Button/action	API	Loading/ empty/error
Đăng nhập	Mọi vai trò	Tạo phiên và điều hướng	email,password	Đăng nhập	POST /api/auth/login	spinner; lỗi 401/403/429
Dashboard sinh viên	Student	Tóm tắt hồ sơ, gap và việc tiếp theo	không	Mở profile/assessment/analysis/roadmap	GET /api/dashboard/student	skeleton; chưa chọn goal; lỗi context
Thiết lập hồ sơ	Student	Cập nhật profile và mục tiêu	goal,spec,summary, URL	Lưu; tải avatar	PATCH /api/profiles/me	loading; validation; conflict
Minh chứng	Student	Nộp và theo dõi xác minh	resource,file| URL,note	Nộp; nộp lại; xem	POST /api/evidences	upload progress; empty; rejected
Assessment	Student	Làm bài có thời hạn	answers	Bắt đầu; chọn; nộp	/api/assessments/*	coverage; cooldown; timeout; submit conflict
Kết quả phân tích	Student	Giải thích match, risk và gap	reason?	Phân tích lại; mở gợi ý	/api/competency-analysis/*	processing; no-data; ENG error
Gợi ý	Student	Chọn hành động phát triển	status,note	Lưu; bắt đầu; hoàn thành; bỏ qua	/api/recommendations/me	empty; obsolete; transition error
Lộ trình	Student	Thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn	status,note	Sinh; bắt đầu; hoàn thành; mở lại	/api/roadmaps/*	no-analysis; dependency; overdue
Dashboard cố vấn	Advisor	Ưu tiên sinh viên cần hỗ trợ	filters	Mở sinh viên/hàng đợi	GET /api/dashboard/lecturer	empty assignment; permission
Chi tiết sinh viên	Advisor	Xem profile, analysis và roadmap	studentId từ route	Mở minh chứng; tạo nhận xét	/api/profiles/:studentId	404 an toàn; assignment inactive
Duyệt minh chứng	Advisor/ Admin	Verify hoặc reject đúng scope	reviewerNote,verifiedLevel?	Xác minh; từ chối	/api/evidences/:id/*	preview error; conflict; forbidden
Nhận xét cố vấn	Advisor	Ghi đánh giá định kỳ	reviewContent,suggestion,rating	Gửi nhận xét	/api/advisor-reviews	validation; forbidden
Dashboard quản trị	Admin	Giám sát hệ thống và chất lượng cấu hình	filters	Đi tới catalog/policy/report	GET /api/dashboard/admin	degraded metrics; error
Danh mục kỹ năng	Admin	Quản lý category và skill	code,name,level,status	CRUD; activate; deactivate	/api/skill-categories; /api/skills	duplicate; in-use; validation
Mục tiêu nghề nghiệp	Admin	Quản lý goal/spec/required skill	goal,spec,skill,level, weight	CRUD; mô phỏng; kích hoạt	/api/career-goals/*	coverage warning; conflict

Màn hình	Role	Mục đích	Form/input	Button/action	API	Loading/ empty/error
Ngân hàng câu hỏi	Admin	Bảo đảm coverage	skill,level,type,options	CRUD; filter gap; activate	/api/assessment-questions	invalid options; missing coverage
Policy	Admin	Phiên bản hóa Assessment/Engine policy	thresholds,limits,weights	Draft; simulate; activate	/api/analysis-policies	validation; concurrent activation
Thông báo	Authenticated	Đọc sự kiện cần hành động	filters	Mở; đánh dấu; đọc tất cả	/api/notifications/me	empty; pagination; 404
Portfolio/Báo cáo	Student/ Advisor/ Admin	Tạo và tải file có hạn	sections/filters/ columns	Tạo job; theo dõi; tải	/api/exports/*	queued; failed; expired

Mỗi màn hình được đặc tả theo mục đích, dữ liệu, hành động, validation, API và trạng thái. Đây là đầu vào trực tiếp cho thiết kế component, query key, form schema và test giao diện.

12.3. Màn hình chung

Bảng 174. Đặc tả màn hình Chung

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Đăng nhập	Xác thực và điều hướng	email, password	Đăng nhập	Email hợp lệ; mật khẩu bắt buộc	POST /auth/login	loading, 401, locked
Quên mật khẩu	Khôi phục tài khoản	email; token; password mới	Gửi liên kết; đặt lại	Thông điệp trung tính; token còn hạn	POST /auth/forgot-password; /reset-password	success, expired, rate-limit

12.4. Màn hình sinh viên

Bảng 175. Đặc tả màn hình Sinh viên

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Tóm tắt trạng thái và việc tiếp theo	completion, match, gaps, roadmap, notifications	Mở assessment/analysis/ roadmap	Chỉ context hiện tại	GET /dashboard/student	loading, chưa goal, chưa analysis
Hồ sơ	Quản lý hồ sơ chính	goal, spec, summary, URLs, avatar	Sửa; lưu; tải ảnh	Spec thuộc goal; URL hợp lệ	GET/PATCH /profiles/me	empty, validation, upload error
Kỹ năng	Quản lý mức tự khai và trạng thái xác minh	skill, currentLevel, verification	Thêm; sửa; xóa; nộp minh chứng	Không trùng skill; level đúng miền	/profiles/me/ skills	empty, conflict, pending
Dự án/Chứng chỉ/Hoạt động/Kinh nghiệm	Quản lý tài nguyên hồ sơ	Danh sách, trạng thái, thời gian, URL	CRUD; nộp minh chứng	Ngày và URL hợp lệ	/profiles/me/ {resource}	empty, loading, permission

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Minh chứng	Theo dõi hàng đợi xác minh	type, resource, file/URL, status, reviewerNote	Nộp; xem; nộp lại	File/URL bắt buộc	/evidences/me	upload progress, rejected, verified
Bài đánh giá	Làm bài có thời hạn	attempt, expiresAt, questions, answers	Bắt đầu; chọn đáp án; nộp	Đủ mọi câu; cảnh báo hết giờ	POST /assessments/start; /:id/submit	coverage error, cooldown, timeout
Lịch sử đánh giá	So sánh các lần làm	attempt, goal/spec, skill breakdown	Lọc; xem chi tiết	Không lộ đáp án đúng ngoài chính sách	GET /assessments/history	empty, forbidden
Phân tích năng lực	Giải thích mức phù hợp và khoảng cách	match, coverage, risk, details, explanations	Phân tích lại; mở gợi ý	Chặn khi dữ liệu thiếu	/competency-analysis/*	processing, stale, ENG error
Gợi ý	Chọn hành động phát triển	skill, reason, priority, resources, status	Lưu; bắt đầu; hoàn thành; bỏ qua; feedback	State transition hợp lệ	/recommendations/me	empty, obsolete, conflict
Lộ trình	Thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn	phase, items, dependency, deadline, progress	Sinh; bắt đầu; hoàn thành; mở lại	Dependency và note	/roadmaps/*	no-analysis, active-conflict, overdue
Thông báo	Theo dõi sự kiện cần hành động	title, content, type, isRead	Mở; đánh dấu; đọc tất cả	Chỉ thông báo của mình	/notifications/me	empty, pagination
Portfolio	Xem trước và xuất PDF	các mục được chọn; quyền riêng tư	Preview; export; tải	Ẩn trường nhạy cảm	/exports/portfolio	queued, generating, failed, expired

12.5. Màn hình cố vấn

Bảng 176. Đặc tả màn hình Cố vấn

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Ưu tiên sinh viên cần hỗ trợ	assigned count, weak count, pending evidence	Mở hàng đợi	Scope assignment	GET /dashboard/lecturer	empty, permission
Sinh viên được phân công	Tra cứu danh sách và chi tiết	profile, analysis, roadmap, review	Lọc; mở; nhận xét	Assignment ACTIVE	/students; /profiles/:studentId	empty, 403
Xác minh minh chứng	Duyệt nguồn năng lực	preview, student, resource, note	Verify; reject	Nhận xét bắt buộc khi reject	/evidences/pending	file error, conflict

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Nhận xét	Ghi đánh giá định kỳ	reviewContent, suggestion, rating	Tạo; xem lịch sử	rating 1-5	/advisor-reviews	validation, forbidden

12.6. Màn hình quản trị

Bảng 177. Đặc tả màn hình Quản trị

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Giám sát toàn hệ thống	user counts, missing skills, goals, coverage	Đi tới catalog/report	Dữ liệu toàn hệ thống	GET /dashboard/admin	loading, degraded
Người dùng/Sinh viên/Giảng viên	Quản trị vòng đời tài khoản	search, role, status, profile fields	Tạo; sửa; khóa; mở; reset	Email/mã duy nhất	/users; /students; /lecturers	conflict, inactive
Danh mục	Quản lý skill, goal, spec, required skill	catalog fields, weight, phase	CRUD; activate; simulate	Không trùng; scope hợp lệ	/skills; /career-goals; /admin/specializations	in-use, invalidation warning
Ngân hàng câu hỏi	Bảo đảm độ phủ assessment	skill, level, type, options, coverage	CRUD; activate; filter gap	Đúng một đáp án; đủ level	/assessment-questions	coverage warning, conflict
Tài nguyên và mẫu gợi ý	Cấu hình nội dung phát triển	resource/template/scope/link	CRUD; link; preview	Scope và URL hợp lệ	/learning-resources; /recommendation-templates	duplicate, inactive
Chính sách Engine	Phiên bản hóa quy tắc	thresholds, weights, stale window	Draft; simulate; activate	Không sửa bản active	/analysis-policies	validation, concurrent activation
Báo cáo và audit	Xuất và điều tra vận hành	filters, columns, logs, job status	Export; tải; mở audit	Quyền theo loại báo cáo	/exports; /activity-logs	queued, failed, expired

12.7. Nguyên tắc trạng thái giao diện

- Loading dùng skeleton hoặc progress; không hiển thị dữ liệu context cũ trong khi goal/spec mới đang tải.
- Empty state phải nêu nguyên nhân và hành động tiếp theo: chọn mục tiêu, làm assessment, bổ sung hồ sơ hoặc chạy phân tích.
- Error state tách validation, permission, stale data, conflict và lỗi hệ thống; mã ENG được diễn giải bằng ngôn ngữ người dùng.
- Mutation nguy hiểm hiển thị xác nhận và hậu quả: đổi context, deactivate catalog, sinh lại roadmap, reject evidence.

- Mọi phần trăm có nhãn, mô tả cách hiểu và không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.

13. Phân quyền và bảo mật

13.1. Mô hình quyền

Quyền được xác định theo hai lớp: vai trò cho biết nhóm hành động được phép, còn phạm vi dữ liệu xác định bản ghi nào người dùng được xem hoặc thay đổi. Mọi kiểm tra phải thực hiện tại máy chủ.

Bảng 178. Ma trận phân quyền

Chức năng	Sinh viên	Cố vấn	Quản trị	Phạm vi
Xem hồ sơ của mình	Có	Không	Có	Người dùng hiện tại.
Cập nhật hồ sơ sinh viên	Có	Không	Có	Sinh viên chỉ dữ liệu của mình; quản trị viên theo chức năng quản lý.
Làm bài đánh giá	Có	Không	Không	Chỉ sinh viên hiện tại.
Chạy phân tích cho mình	Có	Không	Có	Quản trị viên chỉ dùng trong hỗ trợ có ghi lịch sử.
Xem phân tích của sinh viên	Có	Có	Có	Cố vấn chỉ sinh viên được phân công đang hiệu lực.
Quản lý chính sách Engine	Không	Không	Có	Yêu cầu quyền quản trị cấu hình.
Quản lý danh mục và mục tiêu	Không	Không	Có	Toàn hệ thống.
Sinh và cập nhật lộ trình	Có	Không	Có	Sinh viên chỉ dữ liệu của mình.
Ghi nhận xét cố vấn	Không	Có	Có	Cố vấn chỉ sinh viên được phân công.

13.2. Kiểm soát truy cập dữ liệu

- Định danh sinh viên lấy từ phiên khi thực hiện chức năng tự phục vụ; không tin định danh tùy ý từ yêu cầu.
- Cố vấn phải có phân công đang hiệu lực tại thời điểm đọc hoặc ghi.
- Quản trị viên thao tác thay người dùng phải tạo lịch sử với lý do.
- Danh sách, tìm kiếm và thống kê áp dụng phạm vi ngay trong truy vấn, không lọc sau khi đã đọc toàn bộ.
- Mã lỗi không tiết lộ sự tồn tại của bản ghi thuộc người dùng khác.

13.3. Bảo vệ Engine và chính sách

- Chỉ phiên bản chính sách đã kích hoạt mới dùng cho luồng chính.
- Chính sách đã kích hoạt bất biến; thay đổi bằng phiên bản mới.

- Hợp đồng Engine kiểm tra giới hạn kích thước và miền giá trị để ngăn đầu vào gây quá tải.
- Dấu vân tay đầu vào dùng hàm băm an toàn; không chứa bí mật có thể khôi phục.
- Nhật ký không ghi nội dung câu trả lời chi tiết nếu không cần cho chẩn đoán.
- Kết quả phân tích không được dùng để đưa ra quyết định kỷ luật tự động.

13.4. Các mối đe dọa chính

Bảng 179. Mối đe dọa và biện pháp

Rủi ro	Mức	Kiểm soát
Truy cập chéo sinh viên	Cao	Kiểm tra chủ sở hữu hoặc phân công ở mọi truy vấn.
Sửa chính sách trái phép	Rất cao	Quyền riêng, xác nhận lại, lịch sử bất biến và cảnh báo.
Gửi lặp yêu cầu phân tích	Trung bình	Khóa bất biến, inputFingerprint và trả kết quả đã có.
Thao túng mức tự khai báo	Trung bình	Ưu tiên nguồn có độ tin cậy cao; hiển thị nguồn và confidence.
Rò rỉ dữ liệu trong báo cáo	Cao	Xuất theo phạm vi, che dữ liệu nhạy cảm, liên kết tải có thời hạn.
Từ chối dịch vụ qua đầu vào lớn	Trung bình	Giới hạn số kỹ năng, độ dài văn bản và tần suất gọi.

13.5. Mô hình role và scope

Quyền được quyết định theo hai lớp: role xác định nhóm hành động; scope xác định tập bản ghi. Student dùng own data, Advisor/Lecturer dùng assigned students có AdvisorAssignment ACTIVE, Admin dùng all data theo quyền chi tiết.

Bảng 180. Ma trận role-scope và kiểm soát bắt buộc

API/action	Role	Dữ liệu được thao tác	Kiểm tra owner/assignment	ActivityLog	Khi từ chối
GET /profiles/:studentId	Student, Advisor, Admin	Student: Chỉ hồ sơ của mình qua /me; Advisor: Sinh viên được phân công; Admin: Tất cả	Kiểm tra scope tại service	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
PATCH /profiles/me	Student, Admin	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không dùng endpoint này	StudentId lấy từ JWT	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /evidences	Student	Student: Có, resource của mình; Advisor: Không; Admin: Không	Upload riêng tư	Có	403 hoặc 404 an toàn
GET /evidences/:id	Student, Advisor, Admin	Student: Của mình; Advisor: Được phân công; Admin: Tất cả	Ẩn đường dẫn vật lý	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
PATCH /evidences/:id/verify|reject	Advisor, Admin	Student: Không; Advisor: Được phân công; Admin: Có	Ghi reviewer và audit	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /assessments/start	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Không nhận studentId tùy ý	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /assessments/:id/submit	Student	Student: Bài của mình; Advisor: Không; Admin: Không	Kiểm tra owner + context	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /competency-analysis/analyze/me	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Subject lấy từ phiên	Có	403 hoặc 404 an toàn

API/action	Role	Dữ liệu được thao tác	Kiểm tra owner/assignment	ActivityLog	Khi từ chối
POST /competency-analysis/students/:id/analyze	Advisor, Admin	Student: Không; Advisor: Được phân công; Admin: Có	Ghi requestedBy	Có	403 hoặc 404 an toàn
GET /competency-analysis/analysis-results/:id	Student, Advisor, Admin	Student: Của mình; Advisor: Được phân công; Admin: Tất cả	Không lộ chéo student	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
GET /recommendations/me	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Chỉ context hiện tại	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
PATCH /learning-resources/:id/progress	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Progress theo student từ JWT	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /roadmaps/generate/me	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Chỉ analysis CURRENT	Có	403 hoặc 404 an toàn
GET /roadmaps/:id	Student, Advisor, Admin	Student: Của mình; Advisor: Được phân công; Admin: Tất cả	Scope tại service	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
PATCH /roadmap-items/:id/status	Student, Admin	Student: Item của mình; Advisor: Không; Admin: Hỗ trợ có audit	Kiểm tra roadmap owner	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /advisor-reviews/students/:id	Advisor, Admin	Student: Không; Advisor: Được phân công; Admin: Có	Rating 1-5	Có	403 hoặc 404 an toàn
GET /dashboard/student	Student	Student: Có; Advisor: Không; Admin: Không	Role guard	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
GET /dashboard/lecturer	Advisor	Student: Không; Advisor: Có; Admin: Không	Role guard + assignment	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
GET /dashboard/admin	Admin	Student: Không; Advisor: Không; Admin: Có	Role guard	Không; chỉ access log	403 hoặc 404 an toàn
POST /analysis-policies/:id/activate	Admin	Student: Không; Advisor: Không; Admin: Có	Quyền cấu hình riêng + audit	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /exports/portfolio	Student, Admin	Student: Chính mình; Advisor: Không; Admin: Hỗ trợ có lý do	File URL có hạn	Có	403 hoặc 404 an toàn
POST /exports/reports	Advisor, Admin	Student: Không; Advisor: Assigned scope; Admin: Có	Snapshot filter và audit	Có	403 hoặc 404 an toàn
GET /activity-logs	Admin	Student: Không; Advisor: Không; Admin: Có	Quyền AUDIT_READ	Có	403 hoặc 404 an toàn

13.6. Nguyên tắc kiểm soát ngang

- Không tin studentId từ body ở luồng tự phục vụ; subject luôn lấy từ access token.
- Cố vấn chỉ đọc hoặc ghi dữ liệu của sinh viên có AdvisorAssignment ACTIVE tại thời điểm truy vấn.
- Admin thao tác dữ liệu nhạy cảm phải ghi ActivityLog với lý do và requestId.
- Dashboard, list, count và export áp dụng scope ngay trong where/join, không lọc sau khi tải toàn bộ.
- Ưu tiên 404 khi cần tránh tiết lộ sự tồn tại của bản ghi ngoài phạm vi.

14. Kiểm thử và nghiệm thu

14.1. Chiến lược kiểm thử

Bộ test kết hợp unit cho quy tắc, property test cho bất biến Engine, integration cho transaction/database, contract cho request-response, E2E theo role và security test cho ownership/scope.

Bảng 181. Test case chức năng, tích hợp và bảo mật

Mã TC	Module	Điều kiện	Input	Các bước	Kết quả mong đợi	API/use case
TC-AUTH-01	Auth	Email/mật khẩu đúng	Email/mật khẩu đúng; user ACTIVE	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Login thành công, trả access token và refresh cookie	/api/auth/* / UC-ACC-01..02
TC-AUTH-02	Auth	Mật khẩu sai	Mật khẩu sai	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	401; không tiết lộ trường nào sai	/api/auth/* / UC-ACC-01..02
TC-AUTH-03	Auth	User INACTIVE	User INACTIVE	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	403; không phát hành phiên	/api/auth/* / UC-ACC-01..02
TC-AUTH-04	Auth	Refresh token cũ sau logout	Refresh token cũ sau logout	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	401; token không dùng lại	/api/auth/* / UC-ACC-01..02
TC-AUTH-05	Auth	Quên mật khẩu với email không tồn tại	Quên mật khẩu với email không tồn tại	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Thông điệp giống email tồn tại	/api/auth/* / UC-ACC-01..02
TC-USR-01	User admin	Tạo student trùng email/mã	Tạo student trùng email/mã	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	409; không tạo bản ghi dở dang	/api/users/* / UC-ACC-03
TC-USR-02	User admin	Khóa user đang có phiên	Khóa user đang có phiên	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Phiên tiếp theo bị từ chối	/api/users/* / UC-ACC-03
TC-USR-03	User admin	Reset mật khẩu thiếu số	Reset mật khẩu thiếu số	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400 validation	/api/users/* / UC-ACC-03
TC-ADV-01	Assignment	Tạo cặp lecturer/student đã tồn tại	Tạo cặp lecturer/student đã tồn tại	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	409	/api/advisor-* / UC-ACC-04,UC-ADV-01
TC-ADV-02	Assignment	Lecturer xem student không được phân công	Lecturer xem student không được phân công	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	403 hoặc 404 an toàn	/api/advisor-* / UC-ACC-04,UC-ADV-01
TC-CAT-01	Catalog	Tạo tên category trùng	Tạo tên category trùng	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	409	/api/skills|career-goals / UC-CAT-01..02
TC-CAT-02	Catalog	Deactivate skill đang được dùng	Deactivate skill đang được dùng	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Dữ liệu dẫn xuất trong scope chuyển obsolete/archive/cancel	/api/skills|career-goals / UC-CAT-01..02
TC-CAT-03	Career	Specialization không thuộc goal	Specialization không thuộc goal	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/skills|career-goals / UC-CAT-01..02
TC-CAT-04	Career	requiredLevel ngoài miền hoặc weight <= 0	requiredLevel ngoài miền hoặc weight <= 0	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/skills|career-goals / UC-CAT-01..02
TC-PRO-01	Profile	Student sửa profile của người khác	Student sửa profile của người khác	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Bị chặn ở route/service	/api/profiles/* / UC-PRO-01..02
TC-PRO-02	Profile	Đổi goal	Đổi goal	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Analysis CURRENT cũ obsolete; roadmap active archive	/api/profiles/* / UC-PRO-01..02

Mã TC	Module	Điều kiện	Input	Các bước	Kết quả mong đợi	API/use case
TC-PRO-03	Profile	Thêm skill trùng	Thêm skill trùng	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	409 unique	/api/profiles/* / UC-PRO-01..02
TC-EVD-01	Evidence	Không file và không URL	Không file và không URL	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	400	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-EVD-02	Evidence	Upload file sai MIME/kích thước	Upload file sai MIME/kích thước	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	400; không lưu file công khai	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-EVD-03	Evidence	Cố vấn verify ngoài assignment	Cố vấn verify ngoài assignment	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	403/404	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-EVD-04	Evidence	Reject không reviewerNote	Reject không reviewerNote	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	400	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-EVD-05	Evidence	Verify skill kèm currentLevel hợp lệ	Verify skill kèm currentLevel hợp lệ	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	StudentSkill cập nhật verifier và mức	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-EVD-06	Evidence	Nộp lại bản rejected	Nộp lại bản rejected	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Tạo revision PENDING, giữ lịch sử cũ	/api/evidences/* / UC-EVD-01..02
TC-ASM-01	Question bank	SINGLE_CHOICE có hai đáp án đúng	SINGLE_CHOICE có hai đáp án đúng	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-02	Question bank	TRUE_FALSE có ba options	TRUE_FALSE có ba options	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-03	Question bank	Deactivate câu đang nằm trong bài	Deactivate câu đang nằm trong bài	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Bài IN_PROGRESS liên quan bị CANCELLED	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-04	Assessment	Thiếu câu hỏi level 2 cho skill requiredLevel=3	Thiếu câu hỏi level 2 cho skill requiredLevel=3	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Không bắt đầu; lỗi nêu skill và missing level	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-05	Assessment	Đã có bài còn hạn	Đã có bài còn hạn	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Không tạo bài thứ hai	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-06	Assessment	Vượt 3 lần	Vượt 3 lần	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Bị chặn	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-07	Assessment	Trong cooldown 30 phút	Trong cooldown 30 phút	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Bị chặn, trả thời điểm thử lại	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-08	Assessment	Submit thiếu answer	Submit thiếu answer	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	400; không lưu một phần	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-09	Assessment	Submit answer trùng questionId	Submit answer trùng questionId	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	400	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-10	Assessment	Submit sau 60 phút	Submit sau 60 phút	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	400; không chấm	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-11	Assessment	Level1=60%, level2=100%	Level1=60%, level2=100%	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	calculatedLevel=2	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ASM-12	Assessment	Level1=40%, level2=100%	Level1=40%, level2=100%	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	calculatedLevel=0	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04

Mã TC	Module	Điều kiện	Input	Các bước	Kết quả mong đợi	API/use case
TC-ASM-13	Assessment	Kết quả thấp hơn currentLevel	Kết quả thấp hơn currentLevel	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Không làm giảm StudentSkill	/api/assessments|questions / UC-ASM-01..04
TC-ENG-01	Engine	Cùng fingerprint và policy	Cùng fingerprint và policy	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Kết quả xác định giống nhau	/api/competency-analysis/* / UC-ENG-01..02
TC-ENG-02	Engine	Đảo thứ tự skill	Đảo thứ tự skill	1) Seed context/policy; 2) Gọi API; 3) Kiểm tra response; 4) Đối chiếu transaction, snapshot và bất biến.	Điểm và xếp hạng không đổi	/api/competency-analysis/* / UC-ENG-01..02
TC-REC-01	Recommendation	NEW → IN_PROGRESS trực tiếp	NEW → IN_PROGRESS trực tiếp	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400 transition	/api/recommendations|learning-resources / UC-REC-01..03
TC-REC-02	Recommendation	DISMISSED → SAVED	DISMISSED → SAVED	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400 trạng thái cuối	/api/recommendations|learning-resources / UC-REC-01..03
TC-REC-03	Resource	Tất cả resource completed	Tất cả resource completed	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Recommendation và roadmap item DONE	/api/recommendations|learning-resources / UC-REC-01..03
TC-REC-04	Recommendation	Catalog thay đổi	Catalog thay đổi	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Actionable recommendations OBSOLETE	/api/recommendations|learning-resources / UC-REC-01..03
TC-ROA-01	Roadmap	Không có analysis CURRENT	Không có analysis CURRENT	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/roadmaps/* / UC-ROA-01..02
TC-ROA-02	Roadmap	Có active roadmap và không cho archive	Có active roadmap và không cho archive	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	409	/api/roadmaps/* / UC-ROA-01..02
TC-ROA-03	Roadmap	Bắt đầu item khi dependency chưa DONE	Bắt đầu item khi dependency chưa DONE	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/roadmaps/* / UC-ROA-01..02
TC-ROA-04	Roadmap	Mở lại DONE không note	Mở lại DONE không note	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	400	/api/roadmaps/* / UC-ROA-01..02
TC-ROA-05	Roadmap	Mọi item không cancelled DONE	Mọi item không cancelled DONE	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Roadmap COMPLETED, progress=100	/api/roadmaps/* / UC-ROA-01..02
TC-DSH-01	Dashboard	Student đổi goal	Student đổi goal	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Dashboard không trộn analysis goal cũ	/api/dashboard/* / UC-DSH-01
TC-DSH-02	Dashboard	Lecturer có 2 assignment active, 1 inactive	Lecturer có 2 assignment active, 1 inactive	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Chỉ tổng hợp 2 active	/api/dashboard/* / UC-DSH-01
TC-NOT-01	Notification	Scheduler chạy lặp trong dedup window	Scheduler chạy lặp trong dedup window	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	Không tạo bản sao	/api/notifications/* / UC-NOT-01..02
TC-NOT-02	Notification	Mark notification của user khác	Mark notification của user khác	1) Chuẩn bị dữ liệu; 2) Gọi API/action; 3) Kiểm tra response; 4) Kiểm tra DB và side effect.	404	/api/notifications/* / UC-NOT-01..02
TC-EXP-01	Export	Student export portfolio người khác	Student export portfolio người khác	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	403/404	/api/exports/* / UC-EXP-01..02
TC-EXP-02	Export	Cố vấn export ngoài assigned scope	Cố vấn export ngoài assigned scope	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Không có dữ liệu ngoài phạm vi	/api/exports/* / UC-EXP-01..02

Mã TC	Module	Điều kiện	Input	Các bước	Kết quả mong đợi	API/use case
TC-EXP-03	Export	Job vượt giới hạn dòng	Job vượt giới hạn dòng	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Chuyển async/chia file hoặc báo lỗi rõ	/api/exports/* / UC-EXP-01..02
TC-SEC-01	Security	Thay studentId trong URL/body	Thay studentId trong URL/body	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Không vượt qua ownership/scope	Nhiều API / kiểm thử bảo mật
TC-SEC-02	Security	Upload tên file chứa path traversal	Upload tên file chứa path traversal	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Tên được chuẩn hóa; lưu private	Nhiều API / kiểm thử bảo mật
TC-SEC-03	Security	Input search có ký tự đặc biệt	Input search có ký tự đặc biệt	1) Tạo actor và scope; 2) Gửi input hợp lệ/độc hại; 3) Kiểm tra status; 4) Kiểm tra không rò dữ liệu, file và audit.	Prisma parameterized; không injection	Nhiều API / kiểm thử bảo mật

14.2. Tiêu chí nghiệm thu và phát hành

- 100% test P0/P1 đạt; không còn lỗi phân quyền mức cao hoặc rất cao.
- Mọi yêu cầu có use case, API, dữ liệu, màn hình và test tương ứng trong ma trận truy vết.
- Migration thử nghiệm trên bản sao dữ liệu; rollback hoặc forward-fix được diễn tập.
- Contract frontend/backend được kiểm tra từ OpenAPI; enum và state machine thống nhất.
- Hiệu năng đạt NFR cho Engine, dashboard, list và export job; upload/export kiểm tra hạn và ownership.

14.3. Các lớp kiểm thử và dữ liệu thử

Bảng 182. Các lớp kiểm thử

Lớp	Mục tiêu	Ví dụ
Đơn vị miền	Kiểm tra công thức và quy tắc thuần.	Biên mức, trọng số, ngưỡng, làm tròn, sắp xếp.
Dựa trên thuộc tính	Kiểm tra bất biến trên nhiều dữ liệu sinh tự động.	Điểm luôn 0-100; tăng currentLevel không làm giảm match.
Tích hợp	Kiểm tra giao dịch và truy cập dữ liệu.	Lưu kết quả cùng chi tiết; hoàn tác khi lỗi.
Hợp đồng	Kiểm tra cấu trúc yêu cầu và phản hồi.	Trường bắt buộc, enum, mã lỗi, phiên bản schema.
Phân quyền	Kiểm tra vai trò và phạm vi.	Cố vấn không xem sinh viên ngoài phân công.
Hiệu năng	Kiểm tra mục tiêu thời gian.	200 kỹ năng, nhiều lần chạy song song.
Nghiệm thu người dùng	Kiểm tra cách hiểu và khả năng hành động.	Sinh viên giải thích đúng ba chỉ số và chọn được bước tiếp theo.

14.4. Bất biến cần kiểm tra

- 0 <= achievementPercent, matchPercent, dataCoveragePercent, profileCompletionPercent, riskScore <= 100.
- gap luôn không âm; gap bằng 0 khi currentLevel >= requiredLevel.
- Tăng currentLevel của một kỹ năng, giữ nguyên dữ liệu khác, không làm matchPercent giảm.
- Tăng requiredLevel, giữ nguyên currentLevel và weight, không làm gap giảm.

- Thêm một kỹ năng có trọng số dương làm thay đổi mẫu số đúng công thức.
- Đảo thứ tự đầu vào không thay đổi kết quả.
- Kết quả hoàn tất không thay đổi sau khi chính sách mới được kích hoạt.
- Chỉ một kết quả hiện hành và một lộ trình đang hoạt động trong cùng phạm vi.

14.5. Kịch bản nghiệm thu xuyên suốt

Bảng 183. Kịch bản nghiệm thu xuyên suốt

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
E2E-01	Sinh viên mới	Chọn mục tiêu, làm bài đánh giá, chạy Engine, xem khoảng cách và tạo lộ trình.
E2E-02	Thiếu dữ liệu	Chạy Engine khi độ bao phủ dưới 50%; nhận hướng dẫn bổ sung và không tạo lộ trình.
E2E-03	Đổi chuyên sâu	Kết quả cũ cần tính lại; bộ kỹ năng mới được hợp nhất đúng.
E2E-04	Chính sách mới	Kích hoạt phiên bản mới; kết quả cũ giữ nguyên; lần chạy mới dùng phiên bản mới.
E2E-05	Cố vấn theo dõi	Cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét.
E2E-06	Cập nhật tiến độ	Hoàn thành mục lộ trình; phần trăm và trạng thái gợi ý đồng bộ.
E2E-07	Xử lý đồng thời	Hai yêu cầu cùng inputFingerprint chỉ tạo một kết quả.
E2E-08	Lỗi giữa giao dịch	Không có kết quả hoặc chi tiết mồ côi; kết quả hiện hành cũ vẫn đúng.

15. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận nối yêu cầu với use case, business rule, API, bảng dữ liệu, màn hình và test. Cột ghi chú chỉ mô tả quyết định thiết kế, không phản ánh trạng thái triển khai.

Ma trận nối yêu cầu với use case, business rule, API, bảng dữ liệu, màn hình và test. Cột ghi chú chỉ mô tả quyết định thiết kế, không phản ánh trạng thái triển khai.

Bảng 184. Ma trận truy vết FR - UC - BR - API - DB - UI - Test

FR	Use case	Business rule	API	Bảng dữ liệu	Màn hình	Test case	Ghi chú thiết kế
FR-ACC-01	UC-ACC-01	BR-ACC	POST /auth/login	User	Đăng nhập/Tài khoản	TC-AUTH-01..04	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ACC-04	UC-ACC-02	BR-ACC	POST /auth/forgot-password	PasswordResetToken	Đăng nhập/Tài khoản	TC-AUTH-05	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ACC-02	UC-ACC-03	BR-ACC	PATCH /users/:id/deactivate	User, ActivityLog	Đăng nhập/Tài khoản	TC-USR-02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ACC-03	UC-ACC-04	BR-ACC	/advisor-assignments	AdvisorAssignment	Đăng nhập/Tài khoản	TC-ADV-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-CAT-01	UC-CAT-01	BR-CAT	/skill-categories; /skills	SkillCategory, Skill	Danh mục/Mục tiêu	TC-CAT-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-CAT-03	UC-CAT-02	BR-CAT	/career-goals; /admin/specializations	CareerGoal, Specialization, CareerRequiredSkill	Danh mục/Mục tiêu	TC-CAT-03..04	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14

FR	Use case	Business rule	API	Bảng dữ liệu	Màn hình	Test case	Ghi chú thiết kế
FR-PRO-01	UC-PRO-01	BR-PRO	PATCH /profiles/me	StudentProfile	Hồ sơ	TC-PRO-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-PRO-02	UC-PRO-02	BR-PRO	/profiles/me/*	StudentSkill/Project/ Certificate/Activity/ Experience	Hồ sơ	TC-PRO-03	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-EVD-01	UC-EVD-01	BR-EVD	POST /evidences	Evidence	Minh chứng	TC-EVD-01..02,06	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-EVD-02	UC-EVD-02	BR-EVD	PATCH /evidences/:id/verify| reject	Evidence, Notification	Minh chứng	TC-EVD-03..05	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ASM-01	UC-ASM-01	BR-ASM	/assessment-questions	AssessmentQuestion/ Option	Assessment/Lịch sử	TC-ASM-01..03	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ASM-02	UC-ASM-02	BR-ASM	POST /assessments/start	Assessment/ QuestionItem	Assessment/Lịch sử	TC-ASM-04..07	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ASM-03	UC-ASM-03	BR-ASM	POST /assessments/:id/submit	Answer/SkillResult/ StudentSkill	Assessment/Lịch sử	TC-ASM-08..13	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ASM-04	UC-ASM-04	BR-ASM	GET /assessments/history	Assessment + children	Assessment/Lịch sử	TC-ASM-HIS	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ENG-01..08	UC-ENG-01	BR-ENG	/competency-analysis/*	CompetencyAnalysisResult/Detail	Kết quả phân tích	ENG-AC-01..12	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-REC-01	UC-REC-01	BR-REC	GET/PATCH /recommendations	StudentRecommendation	Gợi ý/Tài nguyên	TC-REC-01..02,04	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-REC-02	UC-REC-02	BR-REC	PATCH /learning-resources/:id/progress	StudentResourceProgress	Gợi ý/Tài nguyên	TC-REC-03	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ROA-01	UC-ROA-01	BR-ROA	POST /roadmaps/generate/me	DevelopmentRoadmap/ RoadmapItem	Lộ trình	TC-ROA-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ROA-02	UC-ROA-02	BR-ROA	PATCH /roadmap-items/:id/status	RoadmapItem/Progress	Lộ trình	TC-ROA-03..05	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-ADV-01	UC-ADV-01	BR-ADV	/advisor-reviews	AdvisorReview	Sinh viên được phân công/Nhận xét	TC-ADV-05..10	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-DSH-01	UC-DSH-01	BR-DSH	/dashboard/*	Projection	Dashboard theo role	TC-DSH-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-NOT-01	UC-NOT-01	BR-NOT	/notifications/me	Notification/Log	Thông báo	TC-NOT-01..02	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-EXP-01	UC-EXP-01	BR-EXP	POST /exports/portfolio	ExportJob/Log	Portfolio/Báo cáo	TC-EXP-01	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-EXP-02	UC-EXP-02	BR-EXP	POST /exports/reports	ExportJob/Log	Portfolio/Báo cáo	TC-EXP-02..03	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14
FR-AUD-01	UC-AUD-01	BR-AUD	GET /activity-logs	ActivityLog	Audit log	TC-AUD-01..05	Thiết kế đích; nghiệm thu theo Chương 14

15.1. Traceability Coverage Summary

Bảng 185. Tổng hợp độ phủ truy vết

Nhóm chức năng	Số FR	Có use case	Có API	Có DB	Có UI	Có test	Gap còn lại
ACC	4	4	4	4	4	4	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
ADV	1	1	1	1	1	1	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16

Nhóm chức năng	Số FR	Có use case	Có API	Có DB	Có UI	Có test	Gap còn lại
ASM	4	4	4	4	4	4	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
AUD	1	1	1	1	1	1	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
CAT	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
DSH	1	1	1	1	1	1	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
ENG	8	8	8	8	8	8	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
EVD	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
EXP	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
NOT	1	1	1	1	1	1	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
PRO	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
REC	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16
ROA	2	2	2	2	2	2	Không; còn quyết định chính sách được liệt kê ở Chương 16

16. Phụ lục

16.1. Danh mục quyết định thiết kế

Bảng 186. Quyết định kiến trúc

Mã	Quyết định	Lý do
ADR-01	Dùng kiến trúc nguyên khối mô-đun ở phiên bản đầu.	Giảm chi phí vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới để tách sau.
ADR-02	Engine là thành phần miền độc lập và hàm tính không truy cập dữ liệu.	Tăng khả năng kiểm thử và tái sử dụng.
ADR-03	Điểm phù hợp tách khỏi độ hoàn thiện hồ sơ.	Tránh thông tin hồ sơ làm sai lệch kết luận năng lực.
ADR-04	Kết quả và chính sách đã kích hoạt là bất biến.	Bảo đảm lịch sử có thể tái lập.
ADR-05	Kỹ năng trọng yếu là điều kiện chặn mức Phù hợp mạnh.	Ngăn điểm trung bình che khuất thiếu hụt quan trọng.
ADR-06	Phiên bản đầu dùng công thức xác định, chưa dùng mô hình học máy.	Ưu tiên minh bạch, dữ liệu còn ít và dễ nghiệm thu.
ADR-07	Gợi ý và lộ trình tiêu thụ kết quả Engine, không tự tính lại.	Duy trì một nguồn sự thật.

16.2. Máy trạng thái nghiệp vụ

State transition phải được kiểm tra tại service trong cùng transaction với thay đổi dữ liệu. Client chỉ hiển thị hành động được phép, không phải nơi quyết định quyền chuyển trạng thái.

16.2.1. Assessment

Bảng 187. Máy trạng thái Assessment

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
IN_PROGRESS	Bài đang làm và còn hạn	GRADED, CANCELLED	Student/Hệ thống	Submit hợp lệ hoặc hết hạn/cấu hình mất hiệu lực	Chấm nguyên tử hoặc giải phóng bài
GRADED	Đã chấm và lưu kết quả	-	Hệ thống	Giao dịch submit hoàn tất	Cập nhật StudentSkill; đánh dấu analysis stale
CANCELLED	Bài không còn hợp lệ	-	Hệ thống/Admin	Quá hạn hoặc question/policy bị vô hiệu	Không chấm; ghi lý do

16.2.2. Evidence

Bảng 188. Máy trạng thái Evidence

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
PENDING	Đang chờ xác minh	VERIFIED, REJECTED	Advisor/Admin	Assignment ACTIVE và resource hợp lệ	Thông báo kết quả; cập nhật nguồn
VERIFIED	Minh chứng được chấp nhận	-	Advisor/Admin	Có quyết định xác minh	Ghi verifier, verifiedAt, ActivityLog
REJECTED	Minh chứng bị từ chối	PENDING qua revision mới	Student	Có reviewerNote; sinh viên nộp lại	Tạo EvidenceRevision, giữ lịch sử

16.2.3. AnalysisResult

Bảng 189. Máy trạng thái AnalysisResult

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
CURRENT	Kết quả hiệu lực trong context	OBSOLETE	Hệ thống	Context/policy/input thay đổi hoặc chạy lại	Ẩn khỏi mặc định; recommendation cũ obsolete
OBSOLETE	Snapshot lịch sử chỉ đọc	-	Hệ thống	Có result CURRENT thay thế	Không dùng để sinh roadmap mới

16.2.4. Recommendation

Bảng 190. Máy trạng thái Recommendation

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
NEW	Gợi ý mới chưa được chọn	SAVED, DISMISSED	Student	Context còn hiệu lực	Ghi thời điểm lựa chọn
SAVED	Đã lưu để thực hiện	IN_PROGRESS, DISMISSED	Student	Có resource hoặc hành động hợp lệ	Có thể sinh roadmap item

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
IN_PROGRESS	Đang thực hiện	DONE, SAVED	Student/Hệ thống	Tiến độ resource thay đổi	Đồng bộ roadmap
DONE	Đã hoàn thành	-	Student/Hệ thống	Đủ điều kiện hoàn thành	Đóng item liên quan
DISMISSED	Bị bỏ qua	-	Student	Có lý do tùy policy	Loại khỏi lộ trình mới
OBSOLETE	Không còn phù hợp context	-	Hệ thống	Analysis hoặc catalog thay đổi	Chỉ đọc lịch sử

16.2.5. LearningResourceProgress

Bảng 191. Máy trạng thái LearningResourceProgress

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
NOT_STARTED	Chưa bắt đầu	IN_PROGRESS, SKIPPED	Student	Resource còn truy cập được	Ghi startedAt khi bắt đầu
IN_PROGRESS	Đang học	COMPLETED, SKIPPED	Student	Transition hợp lệ	Cập nhật lastAccessedAt
COMPLETED	Đã hoàn thành	-	Student/Hệ thống	Student xác nhận hoặc provider callback	Đồng bộ recommendation/roadmap
SKIPPED	Tạm bỏ qua	IN_PROGRESS	Student	Có thể quay lại	Không tính là hoàn thành

16.2.6. Roadmap

Bảng 192. Máy trạng thái Roadmap

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
ACTIVE	Lộ trình hiện hành	ARCHIVED, COMPLETED, CANCELLED	Student/Hệ thống	Sinh lại, hoàn thành mọi item hoặc hủy	Chốt progress và version
ARCHIVED	Phiên bản lịch sử	-	Hệ thống	Có ACTIVE mới	Chỉ đọc
COMPLETED	Hoàn thành mục tiêu lộ trình	-	Hệ thống	Mọi item không hủy đã DONE	progress=100; thông báo
CANCELLED	Lộ trình bị hủy	-	Student/Admin	Có lý do hợp lệ	Dừng item chưa hoàn tất

16.2.7. RoadmapItem

Bảng 193. Máy trạng thái RoadmapItem

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
TODO	Chưa bắt đầu	IN_PROGRESS, CANCELLED	Student	Dependency đã DONE	Ghi startedAt
IN_PROGRESS	Đang thực hiện	TODO, DONE, CANCELLED	Student	Transition hợp lệ	Tính lại roadmap progress
DONE	Đã hoàn thành	IN_PROGRESS	Student	Mở lại bắt buộc note	Đồng bộ recommendation
CANCELLED	Không còn thực hiện	-	Student/Admin	Có lý do	Loại khỏi mẫu số tiến độ theo policy

16.2.8. Notification

Bảng 194. Máy trạng thái Notification

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
UNREAD	Chưa được người dùng mở	READ	Owner	Mark one/all hoặc mở chi tiết	Ghi readAt
READ	Đã đọc	-	Owner	Đã có readAt	Không xóa nội dung

16.2.9. ExportJob

Bảng 195. Máy trạng thái ExportJob

Trạng thái	Ý nghĩa	Được chuyển tới	Actor/Hệ thống	Điều kiện	Side effect
QUEUED	Đang chờ worker	PROCESSING, FAILED	Hệ thống	Job hợp lệ và chưa hết hạn	Ghi queuedAt
PROCESSING	Đang sinh file	COMPLETED, FAILED	Worker	Lock job thành công	Ghi progress và heartbeat
COMPLETED	File sẵn sàng	EXPIRED	Worker/Scheduler	Checksum và URL đã tạo	Thông báo owner
FAILED	Sinh file thất bại	QUEUED	Worker/Admin	Retry còn hạn	Ghi errorCode, retryCount
EXPIRED	File đã bị thu hồi	-	Scheduler	expiresAt đã qua	Xóa vật lý; giữ ExportLog

16.3. Bảng thuật ngữ viết tắt

Bảng 196. Thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
Engine	Bộ máy xử lý quy tắc phân tích năng lực.
FR	Yêu cầu chức năng.
NFR	Yêu cầu phi chức năng.
UC	Use case - trường hợp sử dụng.
DFD	Sơ đồ luồng dữ liệu.
ADR	Bản ghi quyết định kiến trúc.
Fingerprint	Dấu vân tay xác định duy nhất một ảnh chụp đầu vào.
Snapshot	Ảnh chụp dữ liệu tại một thời điểm, không thay đổi theo dữ liệu hiện tại.
Critical skill	Kỹ năng trọng yếu có ảnh hưởng đặc biệt đến phân loại.
Data coverage	Độ bao phủ dữ liệu của bộ kỹ năng yêu cầu.

Kết thúc Phần I
Phần II tiếp theo bổ sung đặc tả triển khai toàn hệ thống và đối chiếu với codebase hiện tại.

PHẦN II

ĐẶC TẢ CHI TIẾT TOÀN HỆ THỐNG

Từ chức năng → Use Case → API → Dữ liệu → Giao diện → Kiểm thử → Mã nguồn

Mục tiêu nâng cấp

Bổ sung độ sâu cho toàn hệ thống mà không làm suy yếu Engine. Phần này là hợp đồng giao tiếp giữa nghiệp vụ, backend, frontend, dữ liệu, kiểm thử và vận hành.

16.4. Câu hỏi cần chốt trước triển khai

1. AssessmentPolicy và AnalysisPolicy được lưu có version trong database hay đóng gói theo release?
2. Tài khoản được đăng ký công khai hay chỉ do nhà trường tạo/import?
3. Loại minh chứng nào có thời hạn, ai được xác minh và thời gian xử lý tối đa là bao lâu?
4. Mức tự khai được dùng làm currentLevel hay chỉ là dữ liệu tham khảo có confidence thấp?
5. Lịch sử Assessment có hiển thị đáp án đúng và lời giải ngay sau khi nộp không?
6. Ba lần đánh giá được tính theo student+context, học kỳ hay policyVersion?
7. Feedback gợi ý chỉ phục vụ báo cáo hay được dùng để điều chỉnh ranking/template?
8. Roadmap dependency HARD và SOFT được áp dụng cho nhóm mục nào?
9. Portfolio PDF mặc định công khai trường nào và có QR/link xác thực không?
10. Báo cáo XLSX tối đa bao nhiêu dòng trước khi bắt buộc chia file?
11. Retention của ActivityLog, EvidenceRevision và file export là bao lâu?
12. Email notification nằm trong MVP hay chỉ dùng kênh IN_APP?

Kết thúc tài liệu

Phiên bản 4.0 là tài liệu thiết kế đích thống nhất, nối chức năng → use case → quy tắc → API → dữ liệu → giao diện → kiểm thử. Competency Analysis Engine giữ vai trò lõi nhưng được đặt trong đầy đủ luồng đầu vào, đầu ra và vận hành toàn hệ thống.